

大数据 风控

RISK
CONTROL
WITH
BIG DATA

张孝昆 / 编著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大数据风控 / 张孝昆编著. —北京: 机械工业出版社, 2017.5

ISBN 978-7-111-56868-1

I. 大… II. 张… III. 数据处理 - 应用 - 企业管理 - 风险管理 IV. F272.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 088067 号

本书分为两部分。在第一部分思想篇里, 介绍了如何将风险、内控、审计融合, 如何将风险管控融入业务, 如何将业务融入信息化, 如何利用大数据管理企业风险。不仅详细阐述了企业大数据时代的风险管控、内部控制、审计体系构建的思路、方法、具体操作及成果, 还解答了如何运用大数据构建智能化企业。

在第二部分实战篇中, 通过两个业务循环, 帮助读者在实践中理解大数据风控思想, 掌握企业大数据风控的方式方法, 从而对企业大数据风控有一个更加明确和直观的认识。

大数据风控

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 刘新艳

责任校对: 李秋荣

印 刷: 北京市荣盛彩色印刷有限公司

版 次: 2017 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 170mm × 242mm 1/16

印 张: 14.25

书 号: ISBN 978-7-111-56868-1

定 价: 69.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有 · 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

序

| FOREWORD |

大风起兮云飞扬

现代企业的发展越来越注重经营和管理的平衡，一直以来，重经营轻管理是企业的通病，管理始终是企业致命的弱项，根源在于一方面我们缺乏对企业管理的实证研究，另一方面企业也缺乏对管理经验和数据的积累。因为管理的失误带来的企业经营问题和发展问题层出不穷，而且经常是一犯再犯，不同的企业总在一个地方摔跟头，同一个企业在一个地方摔倒两次，如此总总。

“十二五”以来，因为需要面对经济全球化，要适应新常态，要转型升级，要提质增效等，企业开始关注修炼内功，开始真正重视管理。实际上企业管理的要素非常多，风控、内控是这些年的管理热点之一，它不但涉及企业内在素质的提升、风险的规避，也直接影响企业核心竞争能力的形成和提升。

现代企业之所以称为现代，一定是它要有新的思维方式，遵循符合时代要求的逻辑规律；它要适应移动互联时代的发展特征，甚至包含对现代人群行为模式的适应，建立现代企业制度，具有全球视野，具有系统能力，这才能称为现代企业。

“大数据”现在红得发紫，热得烫手！事物存在一定是有逻辑的，它之所以热，之所以红，一定是有人发现了它的价值，特别是它在企业经营管理方面的价值。大数据可以解构原来的管理体系，颠覆传统的管理模式。但是大数据理念的建立，大数据的形成、采集、积累和发展，又是大家共同面临的难题。把现代管

理、大数据、风控这些热门词汇集合起来，就有可能形成一个专门的学科，我们现在看到的这本书《大数据风控》有可能就是这个学科的奠基之作，它具有非常积极的现实意义。

孝昆是我多年的朋友和同事，他勤学好进，对于事物本质和规律的探求孜孜不倦，具有专家的品质，特别是他持之以恒地在风控领域投入大量精力研究、实践，辅导和帮助很多企业以及其他机构在这一领域开展了卓有成效的工作，做出了积极的社会贡献。

现在孝昆把他的经验积累结集出版，既能看到他对社会进步、企业发展的拳拳之心，也可以看到他在这一领域的研究高度，奉献了满满的正能量。企业的发展、中国梦的实现，需要千千万万孝昆这样的人士，大家集思广益，互通有无，共同谋求美好的未来。中国的企业发展已经步入了全新的阶段，我们面临良好的发展机遇，也面临前所未有的挑战，希望所有的企业都能重视管理，学会科学的管理方法，不断地发展、壮大；也希望所有的管理研究人员务实努力，探索适合中国企业发展的路径，为企业发展提供指引，为全球提供中国的管理思想。

借孝昆新书付梓之际，向孝昆表示热烈的祝贺，向所有做企业研究的人表达衷心的祝福，向所有经营发展企业的人献上真诚的祝愿！祝我们的研究人员硕果累累，祝我们的企业前程似锦，祝我们的国家和民族繁荣富强！

北京仁达方略管理咨询股份有限公司董事长 王吉鹏

2017年5月16日

前 言

| PREFACE |

企业管控领域一直在强调一句话：不会量化就无法管理。这一直是我们在探索的管理实践。但是很多企业管理者往往依靠其直觉及经验进行管理和决策，特别是大型集团化公司。这种通过直觉和经验做出的决策往往会因获取不到真实且准确的信息而导致出错，甚至浪费资源，使企业付出巨大代价，严重的可能导致战略失误，错失市场的机会。那么，如何将管理进行量化，使管理变得更简单？人们通常认为企业可以运用的数据只有企业自身的数据，其实还有更广阔的外部数据即互联网数据。企业可以通过对内外部数据进行分析，从而量化企业管理及决策的事项，提高决策质量和业绩表现，简单来说就是“用数据说话”。由此可见，关键数据会对企业的决策产生重大影响。

大数据对企业管控的颠覆将是全面的，包括对商业模式的颠覆，对传统营销模式的颠覆，对集团管控模式及风险管控模式的颠覆，对企业内部组织工作模式的颠覆，对业务管控及审计模式的颠覆等。

大数据包括大数据思维和大数据技术两个方面：大数据思维具有全局性、颠覆性、概括性等特点；大数据技术具有规模性、高速性、多样性，而且无处不在等特点。具体地说，是指以快速获取、处理、分析和提取有价值的、海量的、多样化的内外部交易数据、交互数据为基础，针对企业的运作模式提出有针对性的方案，进而形成企业数据化管理新模式。

那么，在企业层面是如何运用大数据形成新的数据化管理模式，来设定目标、运作业务、把控风险的呢？

在金融领域，由于互联网金融的大发展，大家了解了“金融就是拿风险换钱”的商业模式，开始重新审视和重视风险管控。但是有些企业把大数据风控等同于大数据信贷，还没有弄清楚风险管控的基本知识，就突然冒出了大量的大数据风控公司，导致整个市场畸形，使得大数据的发展脱离了原有的轨道，包括投资方、真正运营方在内的大部分人深受其害，损失惨重。真正的大数据分析会给风险管控模式、信用评级、欺诈检测、金融产品的定价、程式交易、索赔分析等传统金融业务带来颠覆式的影响，例如以前很难做到的实时在线数据分析，如今是进行大数据分析的基本要求。大数据分析的到来形成了传统金融机构和以阿里巴巴、腾讯、京东为代表的互联网金融机构并存的局面。

大数据彻底改变了企业管控模式，以往的管理是“领导说什么是什么”，现在变成“大数据分析结果”，这是对传统领导力的挑战，也推动了企业对管理岗位人才的重新定义。管理岗位人才不仅需要懂企业的业务流程，还要成为数据专家。跨专业的人才需求改变了过去领导力主要体现在经验和过往业绩上的模式。如今熟练掌握互联网及大数据思维、大数据分析工具，善于运用大数据分析结果结合企业的销售和运营管理实践进行管理是对新管理岗位人才的要求。

Hadoop 是当前大数据分析最通用的平台，整合了硬件和开源软件，它接收涌入的数据流并将其分配至很便宜的存储盘，同时它也提供分析数据的工具。虽然 Hadoop 可以做到传统的数据分析工具远远达不到的程度，但是这些都是全新的企业管理工具和管理技术，需要企业做新的投资，特别是定制化的开发。这些是大数据时代产生的新技术要求和技术投入。

我为企业服务多年，每年往返于中国的大江南北，经常给不同行业、不同企业的高管们讲课，和他们进行深入的沟通交流，帮助他们解决实际问题。每个企业所属的行业不同，所处的发展阶段不同，碰到的实际问题都会不同，我会采用“实事求是”作为主导思想为每个企业服务。我同时也是中国较早的一批 IT 审计

师（即国际注册信息系统审计师），看到了信息技术对企业管理的颠覆作用。中国目前所处的是一个运用互联网和大数据进行全面颠覆的阶段：货币全面数字化、办公全面移动化、生产全面智能化、企业运营全面数据化。这些触发我必须写点东西，告诉大家企业大数据时代已经来临，大数据和风控正在加速融合，大数据会颠覆企业的管控模式，使企业从原来的信息化到智能化阶段，从传统 ERP 到企业大数据阶段。

本书来源于我十几年的工作经验积累，书中大量资料是我和原同事共同努力的结果。在本书编写过程中，得到佟彤、王萍、郝玉阁、宋相营、乔智华、韩兵兵、荆关玲、何杰等人的大力支持和帮助，在这里一并表示感谢！

张孝昆

2017 年 5 月于北京

目 录

| CONTENTS |

序 大风起兮云飞扬（王吉鹏）
前言

第一部分 思想篇 / 1

第 1 章 企业大数据核心思想概述 / 2

1.1 企业管控与大数据应用 / 3

1.1.1 企业管控的理论标准 / 3

1.1.2 大数据应用 / 5

1.2 企业管控中的风险、内控、审计手段融合 / 6

1.3 集团管控与风险管控的联动 / 12

1.4 风险管控融入业务、融入信息化 / 14

1.5 智能监控的思路及方式方法 / 17

第 2 章 运用大数据解决风险管控 / 23

2.1 企业风险管控构建要点 / 24

2.2 应用大数据为风险管控服务 / 26

- 2.2.1 总体思路 / 26
- 2.2.2 企业内外部大数据构成 / 26
- 2.2.3 大数据专项技术及措施 / 29
- 2.3 大数据风控落地运行新模式 / 30
- 2.4 风险识别实务 / 32
 - 2.4.1 风险识别的思路 / 32
 - 2.4.2 风险识别的方法 / 33
 - 2.4.3 风险识别的具体操作 / 35
 - 2.4.4 风险识别的成果 / 41
- 2.5 风险评估实务 / 41
 - 2.5.1 风险评估的思路 / 41
 - 2.5.2 风险评估的方法 / 42
 - 2.5.3 风险评估的具体操作 / 45
 - 2.5.4 风险评估的成果 / 51
- 2.6 风险应对实务 / 52
 - 2.6.1 风险应对的思路 / 52
 - 2.6.2 风险应对的方法 / 52
 - 2.6.3 风险应对的操作方法 / 53
 - 2.6.4 风险应对的成果 / 55
- 2.7 风险预警监控 / 55
 - 2.7.1 风险预警监控的设计思路及程序 / 55
 - 2.7.2 风险预警监控的编制 / 57
 - 2.7.3 风险预警监控操作 / 58
 - 2.7.4 风险预警监控的成果 / 58
- 2.8 风险管控报告与监督 / 59
 - 2.8.1 风险管控报告与监督的思路 / 59
 - 2.8.2 风险管控报告与监督的操作方法 / 59
- 2.9 内部控制体系构建 / 60
 - 2.9.1 内部控制体系构建的思路 / 60

- 2.9.2 业务流程框架的梳理 / 66
- 2.9.3 业务流程图的编制 / 71
- 2.9.4 控制矩阵的编制 / 74
- 2.9.5 权限指引表的编制 / 75
- 2.9.6 内部控制体系构建成果 / 76
- 2.10 内部控制评价 / 76
 - 2.10.1 内部控制评价的思路 / 76
 - 2.10.2 内部控制评价的方法 / 77
 - 2.10.3 内部控制评价的实务操作 / 79

第3章 集团管控模式下的风险管控及数据化管理 / 95

- 3.1 集团公司如何形成风险管控循环 / 95
- 3.2 集团化公司风险管控能力建设思路 / 97
 - 3.2.1 全面风险诊断 / 97
 - 3.2.2 风险管控体系建设 / 99
 - 3.2.3 下属公司风险管控体系推广 / 102
- 3.3 如何构建集团总部的风险管控能力 / 103
- 3.4 如何构建下属公司的风险管控能力 / 107
- 3.5 企业数据化管理新模式 / 113

第4章 现代企业大数据审计 / 116

- 4.1 大数据审计的核心思想 / 116
- 4.2 集团企业审计现状分析及存在的问题 / 119
 - 4.2.1 集团企业内部审计因素分析 / 119
 - 4.2.2 目前集团企业内部审计存在的问题 / 121
- 4.3 大数据对内部审计的挑战 / 123
- 4.4 集团企业大数据审计思路 / 125
- 4.5 风险、内控、审计系统的整合运用 / 128

- 4.6 大数据环境下的审计体系落地 / 129
 - 4.6.1 智能化审计的落地思路 / 129
 - 4.6.2 大数据审计下的审计模型设计 / 132
 - 4.6.3 智能监控体系落地化指标设计 / 134

第 5 章 运用大数据构建智能化企业 / 143

- 5.1 企业大数据颠覆商业智能 / 143
- 5.2 企业大数据颠覆传统 ERP / 146
 - 5.2.1 风险管控型 ERP 思想 / 146
 - 5.2.2 如何管控 ERP 风险 / 147
 - 5.2.3 风险管控与 ERP 深度融合 / 149
 - 5.2.4 以风险管控为导向的 ERP 业务蓝图设计 / 151
- 5.3 大数据重塑管理会计新模式 / 160

第二部分 实战篇 / 163

第 6 章 销售业务风险管控及 ERP 落地 / 164

- 6.1 导言 / 164
- 6.2 ×× 公司业务流程梳理 / 165
 - 6.2.1 销售业务流程 / 165
 - 6.2.2 当前销售业务流程中的主要风险点 / 169
 - 6.2.3 内销销售业务风险控制 / 169
 - 6.2.4 出口销售业务风险控制 / 171
 - 6.2.5 内销销售业务责权体系 / 171
 - 6.2.6 销售业务管理风险管控系统实现流程 / 171

第 7 章 采购业务风险管控及 ERP 落地 / 186

- 7.1 导言 / 186

7.2	× × 公司业务流程梳理	/ 187
7.2.1	采购业务流程	/ 187
7.2.2	当前采购业务流程中的主要风险点	/ 189
7.2.3	采购业务风险控制	/ 191
7.2.4	采购业务管理风险管控系统实现流程	/ 191
7.2.5	× × 公司采购业务流程技术实现	/ 207
7.3	采购业务管理建议	/ 212
7.4	采购业务管理优化带来的效益	/ 214

参考文献	/ 216
------	-------

第一部分

思想篇

- 第 1 章 企业大数据核心思想概述
- 第 2 章 运用大数据解决风险管控
- 第 3 章 集团管控模式下的风险管控及数据化管理
- 第 4 章 现代企业大数据审计
- 第 5 章 运用大数据构建智能化企业

第1章 | CHAPTER 1 |

企业大数据核心思想概述

企业管控对如今的中国企业已不再陌生。大家都在谈论商业模式、集团管控模式、风险管控模式、业务管控模式、供应链模式、数据化管理模式。我们知道从公司治理、企业人财物管理到企业 IT 资源管理等，所有的企业管理都是相通的。一个企业只有“一套体系、一套流程、一套表单”，这是对企业管控最基本的理解。中国企业从粗放化管理到精细化管理的一个标志性事件就是中国企业赴美上市。从 2004 年到 2006 年，中国很多企业去美国上市，开始学习构建合规型风险管控体系，奠定了中国企业转型发展之路；2008 年国家风险管控规范体系出现；2010 年内部控制三个指引的提出；2011 年中国上市公司开始全面执行内部控制规范和配套指引，中国企业经历了转型发展的艰难历程。与此同时，也带来了大量的思考：合规型风险管控的作用究竟在哪里？到底有没有解决企业核心的问题？和企业资源计划（ERP）有什么关系？这么多体系，企业到底如何管理？企业从业务角度来看，是否形成了真正意义上的一体化管理模式？传统的 ERP 系统，是否过多地注重于业务流程，强调按管理环节分成若干独立的流程系统，而忽略了整合企业数据、资源进行风险管控的过程？今天我们用大数据思维和技术来研判、评估上述问题，可以说是找到了真

正解决问题的利器。企业可以运用大数据形成以数据为中心,把内外部数据进行整合,辅以人工智能,对企业管控的各环节重新定义,形成以风险管控为导向的企业大数据平台,在这个平台上建设起一套真正的一体化企业管控系统。

1.1 企业管控与大数据应用

1.1.1 企业管控的理论标准

企业管控包括风险管控、业务管控、审计管理三个方面,分别对应业务的事前管控、事中管控及事后管控。企业管控的理论标准在实践中不断完善、不断更新,其规范了企业管控的方法论,对企业管控的方法和操作予以了科学的指引。

国际: COSO 是 1985 年由美国注册会计师协会、美国会计协会、财务经理人协会、内部审计师协会、管理会计师协会联合创建的反虚假财务报告委员会,旨在探讨财务报告中舞弊产生的原因,并寻找解决之道。两年后,基于该委员会的建议,其赞助机构成立 COSO 委员会,专门研究内部控制问题。1992 年 9 月, COSO 委员会发布《内部控制整合框架》, 2004 年发布《企业风险管理综合框架》。2004 版框架和以前的相比,将新版框架视为“全新”概念,人们发现新版框架的关注点已截然不同,它所关注的是如何使企业风险管理(ERM)在组织机构内真正行之有效。COSO 总结了五个要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控,且将这五个方面称为 COSO 循环。2013 年,为了适应精细化的管理需求,企业又对五大要素进行了细化(见图 1-1)。

萨班斯法案,全称为《2002 年公众公司会计改革和投资者保护法案》,又被称作《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》。该法案对美国《1933 年证券法》《1934 年证券交易法》做出大幅修订,在公司治理、会计职业监管、证券市场监管等方面做出了许多新的规定。

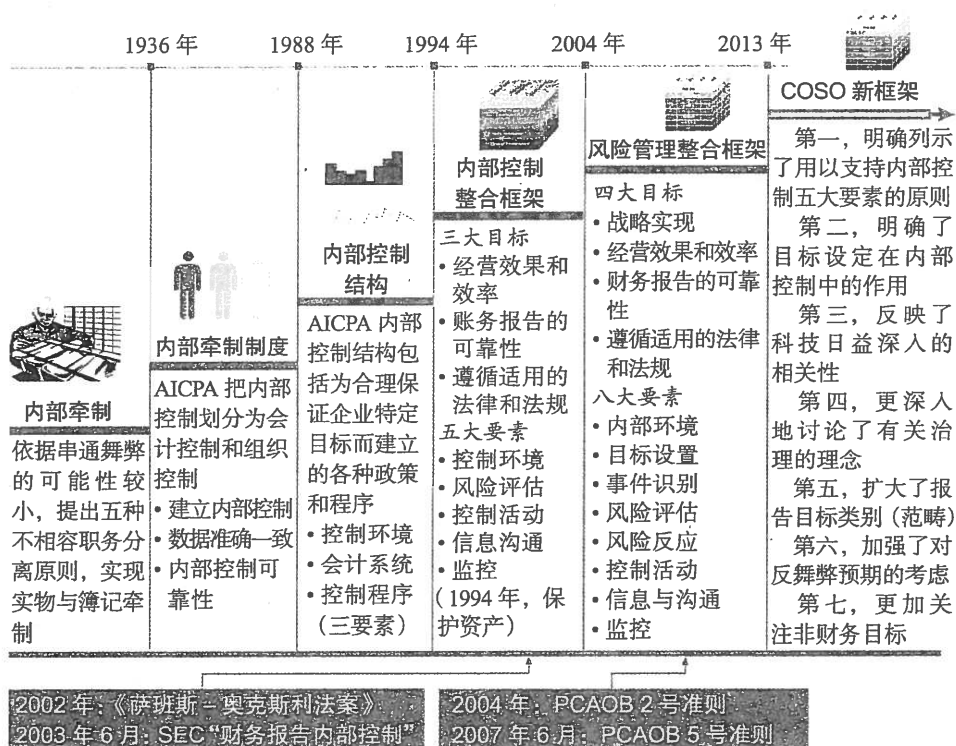


图 1-1 COSO 体系演变

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 是目前国际上通用的信息系统审计标准，由信息系统审计与控制协会在 1996 年公布。这是一个在国际上公认的、权威的安全与信息技术管理和控制标准。它在商业风险、控制需要和技术问题之间架起了一座桥梁，以满足管理的多方面需要。该标准体系已在世界 100 多个国家的重要组织与企业中运用，指导这些组织有效利用信息资源，有效地管理与信息相关的风险，它从公司层面、流程层面和资源层面进行控制。信息是资源，企业用计算机手段对所有事项进行管控，比如对 IT 治理标准、IT 战略规划及应用、风险的对策等一些事项全部进行归纳总结。其实企业真正去做内部控制或者识别风险的时候，特别是现在 COBIT 对企业比较实用。为什么？很简单，现在所有企业都在用 ERP 管理企业。

国内：中国国资委 2006 年 6 月发布《中央企业全面风险管理指引》。2009

年底发布风险管理国际标准 ISO 31000 和国内标准 GB/T 24353, 规范了风险管控的方法论, 成为软件标准化的基本依据。2010 年 4 月财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》及配套的《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》等。

国家监管层面针对上市公司一直强调以财务管控为主、业务评价为辅的风险管控模式。目前美国上市公司监管采用的萨班斯法案要求是财务相关, 国内上市公司尽管构建的是全面风险管控体系, 但证监会对上市公司的管理趋同于美国模式, 因此上市公司的评价范围也是财务相关, 对外只披露财务相关内部控制体系。

上述企业管控标准为企业管控提供了合规性要求, 国内企业, 尤其是在美国上市的公司, 必须考虑包括 IT 风险在内的各种风险。由此提升了风险管控的意识以及投入, 推动了风险管控市场的快速发展。

1.1.2 大数据应用

目前国内传统企业开始挑战金融企业, 或成立银行或参与银行业务, 再或者成立财务公司, 还可运作基金, 特别是产业基金这两年非常多, 逐步进行投资化、融合化。资产资本化速度非常快。资本开始证券化, 证券开始信息化, 信息开始公开化, 这是商业模式颠覆的开始, 给企业管控带来了新的机遇和挑战。

如何在日益严峻的经济环境下完善法人治理机制, 实现企业管控真正落地, 避免管控不到位导致企业内部控制失效? 企业应该提升管理品质, 掌握内部控制方法, 实现风险控制和管理。要实现企业风险管控, 除了要掌握标准、指引外, 还要运用适当的方法对企业数据信息来源进行分析、评估, 找到企业风险的关键节点, 让企业知道问题关键点再去解决问题, 这就是风险管控的价值所在。

数据历来都是公司判断是否面临风险的最重要元素。如今在业内被公认的观点是, 数据是企业核心资产之一, 而对于如何依托数据去量化风险, 是企业

在风险管控过程中发挥数据最大价值的重要环节。

我们再来看看什么是大数据。麦肯锡全球研究所给出的定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之，如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。

从大数据引申出一个概念，量化管理。量化管理是一种从目标出发，使用科学、量化的手段进行组织体系设计和为具体工作建立标准的理论。它涵盖企业战略制定、组织体系建设、对具体工作进行量化管理等企业管理的各个领域，是一种整体解决企业问题的量化管理理论。量化管理起源于美国，改革开放后被引入中国。而今，量化管理几乎成了科学管理的代名词，凡管理不量化就不科学，于是量化管理被视为管理宝典，在各行各业广泛应用，量化管理呈现出不断泛化之势。大数据至关重要的方面，就是它会直接影响企业怎样做决策、谁来做决策，使企业真正地转变成量化管理。越是那些自定义为数据驱动型的公司，越会客观地衡量公司的财务与运营结果。

1.2 企业管控中的风险、内控、审计手段融合

企业管控对于企业管理者来说，最重要的就是管控风险，那么让我们重新认识一下风险的概念。什么是风险？风险是可以识别的不确定性。对于风险本身来说，风险是个中性词。在金融行业，没有风险就没有机会。这种不确定性能够对企业经济利益形成有利或不利的影 响。风险又是长期存在的和不能被消除的，必须与机会同时权衡。

很多企业谈“风险”色变，感觉什么都是风险，风险无处不在。我们要真

正弄清楚什么是风险，再寻求风险管控的手段。风险是“可以识别的不确定性”。这句话把风险这个词解释得非常清楚，要请大家注意的是：不能识别的都不是风险。所以当企业在面对风险的时候，可以把风险描述得非常清楚。为什么人们给出了风险内源分析和外源分析的概念，因为风险是可识别的，可以通过内外部数据分析进行识别。

企业的任何风险都不会没有征兆直接爆发。现在企业中爆发的风险都是屡教不改的结果。内审人员每天去查账和整改，可是很多时候发现问题都是重复的，企业或者业务部门都不去整改，这是为什么呢？业务部门的这些领导难道不想改吗？不是的！因为业务部门认为内审人员提的全是细枝末节的事情，对于他们业务无关紧要，对于部门领导来说，不可能总拿着这些事情去烦高层领导。所以在公司里做风险管控工作的相关人员要学会换位思考，运用业务人员的思维思考问题、剖析问题，从而形成风险和业务融合。

我们再谈一下风险管理，内部控制研究委员会给出的定义是：风险管理是一套由董事会与管理层共同设立的与企业战略相关的管理流程。它的功能是识别影响企业运作的潜在事件，并把风险降低到企业可接受的水平，从而帮助企业达到其目标。

企业可以把风险分三个层面：公司层面风险、业务层面风险、专项层面风险。

公司层面风险包括了企业全面风险，是内外部风险对企业的冲击。主要包含的是战略风险、市场风险、运营风险、法律风险、财务风险等。

业务层面风险是指企业业务运营中存在的风险，主要的控制手段就是强化内部控制，在金融业叫作“操作风险”。金融行业的操作风险就是传统行业的内部控制，以制造为主的企业在推进内部控制，以金融为主的企业在推进操作风险。

专项层面风险是指对于企业具有重要意义的特殊事项对企业的影响，比如金融企业的专项投资、国企中的“三重一大”等。

企业整体风险管控就目前的趋势而言，主要是内外部数据及资源整合，进行大数据分析，形成全行业风险管控，进而防范企业内外部风险。企业风险管控有助于管理层协调风险偏好与企业战略之间的匹配关系，强化风险应对策略，减少营运意外事件和损失，识别和管理贯穿整个企业的风险，建立抵抗多重风险的综合响应预案，抓住机遇及改善资本配置。

内部控制是由公司董事会、管理层和其他员工实施的，为实现经营的效率和效果性、财务报告的可靠性以及适用法律、法规的遵循性等目标提供合理保证的一个过程。内部控制强调的是企业运营过程中的风险管控，也叫业务管控。内部控制本身和业务流程是直接相关的。但是企业在实际构建内部控制体系的过程中要认清一个事实，那就是企业在没有建立现代内部控制体系之前也是有流程的，也是有内部控制的；否则企业是如何管理的？例如企业是怎么报销的？怎么做业务的？怎么做销售的？企业在没有 18 个内部控制应用指引的时候，自己有没有内部控制？有没有风险指标？是有的，只不过企业没有把它提高到这么重要的程度罢了，我们现在构建的内部控制体系，其实是内部控制显性化、体系化，而非重新建设。为什么提高到现在这种层面呢？因为企业要提高管理水平或者变成公众公司，一旦发生风险，对于这些企业来说就是一个致命的打击或损失。所以，中国企业从 2008 年到 2012 年这四年间做的内部控制体系基本上以合规型内部控制为指导方向，这样的内部控制，太过于注重合规而缺少了对现有执行层面的关注。目前的风险管控融合了风险与内部控制，更注重实效性。举个例子：企业的总经理在想控制某个业务的时候，编写了控制矩阵，内容包括目标、控制措施、手段等，但是就算把控制矩阵写得再长，也跑不出三句话：想控制什么，谁控制，怎么控制。

另外一个问题是内部控制构建和内部控制评价分离，也就是说内部控制的构建部门和内部控制的评价部门是两个部门。在国家出具相关规范和指引之前，企业各业务部门的内部控制是自身完善的，所以没有构建与评价分离之说，从这个角度分析，企业一直都是有内部控制的，只是没有显性化罢了。内

部控制体系形成有两种模式：第一种是从上往下，即从公司管理层出发到公司业务最末端，全面流程梳理风险控制点；第二种是通过循环评价及审计、搜集证据和线索、识别风险源，从而反映出哪里出了问题，到底是制度的问题、流程的问题还是人的问题，进而完善管控措施并进行相关整改。企业在构建风险管控能力过程中，两种手段必须综合运用，注重实效，形成与战略和业务结合，这是新的思路。

所以，现在企业在做内部控制的时候，做得越简单越好，越实用越好，发挥效率越快越好。越来越多的人意识到厚厚的内部控制手册是没有用的，也有越来越多的企业不再做内部控制手册了。我们现在要解决的问题是执行，更简单地执行，更有效地执行，在可控状态下执行。

我们再谈谈内部审计，什么是审计？对相关问题及业务的再确认，审计是领导层最重要的工作，管理就是一个是管即管控，一个是理即业务。但是企业中的审计人员经常抱怨不被重视，是什么原因？第一，审计人员的格局和业务能力欠缺，导致管理层不信任，自己亲自管；第二，现在是大数据审计时代，审计人员缺乏互联网、大数据知识，无法进行有效的审计。从审计工作的本质上说，审计工作主要由两大业务组成：第一，锁定审计区域；第二，搜集审计证据。

在现在的“互联网+大数据”环境下，对信息技术越熟的人，对信息安全越熟的人，对某一行业、某一企业越熟的人，锁定审计区域越准；反之越是传统的人，相关业务背景单一的人，在审计领域越难有作为。

风险、内控、审计如何进行融合？风险管理和内部控制的关系其实就是：风险管理让你做正确的事，那么内部控制告诉你的是正确地做事。

内部控制解决的是流程管控问题，包括业务流程、管理流程中的风险控制，解决的是“正确地做事”。内部控制更加注重实效，嵌入企业各业务流程的具体业务活动中，融合在企业的各项规章制度之中，使企业在正常运营过程中自发地防止错误，确保合规和真实，从而合理保证目标的实现。

风险管理解决的不仅是流程问题，更要解决战略决策问题、应急处理问题；不仅要解决当前的问题，更要预测和应对将来可能发生的問題；不但要解决“正确地做事”，关键还要解决“做正确的事”。

风险管理更偏向于前端，对影响目标实现因素的分析、评估与应对，防止重大决策失误，防止出现重大危机问题。

另外一个概念是风险敞口。一个企业到底想要多大的风险敞口是做风险的人必须要解决的。企业的风险敞口决定企业的一些管控方法，你会发现经营特别好的企业，都是风险和业务融合，让业务把控自身风险，这是一种良性的风险管控策略。

内部控制与企业管控颗粒度相关，公司领导想把企业管理到什么程度就是管控颗粒度，也可以理解为业务管控程度，这个非常关键。内部控制体系根本不用重新构建，因为企业本来就有，只不过企业在发挥其作用的时候，运用得不好，比如管理制度一成不变，按制度执行违反常理，但是无法改变。用一句话总结就是，好的习惯就是内部控制。

内部控制是否有作用，需要进行内部控制评价，评价方法分为独立评价和自我评价两种。独立评价是以公司为主导进行评价；自我评价是对自己负责的业务进行评价。内部控制的独立评价和内部控制审计有什么关系？内部控制审计、独立评价其实从思路及方法上大体相同，目前在实务操作中基本进行了整合。所以，现在上市公司通常的做法是以综合审计代替评价，形成“以评促建，以审促评”新的风险管控建设方法，不仅节省了资源，也达到了评价的目的。

以前企业做内部评价，都是拿一些底稿，拿一些流程到工作中进行穿行测试，这个方法效果并不明显，因为一个流程在正常情况下根本不可能有问题，什么时候有问题？那就是遇到问题的时候；什么时候遇到问题呢？两个字可以解释，即“如果”。比如A是B的流程上一步，A如果出错B是否可以第一个发现？A如果某一个单子填错了，B能够第一个发现吗？如果B可以发现，那么流程是有效的，如果到最后一步都没有人发现，那么流程就是失效的。一旦

碰到小问题你就会发现完全沟通不畅。所以流程是需要正向画，逆向检查和思考的，正向跑的流程永远不会出现问题的，例如修一个渠，倒上水就流下去了，永远不会有问题的，但是渠的中段漏水，一般是很难发现的，什么时候发现？只有末端发现水少了。流程一定是逆向检查才会发现问题，为什么很多问题总出现在财务上，因为财务是企业所有业务及流程的最后一端，显示的是企业经营的结果，就是这个道理。

风险识别主要针对内外部数据进行内部风险源分析、外部风险源分析。识别内部风险的时候，主要就是进行内部风险源分析。内部风险源分析的思路及方法和内部审计的思路及方法基本相似，是可以融合运用的，在融合的状态下工作，我们很难区别是在做风险识别还是在做内部审计。就风险源的分析而言，外部风险源分析很少用内部审计的方式方法，内部风险源分析基本上就是找缺陷、查问题，和审计的方式方法没有本质区别。市场环境和企业自身经营都在变化，管控的手段和程序也必须随之而变化。这样就从业务到审计，构建了企业管控三道防线（见图 1-2）。

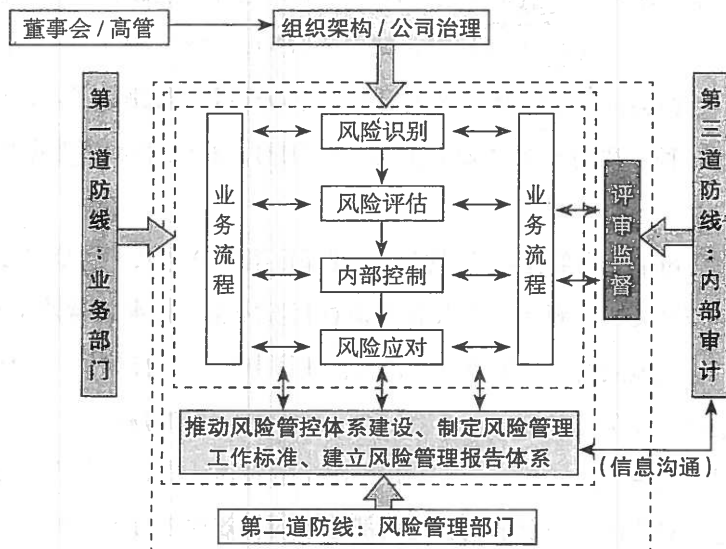


图 1-2 企业管控三道防线

1.3 集团管控与风险管控的联动

风险管控的前提是公司治理和集团管控，集团管控模式分为战略管控型、财务管控型、运营管控型。集团管控模式与风险管控密切相关，直接影响企业的经营管理模式及策略，例如运营管控型的公司，一般采用垂直模式进行大管控，下属企业基本没有审计职能，这是运营管控型公司的特点。运营管控型公司的战略由集团总部统一制定，这样风险集中到了总部，下属公司在企业管理的时候很少涉及风险管理，更多地强调执行力及内部控制。这其实就需要把内控融入业务比较深，所以这样的下属公司在设立组织结构时设置内控法务部的比较多。

战略管控型的公司有一个业务特点是经营权下移、管控权上移。集团只管战略方向及全集团风险管控，经营权下移到下属公司，所以下移经营权的时候同时下移了业务风险。战略管控型公司的总部在设计组织架构时，风险管控职能部门通常叫作审计风险部。

很多大型集团公司虽然把风险、内控、审计三种职能放在一个部门里面，但是分配给不同的处室，不同处室之间对于风险、内控、审计一直在强调风险不归我管，归另外处室管理，又人为地把企业管控手段割裂了。由于风险、内控、审计三种手段对于具体业务上是一体化的，所以完全割裂的做法是错误的。

在集团公司中，内部控制的目标是合理保证集团公司及下属公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进集团实现发展战略。内部控制工作是由集团董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现集团公司及下属公司控制目标的过程。

在集团公司中，内部控制评价是在集团董事会领导下，由审计风险部门具体组织实施，对集团公司及下属公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论，并出具评价报告的过程。内部控制评价是集团内部控制体系的重要组

成部分,是集团公司对管理活动实施监督的重要手段,是内部管理提升的重要推动力,是满足监管机构对内部控制有效性要求的重要途径。

目前,中国企业在跨越式成长过程中,风险管理、内部控制不可避免地会暴露出一些问题。

一是决策支持层面。高层管理者缺乏风控意识,导致无法获得充分信息以支持其进行决策;缺乏对风险的量化分析,影响公司应对风险所需的管理资源分配;难以实时、动态地把握企业风险状况以便各层级风险应对负责人及时应对。

二是风险管控职能层面。业务流程层面的内部控制要素维护、风险评估、控制识别、有效性检查评价等均需要手工完成,效率和效果难以保证;内部控制流程、风险应对措施、监督评价结果没有有效地与业务指标相结合,难以融入日常业务运作;信息来源、格式、口径、版本不统一,数据、信息分散,难以有效利用。

三是业务单元风险管理执行层面。各业务单元在风险识别、评估、应对及内控流程优化过程中缺乏统一的沟通与协作平台,难以实现多口径信息共享;各业务单元直接参与风险管理及内控优化工作仍主要局限于风险管理或内部控制联系人,控制负责人的参与程度不够广泛;报告渠道不清晰,内部信息沟通不畅。

评价一个企业内部控制体系是否完善,并不是报告出得多漂亮,而是在执行过程中有没有问题。现在很多企业都是持续风险管控投入和风险事件频发并存,这就是内部控制没做好的体现。体现最明显的就是近几年在金融行业IT系统领域,由于IT审计发展跟不上时代潮流,导致各金融企业系统风险事件频发。比如光大证券乌龙指事件,就是典型的业务凌驾于管控之前,导致内部控制失效的案例。

从三鹿集团三聚氰胺事件到东南融通的成本欺诈倒闭,一个企业发生风险事件不可怕,关键是处理风险的态度和有无危机公关处理能力。在经济全球化

的大环境下，我们开始逐步走出去，进行国际化，这给中国企业带来了新的挑战，而中国企业转型升级的必然之路就是风险管控。

面对以上问题，传统的集团管控模式及风险管控方法已经变得束手无策。将企业管控、风险管控与企业大数据高度融合，形成一套在大数据环境下，新型的、有效的风险管控落地模式，才是集团公司风险管控解决之道。

1.4 风险管控融入业务、融入信息化

企业风险管控和业务息息相关，更与信息化有千丝万缕的关系，那么风险管控如何从企业经营数据着手？数据是企业所有业务的结果，所以风险管控要与业务数据打通，如果不能从控制数据着手防范企业风险，风险管控就等于空壳。现在审计人员太过于专注审计本身，已经把经济责任审计、离任审计做到了极致，但是公司的风险没有得到有效控制，这样就违背了企业管控的初衷。

某大型集团公司在做供应商审计及信用评级的时候，供应商把所有审计的流程、风险点、报告全部准备好了，但是审计人员去到现场，保安人员没有按规定拦住审计人员的车，结果在第一天审计人员就因此事给出了企业内部控制不合格的结论。为什么？因为有了安全管理内部控制制度不执行，等于没有，内部控制形同虚设。风险管控的第一个事项是把风险管控的相关任务和职能写所有部门的岗位说明书里面。这里特别强调的是所有人员，在具体业务上，风险管控就是业务人员对具体业务本身及风险的管控。

将风险管控融入公司业务过程中，通过对公司业务流程进行梳理，识别并分析公司业务风险，并针对业务风险制定控制措施，通过职责分工控制、授权控制、审核审批控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动控制、绩效考核控制和信息技术控制等手段对每个业务环节规范

制度流程，植入风控因素，形成以风控为导向的业务管控闭环，通过对业务过程的风险管控达到对公司风险的管控（见图 1-3）。

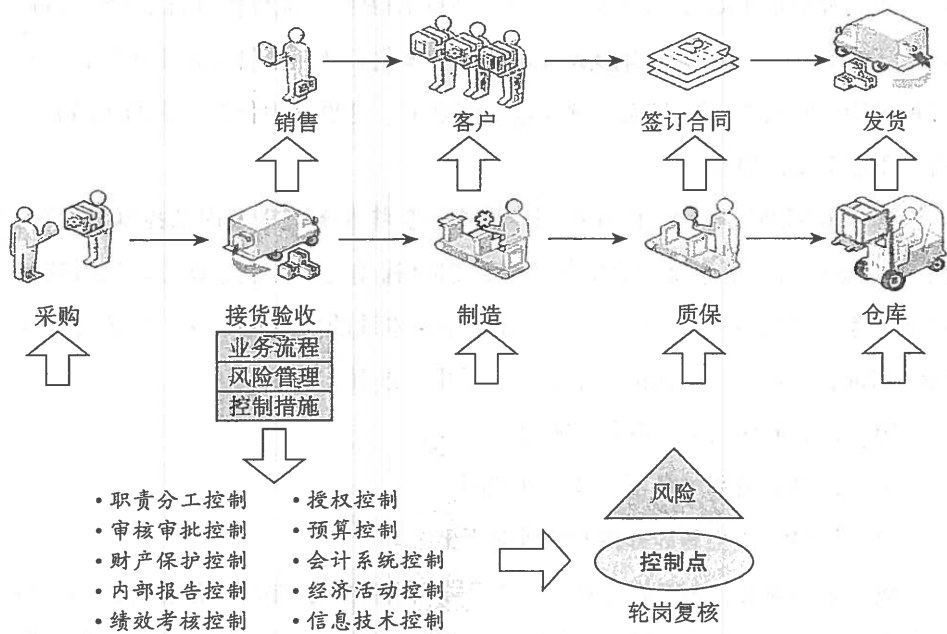


图 1-3 业务管控循环

中国企业从 20 世纪 90 年代开始进行大规模的 ERP 系统建设，ERP 系统建设是以业务流程为基础的，而现在我们给企业构建的风险管控体系也是以流程为基础的，那么这两个方面有什么区别和联系？众所周知，企业的业务流程只能有一套，以前做的合规型内控中的流程梳理及风险控制点就和企业一直在使用的 ERP 里的业务流程起了直接冲突。这就是我们常说的“两张皮”现象，为什么会有冲突呢？原因很简单，传统 ERP 都是效率型的，这和当年的历史背景有关，当年国内在引入 ERP 系统时，没有引入一个模块，叫作 GRC，即公司治理及风险管控，GRC 的全称就是 governance（公司治理或管控）、risk management（风险管理）和 compliance management（法规遵从），是以企业管控、风险和法规遵从为对象，为决策层和管理层提供综合信息和流程控制的平台。

这导致了企业在建设 ERP 的时候失去了原有的效益性，缺乏对风险管控手段的运用，所以到目前为止中国企业出现很大一个管理漏洞，就是构建的风险管控体系与原有的 ERP 管控不符。另外，传统 ERP 把功能模块进行了大量分拆，形成了多套业务系统，没有形成管理落地一体化。从企业管控角度出发，靠单纯的风险管控咨询工作是无法解决这个问题的，这也是为什么现在的风险管控咨询不能落地的原因。

国家五部委发布的《内部控制应用指引》将业务流程及内部控制显性化，而 ERP 使我们的企业流程信息化。那么 ERP 构建之前的业务蓝图与风险管控什么关系？其实这些业务蓝图正是内部控制体系信息化体现。风险管控与 ERP 目前存在比较大的误区，主要有以下几个方面：

第一，业务部门不了解业务蓝图。

第二，ERP 流程人员不清楚内部控制。

第三，ERP 流程和内部控制流程对不上。

例如采购业务，ERP 的采购业务蓝图和采购内部控制流程是否有区别？如果有区别，证明企业内部控制及流程无法执行。因为企业在用 ERP 进行内部管理，但是内部控制把它做成了与 ERP 流程不一样的业务流程，所以这样的业务流程根本就不可能执行。流程与制度本来是一体化的，制度本身很难发挥效率，流程是制度发挥效率的一个很重要的手段。

国内企业中的信息化及流程人员一般没有发挥应有的作用，企业的信息化部门沦为了行政部下面的 IT 维护。其实真正懂 ERP 的人员是做流程化落地的人员，就是在外企公司常看到的信息系统及流程化部门里的人员。这和 IT 维护有本质上的差别。风险管控人员需要协调相关人员识别控制点，向企业领导建议风险该怎么控制。ERP 厂商每年收 10% ~ 15% 的服务费，国内企业都不愿意交，为什么？因为觉得没有发挥应有的作用，大家没有想明白一个问题，建设完 ERP 之后为什么会有 10% ~ 15% 的维护费？其实这笔费用是企业变化过程中的系统更新费用。不愿意交的后果就是企业在建设 ERP 之后，5 ~ 10

年系统都不更新。然而管理工作是无止境的，在持续变化调整、调整变化。这样的 ERP 从建设的第一天就是死的，注定解决不了企业的实际问题，所以企业每年在做组织架构调整、流程梳理后都需要更新 ERP，权限、表单、事项都要重新进行梳理。

正确的方法是，在做内部控制的时候，首先从 ERP 流程着手，与企业的业务蓝图相对比：

第一，如果所想到的内部控制流程和企业的 ERP 流程是一样的，识别控制点就可以了。

第二，如果 ERP 流程和业务蓝图不一致，则需要业务流程再造，完善企业的业务及流程，从而完善 ERP 业务蓝图。

这几年互联网思维得到了大发展，颠覆了以往大家的思维定式，比如风险和谁相关？风险和战略相关，所以现在有一些公司开始把风险职能和战略管理职能融合。内部控制和 ERP 相关，所以有些企业的流程化、系统化由风险管控人员和 IT 管理人员一起完成。从 2013 年开始越来越多的企业意识到这个问题，提出要走风险管控实战化落地的路线，将风险管控人员换成业务管控人员，从实际业务出发，把控业务，进而控制风险。但是目前很多风险管控人员缺乏业务知识，缺乏信息化经验，根本无法做到风险管控与企业业务及信息化相结合，这也是目前企业风险管控必须要突破的瓶颈。

1.5 智能监控的思路及方式方法

大数据要想发挥应有的作用，离不开人工智能及模型，所以大数据风控就是由三类尖端人员才可以胜任的工作，主要是大数据分析专家、精通业务及技术的模型编制专家、可以快速编制大数据智能模型的数学专家，这三类人员缺一不可，从现在的情况看，最重要的是精通业务及技术的模型编制专家，由于我国在业务与计算机结合这类中间学科方面不健全，导致专业化人才严重缺

乏，下面我们就阐述一下，对于业务的最基本控制问题。我们知道内部控制主要讲的就是怎么控制才是有效的。控制的种类可以分为预防性控制、检查性控制、指导性控制、纠正性控制、信息系统控制（见图 1-4）。

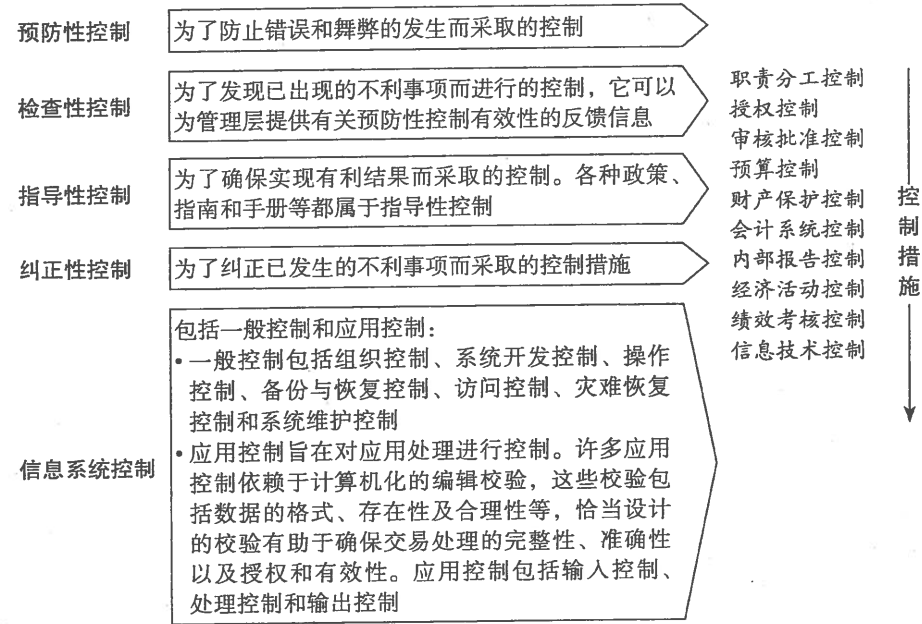


图 1-4 控制的种类

什么是预防性控制？为了防止错误和舞弊的发生而采取的控制。简单的理解就是可以预防错误的发生。比如银行在客户取钱的时候都需要核对身份，用这种方法来防止盗用银行卡。

检查性控制是为了发现已出现的不利事项而进行的控制，它可以为管理层提供有关预防性控制有效性的反馈信息。简单来说，就是企业能否发现问题，然后想办法解决这些问题。全面审计就是企业控制风险的一种非常重要的检查性控制手段。但是有些企业在全面审计方面有所欠缺，主要有两个原因，第一个是人力资源上的限制，第二个是审计手段的落后。全面审计需要利用先进的计算机技术和方法进行数据分析，监控指标实时预警和更新，形成审计的业务全覆盖。如果不按这种模式，运用大数据审计技术，现在大型集团公司审计力

量都比较有限，很难完成全面审计工作。

指导性控制是为了确保实现有利结果而采取的控制。各种政策、指引、指南和手册等都属于指导性控制。做一本手册，出一套制度，写一个表单，告诉员工如何去工作，这些都可以称为指导性控制。例如工厂里墙上挂着“八不准”“安全第一”等，都属于指导性内控措施；建筑工人常说“安全就是生命”，那是他们的风控指导准则。

纠正性控制是为了纠正已发生的不利事项而采取的控制措施。有一句话叫“惩前毖后，治病救人”，就是这样一个原理。审计部门对于检查出来的问题，向相关领导和业务部门进行有针对性的反馈，让相关领导可以关注检查出来的问题，及时跟踪各业务部门相关问题的落实及整改，从而让业务部门实现对自身业务的规范管理。

信息系统控制包括一般控制和应用控制。一般控制所采用的控制措施普遍适用于所有应用系统，为应用系统提供了环境上的保证，包括组织控制、系统开发控制、操作控制、备份与恢复控制、访问控制、系统维护控制和灾难恢复控制（见图 1-5）。一般控制采用的是对所有应用系统保障性的控制。企业当中信息流向分为三类：管理流、业务流、信息流，企业都比较注重的是管理流和业务流，而对信息流关注得比较少，没有形成信息流与管理流及业务流的有效协同，导致信息流中的传递过程出现信息不畅问题。此类问题在企业中出现得比较多，因为企业的两大业务支柱为：第一，风险管控能力；第二，信息化及流程化水平。这两个是企业最重要的核心能力之一。

应用控制旨在对应用处理进行控制。许多应用控制依赖于计算机化的编辑校验，这些校验包括数据的格式、存在性及合理性等，恰当设计的校验有助于确保交易处理的完整性、准确性以及有效性。

应用控制包括真实性测试、准确性测试、完整性测试、冗余测试、访问控制测试、审计线索测试和取整错误测试（见图 1-6）。典型的应用控制的例子就是生物探针，我们可以把生物探针嵌入系统流程的任何一个环节，然后编制相

应的控制规则。一旦某个环节的业务触发相关控制规则,就会进行自动的记录和预警,也可以进行数据的自动抓取,在智能化状态下,我们可以把风险、内控、审计的手段和控制方法形成自动审计规则,让企业可以运用一键审计功能,从而彻底解决企业风险管控落地问题。

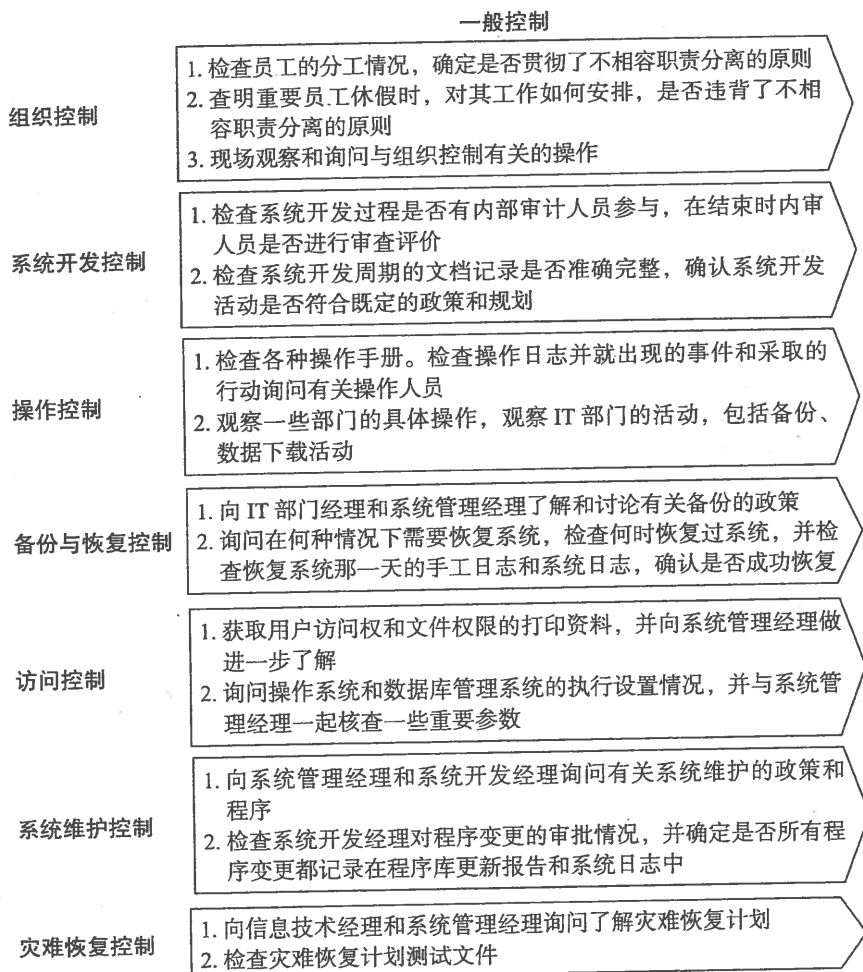


图 1-5 一般控制测试

系统应用控制是对企业信息系统的的核心数据处理活动所进行的控制,一般包括输入控制、处理控制和输出控制三个方面。

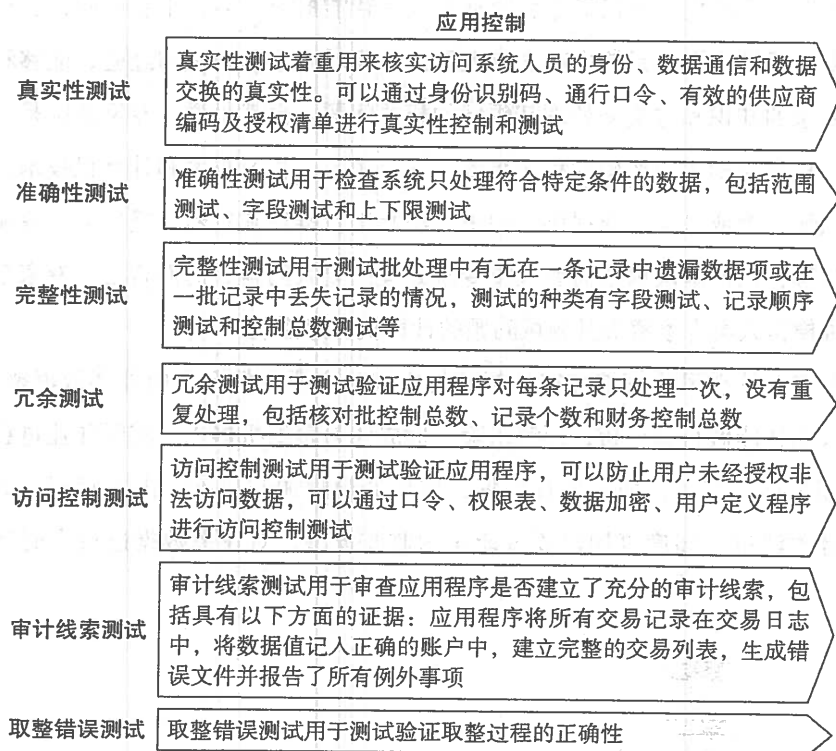


图 1-6 应用控制测试

输入控制。输入控制包括原始单证审核控制、输入数据正确性控制、输入数据完整性控制和输入错误纠正控制。输入控制是解决原始单据审核的控制，输入数据正确的控制，输入数据完整性的控制和输入错误的纠正控制，保证输入数据的正确性，信息系统的“垃圾进、垃圾出”是对输入控制最好的解释。

处理控制。处理控制包括处理权限控制、业务时序控制、合理性检验控制、参照检查控制、审计踪迹控制、备份与恢复控制。

输出控制。输出控制包括输出权限控制、输出数据正确性控制、输出数据审核控制、输出资料分发控制和输出差错更正控制。典型的输出控制就是对打印机是否有效的管控。

在利用信息系统进行风险管控及 IT 审计的时候，可以利用“大数据 + 人

工智能”进行辅助。可以运用大数据和人工智能形成一种人工智能的计算机程序即专家系统。专家系统内部含有大量某个领域专家的知识与经验，能够利用人类专家的知识和方法来处理其领域的相关问题。也就是说，专家系统是一个具有大量专业知识与经验的程序系统，它应用人工智能技术和计算机技术，根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。简而言之，专家系统是一种模拟人类专家解决其领域问题的计算机程序系统。

专家系统在风险管控和审计领域的应用，主要是把企业内外部数据整合，运用人工智能做行为分析，预测风险，形成风险预测机器人，实际作业过程主要是锁定审计区域，搜集审计证据，使用的数据源与风险、内控相同，通过将审计方法进行高度复用形成智能化的监控模型，对业务数据进行实时动态监控。

第2章

| CHAPTER 2 |

运用大数据解决风险管控

从2008年中国上市公司构建内部控制体系开始，风险管控思路和方法得到快速提升和发展，企业开始运用风险管控解决问题，识别企业管控过程中的风险控制点，把风险控制点与业务融合，运用规则对企业数据进行预警监控，典型做法就是以阿里、京东、腾讯为代表的互联网公司，逐步探索出了“互联网+大数据+风控”的思路，快速把风控和自身业务融合，形成了比较有竞争力的产品，例如支付宝、芝麻信用、微粒贷、京东白条等。以传统企业服务为代表的软件公司，逐步探索研发可以与国外同类产品抗衡的风险管控系统。但是效果甚微，很多上市公司在相关项目上的投入没有得到相应的回报，我认为主因是风险管控咨询和信息化系统没有帮助企业解决关键问题。另外还有一些令人“尴尬”的事情发生，例如很多企业一边在做风险管控，一边因为低级管理失误损失巨大。众所周知，风险管控是帮助企业管控风险的，所以很多人就会认为企业出了问题都是与风险管控相关的。出了事的那些企业，有的在风险管控体系上的评价很高，所以这给企业风险管控扣上了“不务实”的帽子。我认为，解决之道就是大数据风控，企业大数据发展迅猛，运用风险管控给企业管控及大数据构建“灵魂”，从而把企业内外部数据整合，形成把数据输入、

把问题输出的数据化管控新模式，让企业运用大数据跟上市场发展的步伐。要怎么做风险管控？要怎么做大数据风控？我们需要把方式方法重新探讨一下。

2.1 企业风险管控构建要点

企业风险管控指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中运用风险管控的过程，培育良好的风险管控文化，建立健全的风险管控体系，为实现风险管控的总体目标提供合理保证的过程和方法。

企业根据国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》，财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套的《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规，结合企业实际情况构建风险识别、风险评估、风险应对、风险预警监控、风险报告、风险监督与改进的一体化全面风险管控体系。企业应在风险管控组织体系的原则下开展，坚持分层、集中与归口三大原则：第一，分层管理原则，根据风险管控活动内容的不同以及风险本身性质和重要程度的不同，在集团总部、二级公司、三级企业三个层级上划分相应的风险管控责任和风险报告责任，每个层级要求有对应的职能机构落实风险管控责任；第二，集中管理原则，对风险实行系统化、专业化管理，成立专门的风险管控职能部门，运用风险管控的专业知识和专门工具，对公司面临的各类风险信息进行汇总分析和评估，对集团总部和各个经营公司整体的风险组合和风险对策进行系统化、专业化管理，对跨部门和经营公司的风险管控工作进行组织协调，为公司风险管控战略性决策提供依据；第三，分类管理原则，根据具体风险的管理需要和现有的组织体系，把公司重大风险的管理责任落实到职能部门和业务部门，由具体部门在规定的风险管控权限范围内主导管理该风险，其他部门和经营公司根据需要给予协助或支持。

全面风险管控工作可分为六个阶段，即风险识别—风险评估—风险应

对—风险预警、监控—风险报告—风险监督与改进。工作内容及流程如图 2-1 所示。

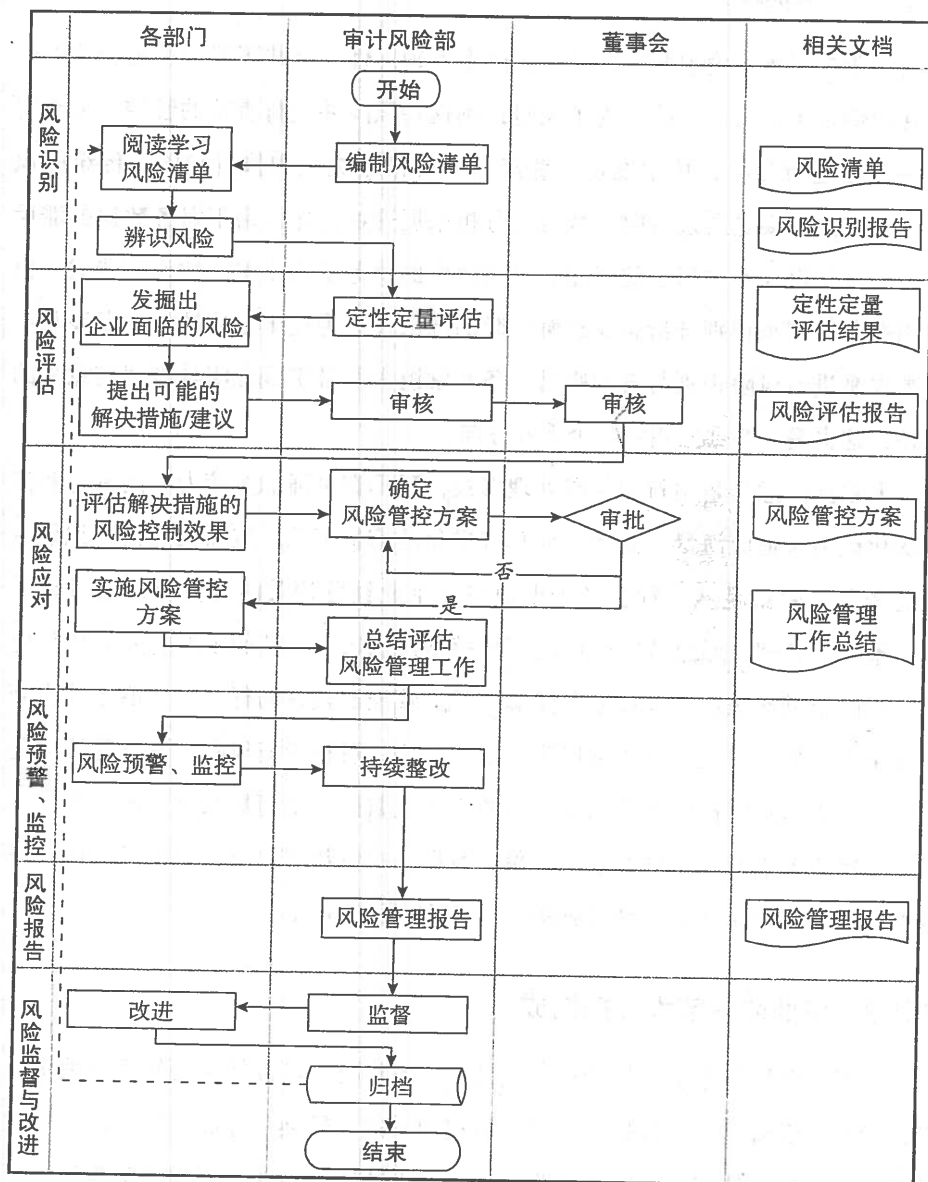


图 2-1 风险管控流程图

2.2 应用大数据为风险管控服务

2.2.1 总体思路

企业在市场环境中竞争,面临着诸多不确定性,这些不确定性给企业的经营管理带来了极大的风险。为了及时识别这些风险并进行有效的管控,需要对各种数据进行分析,从中发现企业经营中的策略失误和执行缺陷。传统的风险识别方法主要是通过对财务数据的分析来展开的,然而由于财务数据的滞后性,因统计口径不同形成的误差,以及频发的财务粉饰或财务欺诈,造成了仅仅用财务数据来识别分析企业经营风险的局限性。为克服上述缺点,发展利用大数据来进行风险识别与管理则是一条非常诱人并且实践证明具有现实意义的路径,这也是大数据应用的一个重要方向。

大数据的意义是用新的数据处理模式,用具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资源。应用大数据来识别企业的经营风险就是从全社会各个渠道将与企业经营相关的全方位信息进行采集、整合、处理,通过特定的风险管控模型辨识风险,从而采取有效的风险应对。目前金融业是运用大数据手段解决风险管控比较好的行业;工商企业也开始应用大数据来管理应收账款风险或信用风险、股权投资风险、资产配置风险等。服务于风险管控的大数据主要来源于企业数据、工商局数据、市场交易信息、公检法关于经济案件的信息、税务数据、媒体数据以及其他信息,通过对这些大数据的统计分析构建识别风险、应对风险的手段。

2.2.2 企业内外部大数据构成

应用大数据服务于风险管控,就是采集各种类型可以从不同侧面反映企业经营状态和经营能力的数据,通过对数据的采集、转换、存储、统计以及经过风险模型的加工处理,来进行风险揭示或风险预警,达成有效的风险管控。下面我们来分别阐述可以用于风险管控的各类“大数据”。

1. 企业财务及报表数据

企业财务及报表数据主要由两类组成，一类是自身企业的数据，这个可以通过 ETL 工具快速实现；另一类是市场化公司数据，随着经济的发展，大量企业在全中国范围内成为上市公司。这些企业多数通常经营业绩较好，在其所在的行业中颇具有代表性或先进性。因此广泛采集上市公司定期披露的财务报表及内部控制报告，可以较为便利地将相关指标加工成企业对标数据，通过对标来发现企业的经营管理风险。

2. 供应链数据

大数据将用于供应链从需求产生、产品设计到采购、制造、订单、物流以及协同的各个环节，通过大数据的使用对供应链进行全面管控，企业可以通过大数据平台把供应链数据进行整合，对于制造业或类制造业企业而言，仓储物流数据准确地反映了企业经营的“繁荣”程度，同时这个数据也是供应链金融或供应链融资的基础数据。掌握企业的仓储物流数据，就可以绕开通过财务报表来分析企业经营风险的缺陷。

3. 工商数据

工商数据是指来自工商局的企业注册信息以及后续的变更信息，主要反映了企业的性质、经营范围以及股东或控制人的状况。这其中非常有价值的是股东数据，可以识别股东在多家企业的控股状况，当其中某一家企业出现风险时，有可能传递到或殃及其控股的其他企业。另外，通过对股东的关联控股企业的监测与分析，也可以发现其中负面的或形成财务粉饰的关联交易数据。

4. 公检法及海关数据

公检法数据目前主要是指来自法院系统的经济案件数据以及来自公安机关的金融欺诈报案数据。法院的经济案件数据已被商业银行广泛使用，通过经济

纠纷事件来推断贷款企业或申请贷款企业的信用状况以及可能面临的道德风险；而公安机关的报案数据对于发现金融欺诈、非法集资、恶性高利贷等有着直接的应用价值。

中国外向型经济的特点以及中国经济与世界经济体系的日益融合，使得海关统计的企业进出口贸易数据集中地反映了商品进出口企业的经营状况，特别是较长周期的数据监测与分析，很好地揭示了这些企业的经营风险，是银行识别贷款客户风险以及工商企业识别应收账款风险的重要信息源。

5. 征信数据

中国人民银行的征信数据是目前国内积累时间最久、覆盖面最大的数据源，涵盖了历史上在商业银行贷款违约的客户信息。目前人民银行征信数据属于限制开放的信息源，主要服务于商业银行以及准许的非银行金融机构。各省在人民银行征信数据之外，还尝试建立了联合征信体系，是对人民银行征信数据的有效补充，在风险管控应用中也具有重要意义。

6. 舆情或负面事件数据

舆情或负面事件数据是指在互联网上新闻、微信、微博、论坛以及博客等上出现的关于特定机构的负面消息，其表现形式可以是一段文字、视频、音频、图片或其他组合形式。关于特定机构的负面消息或负面事件，可能揭露了其面临的各种风险，甚至是面临的危机，这是在各种风险管控中都不应该忽视的重要信息或风险预警信号。

7. 环保数据

环保部以及各地环保局关于对违反环境保护法企业的立案及处罚数据，一方面反映了当事企业的社会责任管理缺失、信用状况恶化的状态；另一方面也反映了由于环保限制或环保处罚，而可能导致的企业经营的不确定性或者可能

面临的巨大经营风险。这部分数据往往也是银行或交易对手进行相关决策的重要参考信息。

8. 电商交易数据

电商交易数据较好地反映了商品生产企业或商品销售企业的经营状况,据此数据来评定商户的信用等级或信用风险在以往获得了较为满意的准确度。因此,对于从事贷款业务和投资业务的金融机构,如果能获得企业的电商交易数据就可以较便利地识别企业的经营风险。之所以仅提及电商是因为其上的交易数据是电子化的,并且数据管理集中、商品生产企业或商品销售企业的覆盖面较大。

除了上述各种已经存在的“大数据”类型外,权威机构的行业研究报告、行业的经济分析报告、国家宏观经济指标数据、市场利率、汇率以及其他的市场指数指标数据等也是揭示企业可能受此影响而面临特定风险的重要信号,也应该纳入大数据应用于风险管控的范畴。

2.2.3 大数据专项技术及措施

在前述大数据采集、转换、存储的基础上,形成了面向风险管控应用的数据集合或数据仓库。然而要想迅捷、有效地使用这些数据为风险管理服务,还必须发展和创立一些专项的技术,包括大数据检索技术、基于大数据的风险识别模型以及风险预警机制等。

1. 大数据检索技术

大数据搜索引擎是大数据应用的基本工具,通过搜索引擎快速地提取我们需要的风险信号,进行风险分析和风险预警。市面上主流的 Hadoop 大数据搜索引擎,对于服务于风险管控的大数据而言有着成本过于高昂的缺点,需要发展一种专门用于二次信息采集、围绕着风险管控主题组织数据的低成本检索工具,作为各种风险管控应用提取所需信息的工具。

2. 风险识别模型

利用大数据来识别特定对象的风险，必然面临着风险信号出处多样、内容繁杂、质量良莠不齐的状况。在这种情况下，传统的风险识别模型往往不能胜任有效识别风险的任务，需要发展多种基于规则的、基于业务的、基于多种信息整合的以及基于统计学原理的大数据风险识别模型，才能保证大数据有效地服务于风险管控。

3. 风险预警机制

在风险识别模型的基础上，还需要开发出一整套基于大数据的风险管控系统，针对识别出的风险决策是否发出预警。在这个领域华博一直在研发华博大数据，有效突破了实时在线预警问题。作为一种集中式的大数据服务平台，由于其服务对象的多样性，风险容忍度必然是多样化的，这使得建立适用于多种服务对象的风险容忍度体系存在着工作量繁重、提取风险偏好困难的障碍，需要广泛地调查研究、收集信息来建立有实用价值的容忍度体系。

2.3 大数据风控落地运行新模式

在没有大数据以前，企业风险管控大多依托主观上的经验判断，数据在那时也只起到辅助作用，这导致企业的风险管控能力较差。在现如今社会经济“新常态”下，企业正处在内、外部竞争压力“双夹”环境，依托数据感知风险并提升企业的风险管控能力及水平，成了企业转型升级的必然选择，由此提升整体竞争力显得更加重要。

信息系统业务循环以数据为基础，数据主要来自公司已有的信息系统数据及外部行业数据，如 ERP、MES 等和非信息化的业务手工上报数据、运用爬虫技术搜集的行业数据。通过对数据进行分析，发现公司存在的缺陷、疑点和问题。针对公司存在的缺陷、疑点和问题参照政策法规和公司制度，发现公司存

在的风险。除此之外,通过对公司违规损失进行分析,识别公司风险事件,最终形成公司风险数据库,以风险数据库为基础,对公司风险进行管理,制定控制措施,控制措施的效果会以数据的形式流回公司总体数据中,通过企业业务循环进行风险管控,通过内部审计与评价对业务及流程进行全面监控,实现业务可控可查,形成公司风险管控工作的闭环管理(见图2-2)。

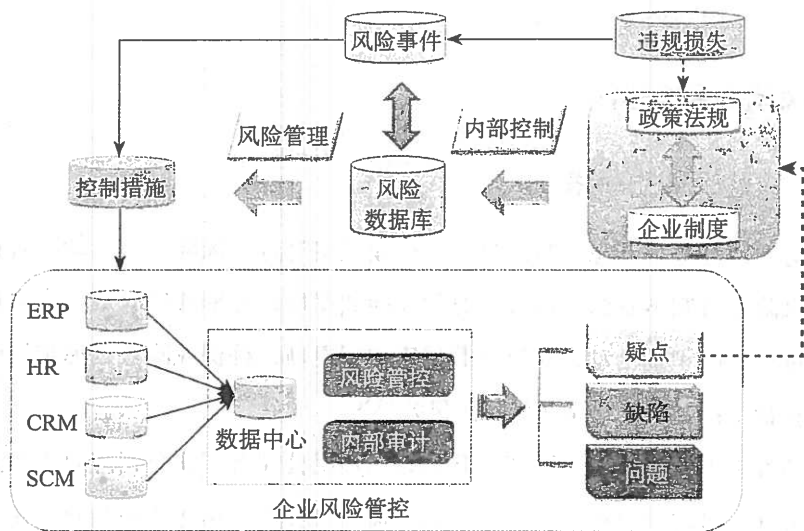


图 2-2 大数据风控业务循环

大数据改变了风险监控的手段,比如对企业内部风险的识别。原来的识别模式是通过业务梳理及业务抽样的方式进行,现在是通过大数据的方式实现企业数据的整合和实时监控。现在的企业风险管控模式是“互联网+大数据+风控”,今后突破的重点也是大数据在风险管控方面的应用,特别是基于人工智能的风险管控模型。

大数据改变了风险监控的手段,比如审计模式的改变。原来的审计模式是通过抽样的方式解决问题,现在是通过大数据的方式,实现企业数据的整合和实时监控。现在的企业风险管控模式是“互联网+大数据+风控”,今后的研究重点也是大数据在风控上的应用。对于大数据监控平台的构建将分为两步:

第一步，将内部和外部的所有数据打通。比如建立审计数据中心整体抓取内部数据，以及通过对接企业大数据平台来抓取行业的相关数据。

第二步，开发数据抓取和其他相关的市场数据搜集技术，以构建风险管控智库，主要目的在于帮助企业解决比如风险在哪、如何管控、行业正在发生什么事、竞争对手在做什么等关键市场预测问题。

2.4 风险识别实务

2.4.1 风险识别的思路

风险识别是一个动态实时的过程，企业应实时进行风险识别活动，辨识风险，对风险进行归纳总结，形成实时的风险数据库；在形成风险数据库之后还应随时进行风险识别活动，对风险数据库进行更新，确保风险数据库识别的风险为最新状态；及时反映企业面临的风险情况。

风险数据库是一个动态更新的状态表，集团公司及下属公司应对本企业内所有业务活动进行实时识别，及时反馈。风险识别的具体工作由信息收集及汇总、进行风险识别、形成风险数据库三部分组成。

在风险识别过程中，应针对不同的风险采取不同的风险识别思路及方法。

企业面临的风险可分为三大类，即企业层面风险、业务层面风险和专项层面风险，这三类风险在企业中基本涵盖了公司治理层级、业务流程层级以及重大事项等方面的全部风险，三大类风险的具体识别思路如下。

1. 企业层面风险识别思路

基于广泛的内、外部信息收集，通过与公司领导班子成员以及各职能部门负责人的访谈了解公司的基本运营情况，结合经过筛选、对比、分类组合的风险管理信息，并在此基础上充分考虑世界经济形势、国家宏观政策导向、国家

各部委有关风险管理的相关要求、行业最新发展变化趋势等因素，对企业所有面临的风险进行内源分析、外源分析，梳理出公司所面临的风险情况。

2. 业务层面风险识别思路

按照具体业务内容和环节，以工作目标设置和分解为依据，以风险信息为参照，通过对企业的所有业务流程进行梳理，并以管理颗粒度为基础，标注风险控制点，编制风险控制矩阵，形成流程化的风险管控。流程化的风险管控是风险管控在业务运营层面的整体衔接过程，是风险管控的主要工作。

3. 专项层面风险识别思路

对企业重大管理事项进行调研、分析，识别出事项存在风险。例如，重大投融资活动、重大资产处置活动等。专项层面风险的识别应该由专项活动的负责部门发起，相关战略、财务、人力、风控、审计等部门协调配合，出具相关风险管理意见和建议，并构建专家小组集体讨论专项活动所面临的风险，形成专项活动所面临风险的报告，作为决策层进行专项活动决策的依据。

2.4.2 风险识别的方法

在风险识别过程中，企业应动态识别影响公司战略目标及相关目标实现的内、外部各种不确定性因素。在具体识别风险时，需要综合利用一些专门技术和工具，以保证高效率地识别风险且不发生遗漏，这些方法包括德尔菲法、头脑风暴法、SWOT 分析法、检查表和图解技术等。

1. 德尔菲法

德尔菲法是众多专家就某一专题达成一致意见的一种方法。项目风险管理专家以匿名方式参与此项活动。主持人用问卷征询有关重要项目风险的见解，问卷的答案交回并汇总后，随即在专家之中传阅，请他们进一步发表意见。此

过程进行若干轮之后，就不难得出关于主要项目风险的一致看法。德尔菲法有助于减少数据中的偏倚，并防止任何个人对结果不适当地产生过大影响。

2. 头脑风暴法

头脑风暴法的目的是取得一份综合的风险清单。头脑风暴法通常由项目团队主持，也可邀请多学科专家来实施此方法。在一位主持人的推动下，与会人员就项目的风险进行集思广益。可以以风险类别作为基础框架，然后再对风险进行分门别类，并进一步明确其定义。

3. SWOT 分析法

SWOT 分析法是一种环境分析方法。所谓的 SWOT，代表优势（strength）、劣势（weakness）、机遇（opportunity）和挑战（threat）。

4. 检查表

检查表是管理中用来记录和整理数据的常用工具。用它进行风险识别时，将项目可能发生的许多潜在风险列于一个表上，供识别人员进行检查核对，用来判别某项目是否存在表中所列或类似的风险。检查表中所列的都是历史上类似项目曾发生过的风险，是项目风险管理经验的结晶，对项目管理人员具有开阔思路、启发联想、抛砖引玉的作用。一个成熟的项目公司或项目组织要掌握丰富的风险识别检查表工具。

5. 图解技术

图解技术包括如下内容：

1) 因果图。因果图又被称作石川图或鱼骨图，用于识别风险的成因。

2) 系统或过程流程图。系统或过程流程图显示系统的各要素之间如何相互联系以及因果传导机制。

2.4.3 风险识别的具体操作

1. 信息收集及汇总

信息收集是企业风险识别工作的基础,通过全面持续地收集相关信息,并结合实际情况,能够确定企业风险管理目标,进而开展风险识别与分析工作。

应根据设定的控制目标,收集与公司风险相关的内、外部信息,并对收集的数据和信息进行反复核实、不断验证,以确保信息本身的真实、可靠,通过必要的筛选、提炼、对比、分类和组合对风险进行识别,以便开展对企业所面临风险的识别。

外部信息至少包括以下几类:

- 国内外宏观经济政策以及经济运行情况,影响融资、资本支出等因素。
- 国家安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素,导致对产品或服务需求的变化、新的购买场所和人力资源问题。
- 行业前景及目前状况、国家产业政策因素。
- 能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化。
- 影响集团战略目标的潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况等竞争因素。
- 影响研发的性质和时机的技术进步、工艺改进等科学技术因素。
- 影响产品开发和定价的因素,即不断变化的客户需求和期望。
- 可能导致集团遭受损失的自然灾害、环境状况等自然环境因素。
- 法律法规和政策因素。如国资委、财政部、工商局、税务局、证监会、银监会、保监会等的相关政策。
- 其他有关外部风险因素。

内部信息至少包括以下几类:

- 公司的发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略,以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据等信息。

- 行业发生重大变革，公司的适应及反应情况。
- 公司组织机构、管理层职责的变化，包括组织结构的形式，各职能部门的划分，以及各职能部门的权责分配情况，上述变化可能影响企业实施控制的方式。
- 公司的各种政策，包括普遍性原则和具体的操作指南。
- 公司的各种业务流程信息，包括质量、安全、环保、信息安全等管理中曾发生或易发生失误的业务流程或环节。
- 易产业影响资产挪用的因素，如经营方式、资产管理模式等。
- 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、必要的知识、专业技能和经验等人力资源因素，这些因素可能为管理层的轻率行为提供机会，致使公司遭受损失或业务控制失效。
- 与财务报告信息的真实完整性相关的财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
- 以前年度的内部审计报告、审计问题汇总、内部控制建设及运行情况汇总。
- 信息系统建设及运行状况，是否随着管理的变化而变化情况。
- 公司签订的重大协议和有关贸易合同，以及发生的重大法律纠纷案件的情况等。
- 其他有关内部风险因素等。

2. 进行风险识别

在企业日常风险管理过程中，相关风险管控人员可以通过信息收集工作了解行业内的业务情况及风险情况，了解企业经营管理过程中的制度、流程、表单、重大业务事项及暴露出的风险情况，然后运用风险识别方法对公司风险进行识别。企业风险识别的具体分析要点如下。

(1) 战略风险方面

战略风险分析模型如图 2-3 所示。

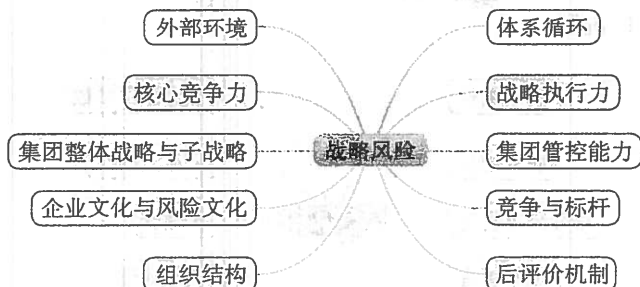


图 2-3 战略风险分析模型

关注要点：

- 1) 是否积极利用政府及社会资源，并与国家产业布局保持一致。
- 2) 是否实时关注并把握宏观经济及行业环境变化。
- 3) 战略、规划、计划、目标等机制制定得是否合理。
- 4) 集团管控模式是否合理，对下属公司的管控及支持服务是否到位，是否随着公司规模的不同而采用不同的管控模式，是否主动改进管控模式。
- 5) 公司管理层的能力是否与企业发展需求匹配。
- 6) 新科技、新技术是否及时应用，可以跟上市场和环境技术变化。
- 7) 是否重视产品技术含量和产品更新以适应市场需求和市场竞争。
- 8) 是否有战略合作伙伴，关系如何，合作方式如何。
- 9) 是否清楚（潜在）竞争对手，对竞争对手采取何种模式，是否合理。
- 10) 对重大项目的决策机制是否合理，管理方式是否合理，实施是否到位，是否有后评价机制。

（2）财务风险方面

财务风险分析模型如图 2-4 所示。

关注要点：

- 1) 财务数据波动是否合理，是否存在舞弊的可能。
- 2) 资产负债率是否过高或过低，偿债能力是否与负债率相匹配。
- 3) 现金流是否实时监控，资金周转率是否合理，是否建立应收账款管理

机制或信用管理机制。

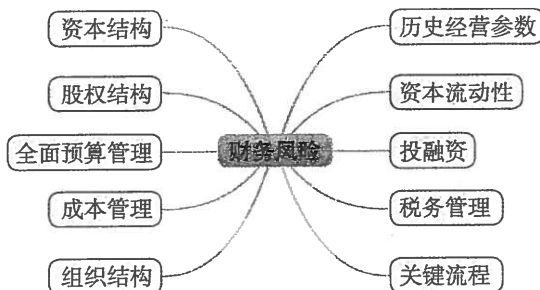


图 2-4 财务风险分析模型

4) 信贷额度的使用机制是否合理，总资产规模是否在合适范围内得到控制。

5) 各种成本费用是否合理，是否存在徇私舞弊。

6) 管理会计是否适应公司发展，是否有重点风险控制点预警机制，有效地防范财务风险及税务风险。

7) 与财务有关的内部控制体系是否健全，关键业务流程是否规范化，财务相关人员的资质与能力是否匹配，对财务相关人员的考核机制是否合理，是否能够保证其必要的独立性。

8) 财务总监或财务经理是否实时关注行业会计政策、会计估算的变化、税务管理的变化对本企业的影响，若企业有外贸交易，是否注意到国内外会计政策的差异。

(3) 市场风险方面

市场风险分析模型如图 2-5 所示。

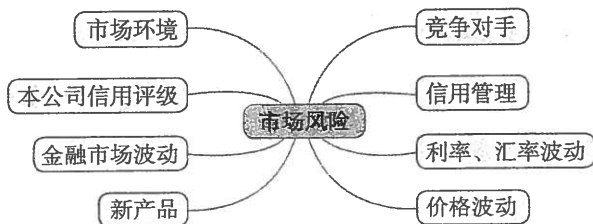


图 2-5 市场风险分析模型

关注要点：

1) 市场环境的变化对企业的影响。

2) 金融市场波动对整个行业及企业的影响，是否建立了金融信息收集与分析机制。

3) 产品定价机制是否合理，利润率控制是否合理，竞争模式是否合理。

4) 企业履行社会责任情况，企业的信用评级等级是否合理。

5) 客户信用情况是否良好，信用管理机制是否合理。

6) 利率、汇率波动对企业的影响。

7) 是否利用国家税收优惠政策以及税收政策变化对企业的影响。

8) 市场需求变化，产品生命周期、潜在竞争产品及替代品等。

(4) 运营风险方面

运营风险分析模型如图 2-6 所示。

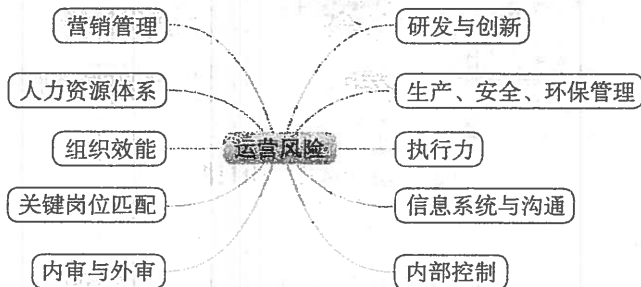


图 2-6 运营风险分析模型

关注要点：

1) 产品结构是否符合市场需求及企业战略。

2) 产品研发和创新机制与投入是否合适。

3) 市场营销策略是否合理，营销管理模式是否合理。

4) 组织结构是否合理。

5) 企业文化、风险管理文化是否形成并不断深化。

6) 近年是否出现过质量、安全、环保、信息安全、舞弊、造假、道德败

坏等事件。

7) 人力资源体系是否完善, 执行是否到位。

8) 是否建立必要的信息系统并不断改进。

9) 是否建立对现有业务流程和信息系统的监管、评价、持续改进机制, 执行情况如何。

10) 企业整体风险管理水平如何, 内部控制执行情况如何, 领导是否重视, 员工是否具备风险意识。

(5) 法律风险方面

法律风险分析模型如图 2-7 所示。

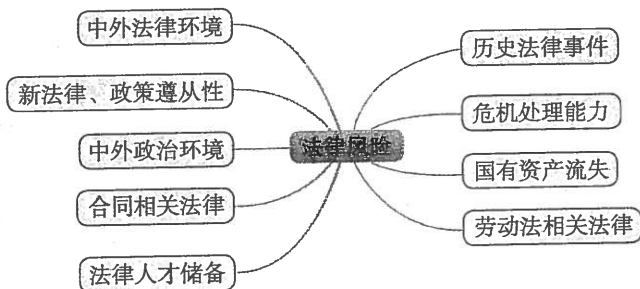


图 2-7 法律风险分析模型

关注要点：

1) 是否关注国内外法律环境、政治环境变化对企业的影响。

2) 近年新出台的法律或政府政策是否已在企业应用。

3) 员工是否遵从道德操守, 是否出现过舞弊事件。

4) 企业重大协议及各种业务合同是否经过法律评审。

5) 近年来公司是否发生过法律纠纷案件, 解决情况如何, 事件后采取了何种措施防范再次发生。

6) 员工劳动关系是否合法, 是否发生过劳动纠纷, 解决情况如何, 采取何种措施加以防范。

7) 是否注重知识产权维护与保护。

8) 公司是否有专职法律顾问, 若没有, 是否采取法律外包形式, 外包法律事务所的选择是否合理。

3. 形成风险数据库

风险数据库是在汇总分析风险识别情况的基础上, 通过综合分析所面临的风险, 确认风险存在后而填制的, 风险数据库是企业全面风险管理的基础。

企业审计风险部门也可以通过访谈、调查等方式定期收集风险信息并更新风险数据库。除此之外, 审计风险部门还可以根据业务流程风险、内部审计结果和内部控制评价结果对公司风险数据库进行更新。

风险数据库如表 2-1 所示。

表 2-1 风险数据库

风险编号	风险名称	风险描述	风险类别	二级类别	机构	当前版本	创建时间
01	采购过程执行风险	请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的缺失, 未进行相应的核对, 或者核对不符	运营风险	采购管理	公司采购管理部	1.1	2017/1/1

2.4.4 风险识别的成果

风险识别活动结束后, 形成《企业风险数据库》, 将风险归纳为战略风险、市场风险、运营风险、法律风险、财务风险五大类。

结果文档:《企业风险数据库》。

2.5 风险评估实务

2.5.1 风险评估的思路

风险评估是指在风险识别的基础上, 通过对所收集的资料加以分析, 对辨

识出的风险及其特征进行描述，并对风险发生的可能性及其对目标实现可能产生的影响程度进行分析、评价。

审计风险部门应定期组织风险评估工作，以实时更新的风险数据库为基础，根据公司战略发展方向与经营目标的要求，运用合理的评估工具对存在的风险进行评估。风险评估工作是由制订风险评估方案、形成风险评估标准、风险评分、结果汇总四部分组成的业务循环。

风险评估范围覆盖企业全系统，涵盖各项重要经营活动及其重要业务流程，可分为企业层面风险评估、业务层面风险评估和专项风险评估三种类型。

1. 企业层面风险评估

企业层面风险评估是从企业整体战略和整体利益高度，从企业经营管理层面来评估风险。主要通过问卷调查的方式了解企业中高层和各业务人员对本企业风险的认识，从风险发生的可能性和风险影响的严重程度两个维度进行评估，绘制风险地图，从而评估出企业层面风险的程度。

2. 业务层面风险评估

业务层面风险评估是基于企业的业务流程，以各模块业务流程风险的识别为基础，通过对各个流程风险发生的可能性及风险发生后对企业的影响程度进行分析和评价，确定需要重点关注的流程风险。

3. 专项风险评估

专项风险评估是通过公司发生重大事项，例如，重大投筹活动、重大资产处置活动等，来进行专门立项、系统性评估的过程，专项风险的评估应通过专业化的评估工具，系统性、科学化地进行。

2.5.2 风险评估的方法

在风险评估过程中，风险评估的操作范围可以是整个集团公司，也可以是

公司中的某个部门，或者独立的项目。影响风险评估进展的因素，包括评估时间、力度、展开幅度和深度，都应集团的战略与经营目标要求相符合，同时针对不同的情况选择适当的风险评估方法。

1. 定性评估方法

定性评估方法是指采用文字或描述性的级别说明风险的影响程度和这些风险出现的可能性。实践中最常使用的三种定性评估方法分别是问卷调查法、集体讨论法以及专家调查法。

（1）问卷调查法

问卷调查法是指对流程和风险的负责人、高管层进行风险评估问卷调查。其优势主要在于可以更高效快速地由企业内不同级别人员评估风险，并以更有效的方式召集大批的参加者。此外，问卷调查以不记名方式进行，从而更容易识别较多高管层不清楚的风险问题。缺点是问卷的回收率低，受被调查者的文化素质限制，以及调查结果的可信度低等。

（2）集体讨论法

集体讨论法是指由专人主持研讨会，以集体讨论的方式进行，并由风险的负责人和高管层参与的风险评估方法。

集体讨论法的优点很多，主要有：对于意见上的差异和分歧能够立即解决，有利于提高效率；与多次会议才能解决一个问题相比较，一次集体讨论能够节约更多时间；所有与会者都能够对风险得到共同的理解；可以为不同的意见交流提供平台。

缺点是进行集体讨论时由于有上级领导在场，有些参与者不愿表达自己的观点，从而影响讨论结果。

（3）专家调查法

在风险识别的基础之上，聘请有关专家对风险因素发生的概率和影响程度

进行评价，然后综合整体风险水平进行评价。该方法的优点是简单易行，能够节约成本和时间。该方法的缺点是主观性强，严重依赖于专家水平和判断。

2. 定量评估方法

目前，实际工作中经常使用的定量评估方法包括对标评估、详细评估和组合评估三种。

（1）对标评估

如果企业的运营环境不是很复杂，企业运营多采用普遍且标准化的模式，那么企业采用对标评估的方式就可以满足企业运营环境的所有要求。

企业采用对标评估时，应根据自己的实际情况（所在行业、业务环境与性质等），对运营活动进行安全基线检查（用现有的管理控制措施与安全基线规定的措施进行比较，找出其中的差距），得出基本的安全需求，通过选择并实施标准的安全措施来消减和控制风险。

如果经营环境和目标较为典型，企业也可以自行建立基线。对标评估的优点是需要的资源少、周期短、操作简单，是一种经济有效的风险评估途径；缺点是基线水平的高低难以设定，如果过高，可能导致资源浪费和限制过度，如果过低，可能难以达到安全，此外，在管理安全相关的变化方面，对标评估比较困难。

对标评估的目标是建立一套满足运营基本目标的最小的对策集合，它可以在单体企业范围内实行，如果需要扩大评估面，应该在此基础上运用多个对标评估模型进行更详细的评估。

（2）详细评估

详细评估要求对风险事件进行详细识别和评价，对可能引起风险的方面进行评估，根据风险评估的结果来识别和选择风险控制措施。这种评估途径集中体现了风险管理的思想，即识别该事项的风险并将风险降低到可接受的水平，

以此证明管理者所采用的控制措施是恰当的。该方法常被应用于专项风险的评估。

详细评估的优点在于：企业可以通过详细的风险评估而对风险事项有一个精确的认识，并能准确评估企业目前的风险水平和安全需求；详细评估的结果可用来进行风险管控。

详细评估的缺点在于：可能是非常耗费资源的过程，包括时间、精力和技术等，因此，企业应在评估前审慎设定待评估事项的范围，明确经营环境、操作和事项的边界。

（3）组合评估

对标评估耗费资源少、周期短、操作简单，但不够准确，适合一般环境的评估；详细评估准确而细致，但耗费资源较多，适合严格限定边界较小范围内的评估。因而在实践当中，一般企业多采用二者结合的组合评估方式。为了决定选择哪种风险评估方式，首先对所有的风险事项进行一次初步的风险评估，着眼于风险事项的价值和可能面临的风险，识别出企业内具有高风险或者对其战略、运营极为关键的业务活动，这些业务活动应该划入详细评估的范围，而其他业务活动则可以通过基线风险评估直接进行。

该种评估方式将对标评估和详细评估的优势相结合，既节省了评估所耗费的资源，又能确保获得一个全面的评估结果，同时企业的资源和资金也能被充分利用，使得高风险的业务活动能够被预先关注。

但需要注意的是，如果初步的风险评估不够准确，某些本来需要详细评估的业务活动也许会被忽略，最终导致组合评估的结果失准。

2.5.3 风险评估的具体操作

1. 风险评估的方案制订

为使风险评估工作能够有的放矢地开展，在风险评估实施前由审计风险部

门主导，评估人员先行收集、查看本公司和（或）部门的信息与相关数据，并通过分析本公司和（或）部门的内外部环境、行业标准、历史风险事件和整改情况等事项，初步确定风险评估重点，根据企业风险管理年度工作安排制订企业风险评估计划方案，明确风险评估目标、评估范围、工作任务、进度安排等相关内容，启动风险评估程序，模板如表 2-2 所示。

表 2-2 风险评估计划方案模板

计划编号	计划名称	计划开始时间	计划结束时间	计划状态	制定机构	计划目标	评估范围
1	20××年1季度采购循环风险评估计划	20××年×月×日	20××年×月×日	未开始	集团审计风险部		采购管理相关风险活动

2. 风险评估的标准确定

（1）风险评估标准的编制

风险评估标准的编制是通过对风险数据库中的风险事项进行归纳总结后，将风险发生的可能性和风险影响程度各分为 5 个级别，再依级别分别确定风险评估标准的定性指标与定量指标的过程。其中，定性指标是通过风险描述将风险进行分值化归类后完成设定；定量指标是根据企业的经营环境、战略目标，参照风险数据库与风险评估范围，获取相关程度较高的指标，通过统计方法计算出指标阈值参考范围，从而完成指标设定。

（2）风险定性评估标准

风险定性评估标准和风险数据库存在紧密的逻辑关系。风险数据库中已经涵盖了企业可能面临的风险，而风险定性评估则是根据风险数据库里的风险描述，将风险进行分值化归类，并在此基础上制定各级别标准。

（3）风险定量评估标准

风险定量评估标准可按分值档位设定，依据行业规范、专业化标准以及企

业在运营过程中的自有指标等来进行设计,例如,经营目标中的对公司利润总额的影响,在50万元以下的为1级,50万~100万元的为2级,依此类推,根据风险分值对相应的级别标准进行设定。

不同公司的风险评估标准应结合本公司的实际情况进行编制,模板如表2-3所示。

表2-3 风险评估标准模板

风险发生的可能性						
评估方法	评估标准	1—极低	2—低	3—中等	4—较高	5—非常高
定性方法	针对日常运营中可能发生的潜在风险	一般情况下不会发生	极少情况下才发生	某些情况下发生	较多情况下发生	经常会发生
	适用于大型灾难或事故、自然灾害等	今后10年内可能发生1次	今后5~10年可能发生1次	今后2~5年可能发生1次	今后1年内可能发生1次	今后1年内至少发生1次
	针对市场风险、战略风险等	今后5年内可能发生1次	今后3~5年可能发生1次	今后2年内可能发生1次	今后1年内可能发生1次	每半年至少发生1次
定量方法	适用于可以通过历史数据统计出一定时期内风险发生概率的风险	发生概率为10%以下	发生概率为10%~30%	发生概率为30%~70%	发生概率为70%~90%	发生概率为90%以上
风险的影响程度						
评估方法	评估标准	1—轻微	2—较小	3—中等	4—严重	5—非常严重
定性方法	集团战略目标实现	对战略目标实现的影响比较轻微,公司比较容易克服	对战略目标实现有一定的影响,公司为克服这种影响要付出一定代价	对战略目标实现的影响比较大,公司要付出比较大的代价才能克服	对战略目标实现的影响十分重大,公司要付出非常大的代价才能克服这些影响	对战略目标的实现有极其重大和长期性的影响,造成公司无法实现战略目标
	管理难度	此风险可在事前进行防范,处于可控状态	此风险可在事前进行防范,但事前防范有一定难度	此风险可在事前进行防范,但需要完善现有应对方案	此风险现阶段不能在事前防范,需要进行应对方案的改进	此风险不能在事前进行防范,没有可行的应对方案

(续)

风险的影响程度						
评估方法	评估标准	1—轻微	2—较小	3—中等	4—严重	5—非常严重
定性方法	企业声誉	负面消息在企业内部流传,企业声誉没有受损	负面消息在当地局部流传,对企业声誉造成轻微损害	负面消息在某区域流传,对企业声誉造成中等损害	负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害	负面消息在全国各地、政府及监管机构流传,对企业声誉造成无法弥补的损害
定量方法	利润总额(根据各单位实际情况设置)	对公司利润总额的影响在××万元以下	对公司利润总额的影响在××万~××万元	对公司利润总额的影响在××万~××万元	对公司利润总额的影响在××万~××万元	对公司利润总额的影响在××万元以上
	日常运营	时间、成本超出预算1%,但对运营影响微弱	时间、成本超出预算1%~5%,对运营影响轻微	时间、成本方面超出预算5%~10%,减慢营业运作	时间、成本超出预算10%~20%,无法达到部分业绩指标	时间、成本超出预算20%以上,无法达到大部分运营及关键业绩指标

(4) 风险程度标准

依据企业的风险管理要求,将风险程度分为3级,即一般风险、重要风险和重大风险。

结合“风险发生的可能性”及“风险的影响程度”两个维度,可确定企业风险地图模板,如图2-8所示。

图示说明:

1) 重大风险区域——
右上方横条纹区域:

● 风险的影响程度大

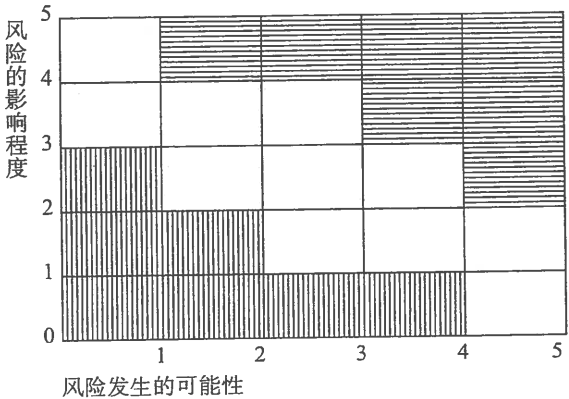


图 2-8 风险地图模板

于等于 4, 风险发生的可能性大于等于 1。

- 风险的影响程度大于等于 3、小于 4, 风险发生的可能性大于等于 3。
- 风险的影响程度大于等于 2、小于 3, 风险发生的可能性大于等于 4。

2) 重要风险区域——中间灰白色区域:

- 风险的影响程度大于等于 4, 风险发生的可能性小于 1。
- 风险的影响程度大于等于 3、小于 4, 风险发生的可能性小于 3。
- 风险的影响程度大于等于 2、小于 3, 风险发生的可能性大于等于 1、小于 4。
- 风险的影响程度大于等于 1、小于 2, 风险发生的可能性大于等于 2。
- 风险的影响程度小于 1, 风险发生的频率大于等于 4。

3) 一般风险区域——左下方竖条纹区域:

- 风险的影响程度大于等于 2、小于 3, 风险发生的可能性小于 1。
- 风险的影响程度大于等于 1、小于 2, 风险发生的可能性小于 2。
- 风险的影响程度小于 1, 风险发生的可能性小于 4。

(5) 风险评估表

风险评估表应包括战略风险、市场风险、财务风险、运营风险和法律风险五大类, 模板如表 2-4 所示。

3. 风险评分

根据风险评估方案进行风险评分工作, 各参评人员按照风险评估标准, 从风险发生的可能性和风险发生后的影响程度两个维度, 对所列风险逐项评分, 在规定时间内提交至企业审计风险部门。各参评人员在对风险事项进行评分

时，应采用合适的风险评估方法对风险进行评估，并在评估之后以可视化分值的形式进行打分。

表 2-4 风险评估表模板

序号	风险描述	风险类别	二级类别	风险评价									
				发生可能性					影响程度				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	与供应商的往来长期不核对，往来款项余额不符	运营风险	采购管理	☐ 极低	☐ 低	☐ 中等	☐ 高	☐ 极高	☐ 极轻微	☐ 轻微	☐ 中等	☐ 重大	☐ 灾难的
2	请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的缺失，未进行相应的核对，或者核对不符	运营风险	采购管理	☐ 极低	☐ 低	☐ 中等	☐ 高	☐ 极高	☐ 极轻微	☐ 轻微	☐ 中等	☐ 重大	☐ 灾难的

(1) 评分人员

在进行风险评估时，应按照风险与评分人的相关度进行评分人员安排，在进行人员安排时还应考虑该人员的评分对风险事项的影响程度。

一般来讲，评分人员应包括企业管理层、各部门负责人和骨干人员。

(2) 风险评分

风险评分结果可以直观地反映业务的风险程度，各评分人运用相关风险评估方法，参照风险评估标准对业务的发生可能性与影响程度进行评分，并将评分结果反馈至审计风险部门。当某个风险类型对应的所有评分人都进行打分后，用单个评分人给出的分值乘以其对应的权重，再将所有评分人的上述计算结果相加，即为该风险类型的最终得分。

风险评分完成后，还需要依据风险程度标准，找到风险评分所在区域，对该风险的程度进行界定，模板如表 2-5 所示。

如表 2-5 所示，× 年 1 季度采购循环风险评估项目发现两个风险事项，采购管理部对该风险事项的打分分别为一般和重大，打分完成后进行评分结果填制，并上报审计风险部门。

表 2-5 风险评分表模板

计划名称	序号	风险描述	风险发生的可能性	风险的影响程度	风险评分	风险程度
20××年1季度采购循环风险评估计划	1	与供应商的往来长期不核对，往来款项余额不符	1.5	3	4.5	一般
20××年1季度采购循环风险评估计划	2	请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的缺失，未进行相应的核对，或者核对不符	4	3.5	14	重大

4. 风险评分结果汇总

风险评分完成后，需要对风险评分结果进行汇总，形成风险评估汇总表，以便对风险评估结果进行有效性检查和统计分析。风险评估汇总表模板如表 2-6 所示。

表 2-6 风险评估汇总表模板

计划编号	计划名称	制定机构	风险点总数	一般	重要	重大
1	20××年1季度采购循环风险评估计划	审计风险部	2	1	0	1

如表 2-6 所示，审计风险部门在收到采购管理部上报的风险评分表结果后进行风险汇总，汇总得出采购循环风险评估风险点总数为 2 个，其中一般风险 1 个，重大风险 1 个。审计风险部门将汇总结果填制形成风险评估汇总表。

审计风险部门汇总评分后，还应将风险评估的结果结合风险程度标准绘制形成风险地图。

2.5.4 风险评估的成果

在风险评估阶段，首先应进行风险评估标准的确定与调查问卷的发放，再通过专业的评估方法进行风险评估，之后以打分的形式进行风险地图的绘制。

成果：《风险评估标准》《风险评估表》《风险评分表》《风险评估汇总表》《企业风险地图》。

2.6 风险应对实务

2.6.1 风险应对的思路

风险应对是指公司根据自身条件和外部环境，围绕发展战略确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，制定符合公司实际情况的风险管理策略的过程。企业应当就全部风险进行应对工作，风险应对工作由风险应对方案编制、风险应对方案落实及跟踪两部分组成。风险应对工作应由审计风险部门主导，各部门具体实施，并且审计风险部门进行应对落实跟踪。

2.6.2 风险应对的方法

风险应对的主要目的是将风险控制在风险承受度以内。全面风险管理的最终目的是利用公司现有的资源对所面临的风险，分不同情况采取措施进行应对。风险应对的方法如下。

1. 风险规避

风险规避是企业对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。

采用风险规避的目的是，预期出现不利后果时，一并化解风险。例如，企业认为某个投资项目的风险发生的可能性很大而又不能承受也不能采取措施降低，则可以选择退出该投资项目，从而规避风险。

2. 风险降低

风险降低是企业在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的策略。

风险降低具体包括风险对冲、风险控制和风险分散等方法，不同的实际情况适用不同的风险降低方法。常用的一种形式是风险分散，即通过分散的形式来降低风险。

风险降低可以采取多种形式，包括采用套期。套期是交易商建立证券、商品或货币对冲持仓，从而抵消所面临的风险。还可以采用其他许多方法降低风险敞口，包括市场研究、地区及产品线的多样化、筛选和监控客户、外包等，将经营风险降至最低。

3. 风险分担

风险分担是企业准备借助外界力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的策略。

采用风险分担的目的是，将风险分担给另一家公司或机构。合同及财务协议是风险分担的主要方式。风险分担并不会降低其可能的严重程度，只是将风险从一方移除后分担给另外一方。分担风险时管理层应考虑各方的目标、转移的能力、存在风险的情景以及成本效益。

4. 风险承受

风险承受是企业对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。

采取风险承受的策略，或者是因为这是比较经济的策略，或者是因为没有其他备选方法（比如降低、规避或分担）。采用风险承受时，管理层需要考虑所有的方案，即如果没有其他备选方案，管理层需要确定已对所有可能的规避、降低或分担方法进行分析来决定承受风险。

在考虑做出风险应对的过程中，管理层需要评估各种风险控制措施的成本，及风险发生的可能性和影响程度降低所带来的收益，选择一种或多种风险应对策略。

2.6.3 风险应对的操作方法

1. 风险应对方案编制

企业应依据不同的风险分别制订风险应对方案，按照企业管理的要求，一

般会根据企业层面、业务层面、专项层面出具相应的风险应对方案，业务层面的风险应对方案主要是运用内部控制的手段，实现运营层面的风险管控，下面主要介绍企业层面和专项层面的风险应对方案编制方法。

（1）企业层面风险应对方案编制

对于企业层面的风险，审计风险部门应与公司高管及相关各部门沟通、研讨具体的风险应对策略建议，再将风险事项及风险应对策略进行汇总，形成风险应对方案汇报给公司管理层，由管理层进行决策。风险应对方案中应包括如下内容：风险事项及评估分析记录、风险应对策略、风险应对目标、各部门风险应对的职责分工、风险事件发生前中后各管理活动中具体的风险应对措施、风险应对各阶段应达成的预期效果。

（2）专项层面风险应对方案编制

公司在进行专项风险管理工作时，针对专项风险事项应设计翔实的应对措施，形成专项风险管理策略，汇总专项风险应对方案，并汇报给专项事项具体负责部门，形成风险应对方案，并报管理层进行最终决策。

2. 风险应对方案落实及跟踪

企业根据识别出来的风险制订具体的风险应对方案。就方案中提出的具体解决措施，相关业务部门必须进行严格的执行，企业在进行管控措施分解时，对于公司层面及专项层面的问题应制定具体的可执行措施，进行风险控制；对于业务层面的问题，应通过业务流程将风险控制责任落实到具体岗位，各级风险管理协调人跟踪监控具体的执行情况，形成风险管控监督机制。具体步骤如下：

1) 风险评估完成后，审计风险部门应根据风险应对过程编制风险应对方案，并下发各相关业务部门。

2) 各业务部门接到方案后应组织制订具体实施方案并上报，包括控制措施、实施期限、实施责任人等内容。在制订实施方案时，各业务部门应当根据风险成因，结合风险等级和风险控制的难易程度，以及自身的实际情况，综合

考虑制订控制实施计划。实施期限较长的，还应确定近期目标、远期目标及相应的整改任务等内容。

2.6.4 风险应对的成果

成果：《风险应对方案》。

2.7 风险预警监控

2.7.1 风险预警监控的设计思路及程序

风险预警监控指的是企业根据风险对象的特点，通过收集相关的资料信息，监控风险因素的变动趋势，并评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度，向决策层发出预警信号并提前采取预防性对策的控制活动。

因此，要构建企业风险预警体系必须先构建风险预警规则、风险预警指标，并对相应标准类别加以分析处理；其次，依据上述标准，对评价指标体系进行综合评判；最后，依据评判结果设置预警区间，对相关风险进行预警和监控。

在重大及重要风险控制方案实施过程中，审计风险部门应对所发现的重大及重要风险进行整改实施的过程监控，建立动态监控预警体系和提示机制，并根据风险的实际情况合理划分风险预警区间，判断风险值处于正常状态、警戒状态还是危险状态，对于处于警戒或者危险状态的风险事项，应建立预警提示机制。

1. 风险预警指标设计思路

一般情况下，风险预警指标从以下三个维度进行设计。

1) 效率类预警：从时间角度设定风险预警指标，包括业务开展用时长短和业务是否在计划的时间节点完成两个方面。若用时过长，则证明业务运作效率不高，若不能按预定时间完成，则说明可能存在计划不合理或者实施不到位的现象。

2) 效果类预警: 从数量和质量角度设定风险预警指标, 包括业务发生的次数必须保持在合理的数量区间和业务开展必须达到一定的质量标准, 如报告期内重大安全质量事故发生次数的限制, 设备供应商流失需保持在一定的数量, 若超过或者低于合理区间, 则可能预示业务开展存在一定问题。

3) 成本收益类预警: 从金额角度设定风险预警指标, 包括业务开展必须有一定的成本限制和收益目标, 业务开展或项目实施不能超过一定的金额, 超过预定的金额则表现项目开展中存在超支等情况。

2. 风险预警指标设计程序

一般情况下, 风险预警体系设计按照以下程序。

1) 根据业务风险点和业务运作过程, 设计风险预警具体指标, 描述指标的含义、属性、特征以及计算方法, 可通过风险预警指标设计的原则来具体设计指标。

2) 确定风险预警指标涉及的相关数据获取方法, 分析能否获取相关数据、手工获取还是自动获取, 相关数据的取得是否得到明确定义等方面。

3) 确定指标的阈值即预警空间, 当指标数值达到多少时就需预警, 应发出何种信号预警等。

通过以上三个步骤来设计具体的风险预警指标, 风险预警指标设计过程中需与业务部门进行充分的沟通。

3. 风险预警指标的内容

- 1) 指标名称;
- 2) 指标责任部门;
- 3) 指标含义 (指标所监控的风险点、指标反映的业务状况);
- 4) 指标计算公式;
- 5) 指标级别 (关键 / 一般);

- 6) 指标类型 (定量 / 定性);
- 7) 指标频率 (年度、季度、月度);
- 8) 指标数据来源 (数据提供部门、数据提供的表单);
- 9) 指标阈值设计 (高风险值 [红色预警]、中风险预警 [黄色预警]、低风险预警 [蓝色预警]);
- 10) 指标数据报送路径。

2.7.2 风险预警监控的编制

1. 风险预警规则编制

风险预警规则是对事项的“是否”进行的逻辑判断，专门预警审批事项“是否”审批通过与不通过。一般基于业务流程中的关键风险控制点编制。

风险预警规则编制如表 2-7 所示。

表 2-7 风险预警规则编制表

序号	管理模块	规则名称	规则定义
1	采购管理	大宗商品采购	大宗商品必须有招标目录清单及金额规定
		大宗商品采购	大宗商品采购包含原材料和固定资产采购，必须有采购计划和采购预算
		原材料入库	原材料待检入库前的存放安全责任，公司不承担任何责任，必须写在合同
		原材料入库	原材料入库前，必须经过质检部门的验收，必须符合规范要求，否则禁止入库
		库存商品发货	产品出库必须有销售部门的发货通知单和财务收款审核的放行单，严禁违规操作
		存货盘点	仓库存货每月或每季度盘点一次，盘点记录必须有财务人员、审计人员、库管员、仓储主管的签字，严禁虚假记录
		外埠库存商品调拨	外埠库存商品调拨的“时间周期”是预警指标之一，以库存药品外埠调拨为例，就要设置药品近效期的预警，药品近效期前 6 个月，必须上报商务部，商务部必须在多少个工作日答复调整
		存货预警规则	如原材料安全库存上下限的设置，紧俏产品的安全库存上下限的设置

2. 风险预警指标编制

风险预警指标是对相关风险进行量化，通过设置采集部门、采集频率、预警区间及预警阈值，从不同维度编制多级的风险预警指标。根据风险预警指标的走势把握风险的趋势，可以协助管理层了解目标达成和风险管控情况，为管理层经营管理及科学决策提供准确依据。

风险预警指标编制如表 2-8 所示。

表 2-8 风险预警指标编制表

指标名称	原材料存货同比增长率	对应风险	原材料资金占用风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货管理		
指标说明及意义	该指标反映本期原材料存货期末余额与去年同期原材料存货期末余额的增长情况，原材料存货同比增长率过大，则说明原材料存货增长过快，导致原材料存货资金占用增大，影响公司资金使用		
指标计算方法	原材料存货同比增长率 = (本期原材料存货期末余额 - 去年同期原材料存货期末余额) / 去年同期原材料存货期末余额		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警 (低风险值)		
	中风险预警 (过渡区间)		
	高风险预警 (高风险值)		
数据来源	从存货管理系统获取每月月末的存货额度		
备注			

2.7.3 风险预警监控操作

公司可以运用风险管控系统或者 Excel，基于以上方法，构建自身的风险预警监控体系，对公司的风险进行实时监控。

2.7.4 风险预警监控的成果

成果：《风险预警监控报告》。

2.8 风险管控报告与监督

2.8.1 风险管控报告与监督的思路

风险管控报告是对公司风险管控工作的总结，可反映出公司风险管控思路和管控办法。相关部门对风险管控报告中的风险事项应积极予以应对管控，这是风险管控落地的关键。

公司还应建立风险监督机制，通过对本公司风险管控实施情况和执行效果进行跟踪考核，查找问题并改进提高，完成风险管控的业务闭环，促使公司不断提升全面风险防控能力。

2.8.2 风险管控报告与监督的操作方法

1. 风险管控报告

风险管控报告是企业关于风险分析评估结果的汇总报告，其中包括风险排序表、风险分析、可能的解决措施和建议及需要的支持四大部分。

风险排序表是通过定性评估和定量评估之后，按风险程度次序列示出存在重大风险的风险点。该表是对企业风险定性评估、定量评估和校验结果的一个总结。

风险分析部分将针对风险排序表中的每一项风险，给出包括但不限于以下五个方面的详细说明，包括国内外环境因素的变化及其对经营目标影响的总体研判、风险描述、风险管理工作安排、风险同以前年度相比变动情况及原因、对风险关键成因进行量化分析的情况。

可能的解决措施和建议部分将针对风险排序表中的每一项风险，给出企业可能的解决措施和建议、管理策略及解决方案等。要结合企业的具体情况，在意识、组织、流程和工具四个方面的解决措施中总结出适用于该风险的解决措施，并对该解决措施的实现方式进行具体说明。

需要的支持部分可以对企业开展风险管控时，需要相关方面提供何种支持进行详细阐述。

2. 风险监督改进

风险监督改进的操作步骤如下。

1) 风险管控报告编制完成后, 审计风险部门应根据报告中认定的风险确定管控的优先顺序, 并将报告及时下发至各业务部门。

2) 各业务部门接到风险管控报告后, 应充分了解报告中风险事项的风险程度, 全面执行风险应对方案并实时监控预警, 使得企业在可承受的风险下运行。同时各部门还应确定责任人进行自我监督, 分析风险管控的实施情况, 并将其反馈给审计风险部门。

3) 审计风险部门应监督各业务部门对风险事项的管控情况, 并将其风险改进情况列为各部门风险管控的考核指标, 包括风险应对策略的评估、跨部门风险管理情况评价等内容; 适时对风险管控情况提出调整及改进建议, 并将考核情况及时报送管理层, 从而保证风险管控的有效性。

2.9 内部控制体系构建

2.9.1 内部控制体系构建的思路

内部控制体系构建是公司内部控制工作的基础, 是内部控制评价的前提, 集团公司及下属公司应以《企业内部控制基本规范》和配套指引要求为蓝本, 结合本公司实际, 以提高经营效率和效果为目标, 以风险管理为导向, 以流程梳理为基础, 以风险控制为重点, 规范建立适用于本公司的内部控制体系, 并固化且定期维护内部控制体系。具体工作包括业务流程框架编制、业务流程梳理、控制矩阵编制、权限指引表的梳理等内容, 层层递进以明确业务风险控制点、优化现行流程制度、提高各公司业务层面的风险管控能力。

内部控制体系的构建应先编制业务流程框架, 从而对公司的流程体系、部门分工、制度建设情况等进行定位。在此基础上绘制各项业务的流程图, 以明确业务步骤。再以防范风险为导向分析流程, 进而在流程图中标注风险控制

点,并编制控制矩阵以明示风险控制点和控制措施。为保证关键控制措施得以有效执行,还应合理设置各级管理权限。

在进行内部控制构建时,可由审计风险部门牵头成立项目小组组织相关工作,建立以周为单位跟进工作进度的机制。在构建内部控制体系的过程中,相关人员应记录汇总现有管理状况和相应的内部控制问题,同步进行优化,审计风险部门需要将汇总的问题下发相关部门,根据重要程度的顺序监督相关部门的整改情况。

为保证内部控制体系的有效性和先进性,应定期维护更新内部控制体系。如果集团公司及下属公司有新的业务,应及时对现有内部控制体系进行调整。中国企业的内部控制体系建设自2008年大规模在国企和上市公司开展以来,一直解决的是合规性问题,在落地执行方面需要强化。

1. 内部控制体系建设应摒弃形式化,发挥其真正的价值

2008年国家五部委下发《企业内部控制基本规范》,拉开了我国企业内部控制规范化和体系化建设的序幕。经过多年的实践,内部控制体系建设形成了一定的规模,规范化和体系化在不断完善,内部控制体系的建设在经济改革和经济发展中发挥着重要的作用。尽管如此,内部控制建设中仍存在着形式化、表面化等不能落地的现象,严重曲解了内部控制的意義及价值所在。

内部控制不落地的根本原因在建设环节,主要表现在三个方面:以应对合规检查为目的、多管理体系重叠与冲突、生搬硬套内部控制规范与指引。

2. 避免“合规型内控”的缺陷,建立“管理型内控”,发挥内部控制的实际价值

目前,国内外经济环境正在发生着深刻的结构性变化,企业面临转型升级,建立“管理型内控”,才能为企业保驾护航。

1) 正确认识内部控制。正确认识内控理念,以降低风险、提升管理能力为目标。

2) 打通管理体系建设壁垒。通过多要素融合方式,发现体系之间以及体系内部的问题,改进问题、消除短板,形成管理合力。

3) 建立“管理型内控”。杜绝生搬硬套内部控制规范与指引,运用内部控制建设七步法建立“管理型内控”。

第一步,全面梳理管理蓝图,搭建内部控制框架,形成内部控制视图。基于企业价值链,按照结构化思维梳理分析战略层面、业务层面、职能层面的管理事项,形成管理蓝图。

第二步,建立风险数据库。根据公司的愿景、经营目标找到公司的风险领域,分类确定具体风险;对风险发生的可能性及影响程度进行评级,形成风险数据库。

第三步,优化流程,标注风险点与控制点。对企业管理事项分类,找到风险点并标注于流程中,形成控制点。

第四步,编制风险控制矩阵(RCM)。风险控制矩阵主要包括控制风险、关键控制活动和相关制度、文档。

第五步,设计标准化业务表单。根据风险控制矩阵,形成企业内部控制标准化流程业务表单。

第六步,优化内部控制制度。根据风险控制矩阵评估制度的完整性、执行性和控制效率,完善相关管理制度。

第七步,编制《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。编制《内部控制手册》,指导内部控制执行;编制《内部控制评价手册》,指导内部控制评价与整改。

只有建立“管理型内控”,才能避免内部控制建设与执行、内部控制执行与审计“两张皮”,关注ERP流程之根,提升组织效率,达到既合规又合体,为企业战略实现保驾护航。

流程烦琐、效率低下、成本过高、交期延误、客户流失、人员流失等诸多问题困扰着企业,也造成为数不少的企业夭折。因此,如何提高效率、减少浪

费、降低成本、加强对关键控制环节的监控,将成为许多企业管理的重点,而优化流程则是达到以上管理效果的一个重要手段。

目前很多企业都在开展流程梳理工作,但是仅有少数企业的流程梳理工作达到预期目标,而大多数企业都以失败告终。为何出现这样的局面?主要原因是很多企业在做流程梳理时,没有把握流程的本质,而是迷失在流程的细节与表象之中,以为流程梳理就是画流程图、进行业务的岗位分工、制定流程的管理标准及相关制度。错把手段当本质,做的都是些“花拳绣腿”的外围工作,未能触及流程梳理的核心部分。流程的本质是流程存在的目的、意义与价值,把握了流程梳理的本质,流程设计才有灵魂,才知道流程的方向,才能真正保证流程梳理工作是围绕流程的目的与价值开展的。流程梳理的目的清晰化之后,才能够真正清楚在流程中,哪些环节是增值的,哪些环节是可以删除的。

在开展流程优化时,首先需要识别出组织的关键业务流程,然后根据流程的本质对这些关键业务流程进行问题诊断,如此有的放矢地进行优化、改进,才有可能收到事半功倍的效果,才能体现出流程优化工作的价值。

(1) 识别关键业务流程

一个组织中往往存在大量的工作流程,在流程优化中不可能面面俱到,只能对组织的关键业务流程进行优化组合,以达到集中优势资源,快速提升组织绩效的目标。

关键业务流程识别有以下几种方式。

首先,从组织的关键成功要素入手,分析关键业务流程。每个企业的成功背后都有其关键成功因素,伴随着组织的不断发展、组织结构的变化会不断产生影响流程运作效率提升的因素,可以通过对制约组织关键成功要素能力发挥的原因进行分析,进而确定关键业务流程。

其次,通过与组织绩效的关联密切程度来识别关键业务流程。提升组织效率,进而提升组织整体绩效是流程优化的根本目标,因而,在思考选择何种流程进行优化这个问题时,就要找到与组织绩效紧密相关的流程。如果流程表现

欠佳但对提高组织绩效又非常重要，则该流程就是关键业务流程。

最后，还可通过与成本控制的关联密切程度来识别关键业务流程，即对本效益影响较大，而目前不太顺畅或不太高效的那些业务流程，就是需要关注的关键业务流程。

识别出关键业务流程后，接下来的工作是对关键业务流程进行诊断与分析。

（2）流程问题诊断

绘制流程图是一种非常重要的分析流程现状的方法，有利于全面分析流程问题及其与目标绩效流程之间的差距。同时对流程相关岗位人员配以流程调研问卷进一步掌握流程的实际运行状况。通过对问卷调研结果的统计分析，可以得到这样一些信息：程序文件与实际程序之间的差异、不同员工的方法差异、对流程的改进建议、对流程测评点和测评指标的建议、需要记录的作业、流程改进中的障碍、实际时间和作业时间、优化流程所需要的资源支持及将采取的行动、时机和人员等。

在此基础上，我们可以继续考虑以下问题：流程现状的关键制约因素是什么；流程中的关键控制要点是什么；部门及岗位职责是否需要进行调整；制度体系中如何进行相应的设计，如何设计符合业务特点的薪酬、考核制度如何支撑等。

以上是从人员角度考察分析现有流程的问题。同样我们也可从客户需求分析、供应商评价，以及标杆企业流程对标等方法来发现问题，改进流程。其中，如何发现、分析、满足客户需求是业务流程分析的核心。

通过业务流程的现状分析，最终需要明确以下几个问题：流程存在的主要问题，问题经常发生的环节，是否由流程本身的混乱造成，以及管理流程与业务流程是否协调。

（3）流程优化

流程问题诊断之后，就要进行流程优化，在流程优化过程中，首先要从工

作目标出发定义组织各岗位的职责、相互关系及工作的协作关系，理清部门职能和各岗位职责，实现部门和岗位工作目标的可衡量性。业务流程优化方法一般有以下几种方式：

1) 剔除或减少流程中的非增值活动：如过量生产 / 采购、活动等待时间、不必要的运输、重复的活动（反复加工、检验）、跨部门的重复协调、过量的库存等，通过对以上活动的剔除优化，可以大幅度降低组织的运营成本，提高流程效率，从而提升对内外部客户的反应速度。

2) 使决策点尽可能靠近任务地点：在决策点和实际工作地之间的时间延迟会导致工作进程的缓慢甚至停滞，因此会造成效率低下、机会丧失或成本增加。传统的职能等级企业的协调模式大多是凡事汇报给部门领导，部门领导决策后反馈给下属人员，下属人员再去与关联部门进行沟通，然后对方再向他所在部门的管理者汇报，这种沟通协调方式为“M”型，不仅效率低下，而且反复地上下沟通也可能带来信息失真，另外部门领导也未必对具体问题了解得比下属人员更透彻，因而，部门领导最好的方式是利用其经验为下属人员提供中肯的建议，而不是替下属人员做出决策。

3) 整合工作任务：例如尽可能使同一个人完成一项完整的工作或让同一岗位承担多项工作，这样不但提高员工的工作积极性和成就感，同时也为实现对员工的绩效评估提供可衡量的依据。通过对流程中任务的整合减少工作任务的交接次数、流程节点的等待时间，从而大大减少流程运行中的差错机会和扯皮现象，达到提升流程效率的目的。

4) 简化活动：优化组织内部过于复杂的表格、过于复杂的技术系统、过于专业化分工的程序、缺乏优化的物流系统及复杂的沟通形式，使以上各种活动更加简捷、快速、有效。

5) 流程任务的自动化：企业可以对重、脏、累、险以及乏味的工作或流程及数据的采集与传输等工作实施系统改造，实现此类流程或任务的自动化。这样不但大大减少流程出现差错的机会，提升流程效率，同时还可以达到降低

人工成本的目的。

流程始于业务需求而止于业务满意。企业不但要识别关键业务流程、管理流程,构建起有效的流程体系,还要不断根据业务需求、外部环境的变化,对流程适时做出调整优化。总之,在进行流程梳理与优化时,不能只关注流程是如何流转的,或只关注流程是否顺畅,而要从流程梳理之“根”,即流程的目的出发,紧紧围绕流程的目的去优化流程,这样才能达到流程梳理的真正目的。

2.9.2 业务流程框架的梳理

内部控制体系的构建应先梳理业务流程框架,从而对公司的流程体系、部门分工、制度建设等情况进行定位。在此基础上绘制各项业务的流程图,以明确业务步骤。再以防范风险为导向分析流程,进而在流程图中标注风险控制点,并编制控制矩阵以明示风险控制点和控制措施。为保证关键控制措施得以有效执行,还应合理设置各管理层级的权限。

业务流程框架梳理的目的是明晰公司整体业务流程体系,对当前流程进行充分显性化梳理,这是建立企业内部控制体系的基础和前提。业务流程框架是公司流程体系的大纲,包括一、二、三级流程目录以及分类,并对配套制度和主责部门进行了定位。

一级流程:一般以管理职能划分,参考内部控制应用指引的18个领域。例如人力资源管理、财务管理、生产管理、法律事务管理、综合管理及公司治理等。

二级流程:在一级流程的基础上,按照业务管理条线划分,例如人力资源管理可以划分为人力资源规划管理、人事管理、绩效管理、薪酬福利管理及员工培训管理等,而财务管理可以划分为预算管理、财务核算管理、财务报告管理、税务管理及资金管理等。

三级流程:在二级流程的基础上,进一步划分到具体的业务单元,例如人力资源规划管理可以划分为机构调整及部门职能的制定流程、年度人力资源计

划制定流程及员工岗位职责制定流程，人事管理可以划分为招聘计划制定流程、校园招聘管理流程、社会招聘管理流程、员工入职管理流程、离职管理流程、劳动合同管理及人事档案管理等。

在这个过程中需要注意，一级流程和二级流程均是可继续划分的，而三级流程是不能进一步划分的，要细分到每个操作步骤。

业务流程框架梳理的具体方法如下。

1. 资料收集

为保证现场调研工作质量，需要先行安排如下工作。

1) 收集相关公司的管理资料及相应制度。如，公司章程、组织架构图、岗位职责说明书、内部控制手册、公司权限指引表、公司制度等。

2) 根据提供的资料或者制度，结合企业内部控制指引的要求，参考经验案例，进行制度流程的有效性评价，包括完整性评价和合理性评价。

完整性评价包括整个模块是否缺失，关键控制流程是否缺失，单个控制环节中的要素是否缺失。

合理性评价包括流程设计是否合理，是否有未体现岗位职责分离、授权不明或者表单设计不合理等情况。

2. 调研访谈

调研访谈的目的是对现有的流程进行记录与整理，主要是按照模块来进行，工作分为访谈以及资料的检查。在访谈开始前，需要提前提交访谈提纲给被访谈的人员，便于相关人员准备。

访谈过程中一般需要2人，一人访谈一人记录。被访谈的部门人员基本上需要安排2人，部门负责人以及实际作业人，访谈的侧重点不同。

1) 部门负责人访谈。访谈的主要内容为本部门的组织架构、负责的具体工作内容、主要职责、该组织架构中每个成员的工作职责、其在工作中发现的

流程风险，以及关键控制流程的划分等。通过部门负责人访谈划分出该部门主责的一级流程和二级流程。访谈模板可参考表 2-9。

表 2-9 部门负责人访谈模板

被访谈人员		岗位职责	
访谈时间		访谈及记录人	
1. 部门组织架构			
2. 各成员的岗位职责			
3. 业务流程由哪几个流程组成			
4. 部门管理或者存在的风险			

2) 实际作业人访谈。在访谈过程中，记录人员需要根据实际情况进行流程的记录，主要根据表 2-10 中的要素进行记录。通过实际作业人的访谈，将二级流程进一步细分成三级流程。

表 2-10 实际作业人访谈内容模板

何时	什么时候来执行这项控制，例如业务发生前还是发生后？以及发生这项控制的频率
谁	谁来执行这项控制？其所属的部门以及岗位
控制目标	执行该控制点规避风险或者控制目标是什么
控制活动	实施什么控制
如何做	如何实施该项控制？人工还是自动
和进措施	差异如何处理
证据	该项控制实施后会留下的系统或者书面的记录或者表单

访谈模板可参考表 2-11（关于流程记录可通过“××—>××—>××—>××—>”的方式记录）。

3. 穿行测试

这里的穿行测试是指在访谈后请相关部门现场将作业流程模拟演示一遍。

访谈人员需要按照流程收集、汇总、整理穿行测试的资料，以保证在访谈时被访谈人员不能清楚表述的流程，可以通过资料的检查来明确或者完善访谈记录。对穿行测试发现的问题，需要进行现场拍照或者在收集的资料上用铅笔标注，便于缺陷的汇总与应对。

表 2-11 实际作业人访谈模板

被访谈人员		岗位职责	
访谈时间		访谈及记录人	
1. 销售计划： 流程概述：xx—>xx—>xx—>xx—> 流程表单： 2. 销售价格 流程概述：xx—>xx—>xx—>xx—> 流程表单： 3. 客户档案 流程概述：xx—>xx—>xx—>xx—> 流程表单：			

4. 资料检查

访谈结束后，访谈人员应根据访谈的情况编制所需检查资料的清单，用于评估企业的内部控制现状。

在资料抽样的选择上，一般以少量抽取为主，1～5份为宜。

部门负责人及实际作业人员确认并修订。流程的记录应做到双确认，第一步是实际作业人员对此的确认，第二步是部门负责人对流程的确认。根据确认结果完成最终修订。

对已梳理出的流程进行编号（见表 2-12）。流程编号公式：一级流程英文单词简写 + 二级流程编号 + 三级流程编号。

例如：一级流程为发展战略管理模块，取英文简写 DES；若为人力资源管理模块，取英文简写 HRM；若为组织架构模块，取英文简写 ORS。二级流程和三级流程按以上公式规则编号。

表 2-12 流程编码对照表

序号	一级流程	英文全称	缩写
1	组织架构	organizational structure	ORS
2	发展战略	development strategy	DES
3	人力资源	human resources management	HRM
4	社会责任	social responsibility	SOR
5	企业文化	corporate culture	COC
6	资金活动	financial activities	FIA
7	采购业务	purchasing management	PUM
8	资产管理	asset management	ASM
9	销售业务	sales management	SAM
10	研究与开发	research and development	RAD
11	工程项目	project management	PRM
12	担保业务	guarantee management	GUM
13	业务外包	outsourcing business	OUB
14	财务报告	financial reporting management	FRM
15	全面预算	overall budget	OVB
16	合同管理	contract management	COM
17	内部信息传递	internal information transmission	IIT
18	信息系统	information system	INS

流程编号说明：一级流程用 3 位英文缩写标识，二级流程用英文缩写和 2 位顺序码标识，三级流程在二级流程编号的基础上用“.X”表示，X 表示三级流程的顺位。如一级流程为“发展战略”，其下面的第一个二级流程为“公司战略管理”，其下的第一个三级流程为“公司总发展战略制定流程”，则编码为：DES01.01

5. 确定流程类型

流程类型分为已建立流程和待建立流程。

6. 确定主责部门

主责部门是指实现流程目标的主要责任部门，一个流程只有一个主责部门，而参与部门可以是多个。

7. 相关制度匹配

根据现有的全套制度与流程进行匹配，找出对流程具有规范或指导性作用

的制度。若某个流程没有可匹配制度，则做上标记（即为内部控制制度缺失）。模板如表 2-13 所示。

表 2-13 业务流程框架模板

流程编号	一级流程	二级流程	三级流程	流程状态	流程主管部门	相关制度或文件
DES	发展战略					
DES01		公司战略管理				
DES01.01			公司总发展战略制定流程	已建立	战略规划部	《××公司战略管理办法》
DES01.02			公司职能（业务）子战略制定流程	已建立	战略规划部	《××公司战略管理办法》

2.9.3 业务流程图的编制

业务流程图是指以可视的方式，运用特定符号展示某一业务的流转过程，其意义在于帮助人们认识业务流程是如何生成、记录，获得授权并被处理和汇报的。流程图对业务流程中可能出现的环节及所存在的控制环节进行描述，有助于识别步骤和控制，有助于与其他流程图相联系来解释相关的控制活动，有助于发现、收集和处理数据，有助于分离可能出现问题的区域，有助于向不熟悉的人解释流程，便于指导工作的开展以及业务操作的规范化。

业务流程图的绘制应明确如下事项：每个流程步骤的执行部门及岗位，每个具体步骤的操作内容，每个步骤的输入和输出文档，流程中的控制点。

具体绘制步骤如下：

1. 整理部门负责人及职员访谈结果

通过访谈详细了解每个三级流程的具体操作步骤、每个步骤的操作方法及注意事项等，访谈中要特别关注和识别流程中的控制点，识别流程控制点的方法，例如某审核步骤、审批步骤、某个会议，要在访谈中充分了解这些控制点的审核关注内容、审批关注内容或会议讨论内容及关注点等。

2. 收集该流程输入和输出的一套文档（相关文档或表单）

通过分析一个流程中输入和输出的文档或表单，可以辅助绘制流程图。

3. 绘制流程图

流程图上方：标明该流程的名称。

流程图左方：标明该流程所涉及各阶段的名称。

各职能带上方：从左至右标明该流程所涉及的部门，最右侧职能带标明该流程涉及的文档或表单。

各职能带：根据业务流过程选择相应的流程符号绘制流程图。

流程图符号对照表与流程图示例如表 2-14 和图 2-9 所示。

表 2-14 流程图符号对照表

符号	操作名称	简介说明
	选择	选择状态
	准备	流程开始的准备工作
	进程	流程中具体步骤。框中数字为步骤编号，文字为步骤名称
	虚线组合框	流程中同时进行的步骤
	连线	流程节点间的连接
	判定	条件判断。框中编写判定条件，表示对上一步骤进行判定，根据判定结果，下一步骤将分为两条支线
	子流程	表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流程，理解为流程的输入或输出
	文档	流程输入、输出等相关的文件
	文字	在连线上加入说明文字
	结束符	表示流程结束
	控制点提示	表示该步骤为控制点，框中数字为控制点编号
	缺陷提示	若存在流程控制点缺陷，在关键控制点旁加上缺陷提示语

4. 风险控制点标注

风险控制点指的是流程中应对风险的控制节点，在流程图中，用三角形放在流程步骤的右上方并标上数字，表示该步骤是控制点。

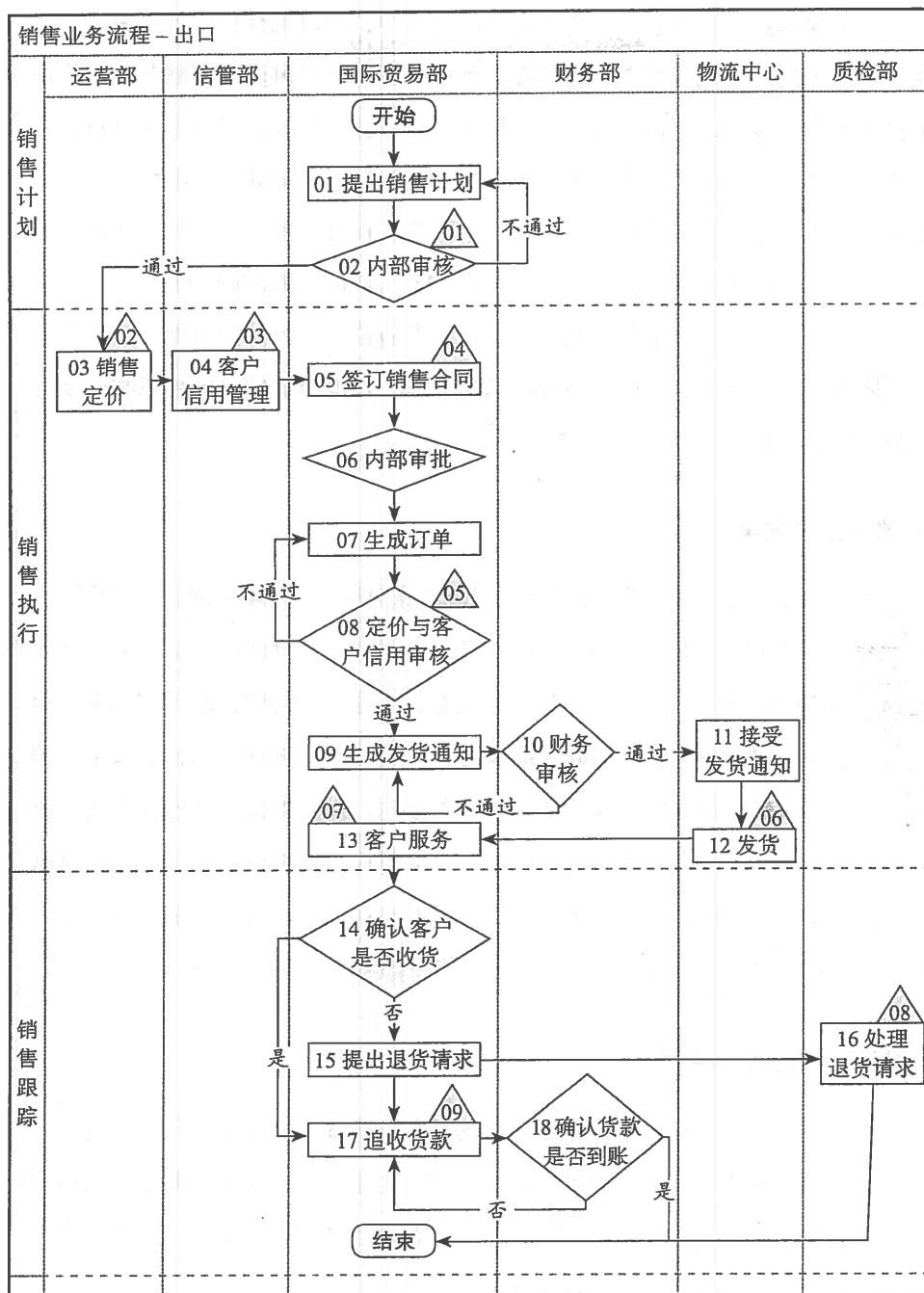


图 2-9 销售业务流程图示例

风险控制点标注方法：在梳理流程的过程中，应以流程目标为出发点，从流程步骤走向进行风险思考，梳理在流程中是否有应对风险的控制节点。假设去掉这个流程步骤，若该流程仍能完整地进行下去，则该步骤不是控制点；若该流程到此卡住无法再进行下去，则该步骤是控制点。例如某个流程中存在几个审核、审批步骤，去掉某一个或某几个审核、审批步骤，该流程无法继续进行下去，而且存在风险隐患，因此，这类审核、审批步骤就是控制点。

注意：在一个流程中存在几个风险控制点防范一个风险的可能。对流程中的风险识别，需要有一定的风险管理基础知识、足够敏锐的风险意识和一定的做流程文档经验。

5. 流程缺陷记录

相关人员在绘制流程图时应分析并记录流程中存在的缺陷并提出改进建议。

若流程在匹配性、依赖性、震荡性、控制性、一致性、竞争性六要素方面存在缺陷，则流程自身存在设计缺陷，可能需要进行流程优化或流程重组。若某一风险没有任何风险控制点去防范或控制措施达不到控制效果，即该风险没有得到控制，则该流程中存在控制缺陷，需要对流程进行优化甚至重组，保证每个风险都有相应的风险控制点与之对应；或者改进控制点的控制措施，以保证每个风险控制点都能有效地控制对应的风险。在很多情况下流程控制缺陷往往不是流程本身，而是员工执行不到位或执行不力。

2.9.4 控制矩阵的编制

控制矩阵是业务流程中针对控制点的控制方式描述，控制矩阵与流程图中的控制点是一一对应的，也是做内部控制评价的基础。在编制控制矩阵的过程中，流程编号、控制点编号和所属部门岗位要与业务流程框架和流程图中的控制点标记相对应，模板如表 2-15 所示。

表 2-15 控制矩阵模板

序号	流程编号	流程名称	控制点编号	控制点描述	该控制所属部门及岗位	是否为关键控制点	预防性控制 / 发现性控制	手工控制 / IT 控制	控制频率	控制是否存在异常	缺陷汇总表的钩稽编号
1		战略规划管理		发展战略过于激进，导致公司过度扩张，甚至经营失败	办公室 / 主任	是	预防性控制	手工	随时	否	
2		战略规划管理		缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，丧失发展机遇和动力	办公室 / 主任	是	预防性控制	手工	随时	否	

2.9.5 权限指引表的编制

权限指引表用来表示不同层级管理人员在各项管理业务中所行使的不同类型的职权。只有合理设置权限，才能使控制矩阵中的控制措施起到防范风险的作用，可参考表 2-16 进行编制。

表 2-16 权限指引表模板

流程编号 ^①	业务事项 ^②	相关单据 ^③	分类 ^④	下属单位				集团			
				业务部门	分管副总	财务部	总经理	职能部门	法务部门	财务部	总裁

- ① 根据公司的流程命名规则设定的流程编号。
- ② 主要是二级流程的说明。
- ③ 该流程涉及的表单，可以是纸质的，也可以是电子版本的。
- ④ 根据金额大小或者重要性进行的划分。

业务流程中的签批流程会涉及审核、审议、审批、会签、备案等，不同的审批人所使用的范围是不一样的。

- 1) 审核：审查核定，一般是流程中间过程中的检查，一般是单人的。
- 2) 审议：一般是流程中间过程中的检查，一般是集体会议的形式。

- 3) 审批: 审查批准, 一般是流程的最后一人。
- 4) 会签: 在流程过程中, 不分权利大小的签字。
- 5) 备案: 流程结束后, 需要告知的部门以及人员。

2.9.6 内部控制体系构建成果

内部控制体系构建完成后, 公司均应形成一套内部控制文档, 综合运用这些成果可以有效控制公司的业务层面风险, 便于其日常工作管理。

结果文档: 《业务流程框架》《业务流程图》《控制矩阵》《权限指引表》。

2.10 内部控制评价

2.10.1 内部控制评价的思路

企业通过内部控制评价可以及时发现内部控制管理设计或控制缺陷, 并通过“以评促建”的方式进行整改, 能够保证内部控制体系建设的适用性和先进性。“以评促建”是内部控制评价的重要目标, 公司应定期或不定期地组织开展内部控制评价。

内部控制评价由公司审计风险部门组织发起, 评价工作主要由两个部分组成, 第一部分由业务部门根据公司主导设置的评价标准就本部门内部控制工作进行自我评价; 第二部分是在业务部门自我评价基础之上, 由公司审计风险部门就业务部门的内部控制工作进行独立评价, 包括评价前提、内部控制评价、评价报告和整改跟踪等工作。

1. 评价前提

评价前提是指为了保证内部控制评价的真实性、有效性、完整性, 在评价前需要先行确定评价内容、评价重点、评价标准、评价方案等事项, 是内部控制评价的基础。

2. 内部控制评价

内部控制评价是指在评价前提完备的基础上,评价人员依据评价方案和评价标准综合运用各种评价方法对本部门的内部控制工作进行评价;审计风险部门对业务部门的评价工作进行独立评价。

3. 评价报告

在自我评价和独立评价完成后,公司审计风险部门根据评价结果编写评价报告。

4. 整改跟踪

整改跟踪是公司审计风险部门根据评价结果对各部门的整改情况进行跟踪。

审计风险部门在组织内部控制评价时,可成立评价小组开展工作,由审计风险部门牵头,各业务部门指派人员进入评价组。在评价实施前需要下发评价通知书,内容包括被评价部门名称、评价内容、评价期间、被评价部门自我评价时间、审计风险部门独立评价时间、被评价部门应提供的相关资料清单等。被评价部门在收到评价通知书后应保证提供资料的真实性和完整性,并做出书面承诺。对因提供虚假、不完整的评价资料,造成评价结论失真的,由资料提供方负责并承担相关责任。

2.10.2 内部控制评价的方法

内部控制评价方法的选择直接影响评价结果的真实性、科学性,常用的内部控制评价方法主要有如下几种,在评价工作开展过程中,可以选择运用其中的一种或几种方法进行内部控制评价。

1. 访谈法

访谈法是指评价人员向被评价部门了解内部控制体系建立、执行和监督的

实际情况。访谈是收集信息的一个重要手段，应当在条件许可的情况下以适合被访谈人的方式进行。

在访谈工作中，评价人员应当注意以下事项：

- 1) 被访谈人员应当来自被评价范围内实施活动或任务的适当层次或岗位。
- 2) 访谈应当在被访谈人正常工作时间和正常工作地点进行。
- 3) 在访谈前和访谈过程中应当努力使被访谈人放松。
- 4) 应当解释访谈和记录的原因。
- 5) 访谈可通过请被访谈人描述其工作开始。
- 6) 应当避免提出有倾向性答案的问题（即引导性提问）。
- 7) 应当与被访谈人沟通并确认访谈的结果。

2. 标杆法

标杆法是指通过与企业内外部相同或有相似经营活动的最佳企业进行比较，从而设计有效性评价的方法。

3. 观察法

观察法是指评价人员在被评价部门的工作现场实地观看操作过程，观察有关人员的实际工作情况，以确定规定的控制措施是否得到严格执行。该方法适用于不留书面痕迹的控制措施评价，以及评价控制措施的执行与到位程度。

4. 检查法

检查法是指评价人员通过查阅被评价部门的相关资料进行检查的方法。具体而言，评价人员查阅被评价部门的政策和规章制度，例如业务政策、业务程序、财务会计制度、组织结构图、岗位分工等，审查执行内部控制制度生成的文件，如账簿、报表、凭证、记录、合同、报告等，检查其是否存在控制轨迹，以判断内部控制措施是否得到有效执行。

5. 穿行测试法

穿行测试法是指评价人员在每一类业务循环中选择一项或若干项业务，从头到尾检查其实际处理过程，以验证所描述的内部控制体系的客观性和真实性。

6. 分析性复核法

分析性复核法是指通过对被评价机构内部控制体系中重要情况和趋势的分析，研究被评价机构内部控制体系的异常变动和差异。分析性复核主要包括比较分析、因素分析和趋势分析。

1) 比较分析是指针对同一内部控制体系的内容和指标，在不同的时间和空间进行对比，来说明实际情况与参照系的差异。

2) 因素分析是指分析影响内部控制体系变化的若干因素，分析研究其变动原因，从中发现被评价机构内部控制体系的异常变动和差异。

3) 趋势分析是指对连续若干期的内部控制体系情况进行比较与分析，了解其变动的幅度和趋势。

7. 研讨法

研讨法是指通过召集与业务流程相关的管理人员或者聘请外部专家就业务管理的特定问题进行讨论、分析的一种方法。

2.10.3 内部控制评价的实务操作

1. 内部控制评价前提

(1) 内部控制评价准备

评价准备是指为使内部控制评价工作能够有的放矢地开展，在评价实施前由公司审计风险部门主导，评价人员先行收集、查看公司或部门的信息与相关数据，并通过分析公司或部门的外部环境、内部控制基本情况、以往的评价结果和整改情况等事项，结合风险评估，初步确定评价重点的工作过程。

相关的信息和数据包括但不限于以下几项。

- 1) 主要业务行业发展情况;
- 2) 各类业务所占市场份额;
- 3) 市场竞争者发展情况;
- 4) 内部控制制度修订情况;
- 5) 内部控制评价报告及缺陷汇总表;
- 6) 内部审计监察及各项专项检查报告;
- 7) 财政、税收等监管机构监察情况;
- 8) 组织机构变动情况;
- 9) 财务报表;
- 10) 发生的重大事项情况说明;
- 11) 缺陷整改情况;
- 12) 评价表中相关控制证据。

(2) 内部控制评价内容

内部控制评价内容是指为使评价人员对内部控制设计与运行情况进行全面评价,由公司审计风险部门主导,根据公司的经营状况,结合财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其三个配套指引和评价准备时分析整理的结果,综合确定出的一套内部控制评价内容框架。

内部控制评价内容的类别分为企业层面评价、业务层面评价,企业层面评价指的是管理层级,比如战略制定、组织架构制定等流程的控制活动等;业务层面评价指的是业务运营层级,比如采购业务管理等流程的控制活动等。表2-17是以18个内部控制指引为评价内容而列示的模板,公司可依据自身企业状况进行调整。

(3) 内部控制评价标准

在内部控制评价实施前,公司的审计风险部门需要主导完成《评价要素》《评价体系权重》《评价等级》《缺陷标准》等文档资料的设置,这些文档应与内

部控制体系保持同步动态更新。

表 2-17 内部控制评价内容框架模板

序号	评价类别	评价内容	序号	评价类别	评价内容
1	企业层面	组织架构	10	业务层面	研究与开发
2	企业层面	发展战略	11	业务层面	工程项目
3	企业层面	人力资源	12	业务层面	担保业务
4	企业层面	社会责任	13	业务层面	业务外包
5	企业层面	企业文化	14	业务层面	财务报告
6	业务层面	资金活动	15	业务层面	全面预算
7	业务层面	采购业务	16	业务层面	合同管理
8	业务层面	资产管理	17	业务层面	内部信息传递
9	业务层面	销售业务	18	业务层面	信息系统

1) 评价要素设置。评价要素由几个方面组成：一是业务流程风险控制点的控制活动描述；二是以往内部控制评价中发现问题；三是以前年度审计中发现问题；四是公司全面风险管理识别过程中发现的内部控制缺陷及问题；五是企业管理制度在执行过程中发现的问题和缺陷。如在评价准备过程中发现需要新增评价要素也可添加到评价要素表中。每一个评价要素都有标准分，满分为5分。

具体评价要素模板如表 2-18 所示。

表 2-18 评价要素模板

评价内容项	评价要素（控制活动的描述）	标准分	合规要点
举例：资金管理—— 账务核算管理	银企对账的范围、频率和程序是否符合规定	5分	详细描述相关制度、检查方法及缺陷认定依据
举例：资金管理—— 账务核算管理	对账回收率是否达到要求，对账回执签章是否有效，是否安排人员及时对回执进行检查确认	5分	详细描述相关制度、检查方法及缺陷认定依据

2) 评价体系权重设置。评价体系一般分为三个层级。第一层级是企业层面和业务层面；第二层级是各类别所属的评价内容；第三层级是评价内容下的各评价内容项。

公司在进行权重设置时应该根据企业的管理情况和业务情况，逐级、依次、层层拆分，最终完成评价体系权重设置。

评价体系权重设置规则如下。

第一层级权重设置：根据公司实际状况和管理方向分别设置企业层面权重和业务层面权重，两者之和为 100%。

第二层级权重设置：先列示企业层面的“评价内容”有几个，再根据管理需求依次设置权重，使得各项评价内容权重之和为 100%。依此类推，业务层面的各项评价内容的权重之和也为 100%。

第三层级权重设置：先列示某“评价内容”下有几个“评价内容项”，再根据管理需求依次设置权重，使得各评价内容项的权重之和为 100%。依此类推，完成其他评价内容项的权重设置。

3) 评价等级设置。在评价开始前，评价人员还需要对评价结果定级，所定级别直接决定了评价结果的严重性与需要引起的重视程度，评价等级分为 5 级。满分为 100 分，每一个级别都有级别说明，评价级别的说明需要公司根据内部控制现状进行设置，用来进行评价结果定性。

评价等级设置模板如表 2-19 所示。

表 2-19 评价等级设置模板

级别名称	上限分值	下限分值	级别说明
一级	100	90	被评价机构有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著
二级	89	70	被评价机构内部控制体系比较健全，在各个环节能够较好执行内部控制措施，能对主要风险进行识别和控制，控制措施基本适宜，经营效果较好
三级	69	60	被评价机构内部控制体系一般，虽建立了大部分内部控制，但缺乏系统性和连续性，在内部控制措施执行方面缺乏一贯的合规性，存在少量重大风险，经营效果一般
四级	59	40	被评价机构内部控制体系较差，内部控制体系不健全或重要的内部控制措施没有贯彻执行或无效，管理方面存在重大问题，业务经营安全性差
五级	39	0	被评价机构内部控制体系很差，内部控制体系存在严重缺失或内部控制措施明显无效，存在明显的管理漏洞，经营业务失控，存在重大金融风险隐患

注：1. 如评价期间发生重大缺陷，评分不超过 60 分。

2. 如评价期间发生重大违规违纪事项、重大安全生产事故，评分为 0 分。

4) 缺陷标准设置。缺陷标准作为内部控制需要对外披露项是非常重要的,国资委和证监会等监管部门对于缺陷标准有两个维度:一个是财务报告相关;另一个是非财务报告相关。两个维度中分别有定量认定和定性认定标准,缺陷级别分为三个:一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。

公司在进行内控评价、审计、监察等各种检查活动时,可能会发现很多实际存在的问题,这些问题均有可能对单位的运营造成影响。因而,应根据影响程度定义是否达到缺陷级别,如达到缺陷级别,应将缺陷统计分析形成缺陷汇总。

缺陷标准设定模板如表 2-20 所示,公司可根据实际情况进行调整。

表 2-20 缺陷标准设定模板

缺陷级别	财务报告内部控制缺陷		非财务报告内部控制缺陷	
	定量认定标准	定性认定标准	定量认定标准	定性认定标准
一般缺陷	对潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率区间为(0,1%]	对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离	造成一定财产损失,导致合并财务报表利润总额下降区间为(0,3%];或该事件对内外部均造成了一定影响,使相关业务受到负面影响程度区间为(0,10%],如导致核心供应商流失率区间为(0,10%]	对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离
重要缺陷	潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率区间为(1%,3%]	对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响	造成较大财产损失,导致合并财务报表利润总额下降区间为(3%,5%];或该事件严重损伤公司核心竞争力,使相关业务受到负面影响程度区间为(10%,30%],如导致核心供应商流失率区间为(10%,30%]	对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响
重大缺陷	潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率超过3%	对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为	造成重大财产损失,导致合并财务报表利润总额下降超过5%;或该事件影响持续经营能力,使相关业务受到负面影响程度超过30%,如导致核心供应商流失率超过30%	对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为

(4) 内部控制评价方案

内部控制评价方案应明确评价范围、工作任务、人员分工、进度安排(含

自我评价、复评两部分工作的进度)等相关内容,由审计风险部门主导,各业务部门配合实施。评价应重点关注纳入评价范围的高风险领域和部门。

1) 确定评价重点。评价人员应通过内部控制构建的成果、以往内部控制评价结果和评价准备的分析结果三个方面,来综合确定评价重点。进行内部控制评价时将缺陷分为重大、重要和一般三个等级,企业评价时需要重点关注重大缺陷和重要缺陷的管控情况。参考以往评价结果确定评价重点,在以往评价中发现的问题可以为确定评价重点提供参考。同时,评价准备也是确定评价工作重点的重要基础。通过分析调查获取的信息,判断被评价部门可能存在的问题,更精准地确定评价重点。

2) 编制评价方案,包括评价依据、评价重点、实施步骤等。评价依据:评价方案中应说明开展本次评价项目所依据的规范和制度,以明确开展评价工作的制度基础,增强评价工作的严肃性;评价重点:清晰反映评价工作的评价重点,明确评价重点有助于提高评价效率,同时也是评价报告素材的主要来源;实施步骤:评价方案中的实施步骤体现了评价工作的阶段性。明确评价步骤有助于控制评价进度,增强评价工作的计划性。

2. 内部控制评价

评价人员依照内部控制评价方案组织实施内部控制评价,包括召开评价启动会、收集分析评价资料、实施内部控制评价(包括自我评价和独立评价)等工作。

(1) 召开评价启动会

1) 会议目的。评价实施前,由各公司审计风险部门组织召开评价启动会,旨在加深被评价部门对企业内部控制评价的理解。同时通过被评价部门介绍部门的内部控制情况,也会使评价人员尽快了解被评价部门;评价启动会也使被评价部门管理层及各部门提高风险管理认识,增强评价项目的严肃性和权威性,为评价工作顺利开展打好基础。

2) 召开时间。由审计风险部门与各业务部门协商会议召开时间。

3) 参会人员。参会人员至少包括评价组的所有成员、被评价部门管理层主要领导、各部门负责人及其他有关人员；成立内部控制小组的部门，内部控制小组成员应参会。除特殊情况外，上述人员原则上应全部到会。

4) 会议议程。

参会人员介绍。会议一般由审计风险部门人员主持，并逐一介绍参会人员。

审计风险部门介绍评价工作。对本次评价工作的时间、目的、范围、重点及人员分工进行介绍，以加深被评价部门对评价工作的认识，并对即将开展的评价工作从总体上有所了解。

被评价部门介绍情况。被评价部门负责人应对本部门的内部控制总体情况、财务状况、市场竞争情况、组织架构和人员情况等进行介绍。

被评价部门领导表态。被评价部门主要负责人或管理层成员代表被评价部门对本次评价配合工作表态，对配合事宜提出明确要求。

(2) 收集分析评价资料

1) 评价资料的收集。业务部门的自我评价和审计风险部门的独立评价均需要向被评价部门收集评价资料。被评价部门应按照通知的资料清单整理并准时提供各种材料。重要的原始资料交接时，应由资料提供人和资料接收人对材料的名称、份数及接收日期进行签字确认，并在资料归还前保存好纸质的资料，评价人员应在退场前将评价资料归还给资料提供部门。

2) 评价资料的质量要求。评价资料质量直接影响评价效率和效果，评价资料必须是全面的、完整的和准确的。

3) 评价资料审核分析。评价人员根据评价的内容和目的，对照资料清单检查资料的完整性、全面性和准确性，特别注意资料是否残缺、时间段是否符合要求、数据是否准确等问题。评价人员对评价资料进行分析，查找评价疑点，根据评价疑点增加评价资料，进而确定评价疑点是否可作为内部控制

问题发现。

(3) 业务部门自我评价

业务部门的自我评价以确定的评价要素为依据,由本部门进入评价组的评价人员组织进行,综合运用个别访谈、穿行测试、复核性分析等方法,收集本部门内部控制设计和运行是否有效的证据,按照评价的具体内容,研究分析内部控制缺陷。

步骤如下:

1) 评价要素导入。评价人员将评价要素表中控制活动描述导入评价表中。模板如表 2-21 所示。

2) 穿行测试。针对每一条流程的评价要素进行穿行测试,在穿行测试结果中,有问题的记录在底稿汇总表中,模板如表 2-22 所示。

表 2-21 内部控制评价表模板

评价内容项	评价要素	标准分	评价分	说明
举例:资金管理——账务核算管理	银企对账的范围、频率和程序是否符合规定	5 分		
举例:资金管理——账务核算管理	对账回收率是否达到要求,对账回执签章是否有效,制定人员是否及时对回执进行检查确认	5 分		

表 2-22 内部控制评价底稿模板

底稿编号	被评价对象	评价目标	评价事项描述	评价过程	评价判断	复核意见	编制人	编制日期	备注	评价发现 ID	问题 ID	底稿名称	底稿编号
1	201×-××-13	××公司	会计合规评价	使用行政印章未留使用资料复印件									
2	201×-××-12	××公司	会计合规评价	章证未分管									
3	201×-××-11	××公司	会计合规评价	个别业务未按规定建立登记簿									

3) 评价打分。根据穿行测试的结果参照评价要素标准进行打分(满分 5 分),模板如表 2-23 所示。

表 2-23 内部控制评价表模板

评价内容项	评价要素	标准分	评价分	说明
举例：资金管理—— 账务核算管理	银企对账的范围、频率和程序是否符合规定	5 分	5 分	
举例：资金管理—— 账务核算管理	对账回收率是否达到要求，对账回执签章是否有效，制定人员是否及时对回执进行检查确认	5 分	4 分	

4) 评价打分汇总。内部控制评价打分汇总是指根据在评价标准中设定的权重比例来核算分值，最终加总得分得到最后分数，具体规则如下。

由于评价各要素所包括的控制点数量不同，并考虑实际操作中的适用性和选择性，所以计分方法一律按得分率来计算。

某“评价要素”实际得分 = 评价分

某“评价内容项”评价得分 = 该业务所有评价要素实际得分之和 ÷ 评价标准分之和 × 100

某“评价内容”最终得分 = $\sum$ (评价内容项评价得分 × 评价内容项权重)

某“评价类别”最终得分 = $\sum$ (评价内容评价得分 × 评价内容权重)

评价结果总分 = 企业层面最终得分 + 业务层面最终得分。根据前期设置的评价等级对评价结果的级别进行标示，模板如表 2-24 所示。

表 2-24 评价结果表模板

编号	被评价对象	评价负责人	状态	评分	级别
1	xx 部	xx	已自评	98	一级
2	xx 部	xx	已自评	68	三级
3	xx 部	xx	已自评	88	二级

5) 问题、疑点、缺陷汇总。在内部控制评价过程中会用到各种评价方法，如穿行测试、检查、访谈等，在这些方法实施之后会发现很多存在的问题（已查明的）和疑点（待查明的），以及部分风险源。这些疑点和问题都应记录在相应的疑点记录表和问题记录表中，以便于后续工作。

疑点汇总表。疑点汇总表记录的是在审计、内部控制评价、调查的过程中通过各种方法获得的可能会出现问题的点，在这个时候我们没有确定这个疑点

是否真实，那么我们就在疑点汇总表中进行标记，以便后期查实，模板如表 2-25 所示。

表 2-25 疑点汇总表模板

序号	疑点编号	编制人	编制时间	疑点描述	备注	疑点名称	测试结果	疑点状态	疑点来源
93202	ND-001	xx	201 x / xx / xx	盘点制度不完善		资产管理	完善固定资产盘点制度，明确规定资产盘点频率及期间	已修改	现场
93202	ND-002	xx	201 x / xx / xx	采购办公用品无申请、审批		采购管理	严格按照制度规定提交采购申请、审批程序	已修改	现场

问题汇总表。问题汇总表记录的是在审计、内部控制评价、调查的过程中通过各种方法发现的问题，以及前述疑点汇总表中的已查实的问题。这些问题在确认过程中需要进行分类，确认问题的流程归属，并明确找出是由哪些控制点的不完善造成的，包括未涉及的控制缺陷（需要新增的控制点），并对相关流程或者部门的责任人进行界定，以便后期进行整改，模板如表 2-26 所示。

表 2-26 问题汇总表模板

序号	流程编号	流程名称	问题编号	问题描述	发现时间	发现人	问题性质	问题来源	问题部门	是否需要整改	不整改原因	整改状态	问题责任人	备注
1	YLC-P01	采购业务	xx 03	部分采购计划审批倒置，单号为：xx、xx			采购业务购买风险	非现场	采购部	是		未整改		

缺陷汇总表。在问题汇总表中，按照问题重要性程度来判定是否存在缺陷，若认定为缺陷，应该根据缺陷标准进行分级，分级定性后进行汇总和披露。缺陷汇总表记录的缺陷一定要标明整改状态，以便后期跟踪，这个环节非常重要，外部监管机构对缺陷的整改情况十分重视。同时，后期的缺陷跟踪工作也应记录完整。评价人员要将发现的缺陷填入缺陷汇总表中，模板如表 2-27 所示。

表 2-27A 缺陷汇总表模板

序号	流程编号	流程名称	缺陷编号	缺陷描述	发现时间	发现人	缺陷性质	缺陷来源	缺陷部门	是否需要整改	不整改原因	缺陷整改状态	项目名称	备注
1	YLC-P001	资产管理	QX-008	针对外购无形资产,无具体请购与审批制度;无处置审批制度	201×/10/10 00:00	xx	一般缺陷	现场	财务部	是		修改中		
2	YLC-P002	采购业务	QX-009	未建立采购业务后评估制度,尚未开展此业务	201×/10/11 00:00	xx	一般缺陷	现场	采购部	是		修改中		

表 2-27B 缺陷汇总表模板

分类	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	合计
企业层面控制				
业务层面控制				
合计				

底稿汇总。在进行评价过程中,需要对每个工作过程进行留痕,因此需要在工作完成之后进行底稿汇总,填写底稿汇总表,以便后期查阅,模板如表 2-28 所示。

6) 业务部门自我评价结果文档。业务部完成自我评价应形成一套自我评价文档,包括:《内部控制评价表》《评价结果表》《疑点汇总表》《问题汇总表》《缺陷汇总表》和《内部控制评价底稿汇总表》六个文档材料。

(4) 审计风险部门独立评价

审计风险部门独立评价是指由审计风险部门以业务部门自我评价结果文档为基础,对本公司各业务部门的内部控制执行情况的符合性、有效性等开展复核评价,包括内部控制管理评价、业务部门自评情况评价、业务流程检查评价、控制缺陷及问题确定等工作。

表 2-28 内部控制评价底稿汇总表模板

序号	底稿编号	被评价对象	评价目标	评价事项描述	评价过程	评价判断	复核意见	编制人	编制日期	备注	评价发现ID	问题ID	底稿名称
1	201x-xx-13	xx公司	会计合规评价	使用行政印章未留使用资料复印件	未按规定建立档案相关登记簿	重空凭证	同意	xx	2012/11/11		1222	1356	
2	201x-xx-12	xx公司	会计合规评价	章证未分管	担保资料存在瑕疵	对账管理	同意	xx	2012/11/12		1222	1356	
3	201x-xx-11	xx公司	会计合规评价	个别业务未按规定建立登记簿	担保资料存在瑕疵	内部账户	同意	xx	2012/11/13		1222	1356	

步骤如下：

1) 公司内部控制管理评价。内部控制管理评价是由评价人员根据所在公司的内部控制机构设置情况、内部控制制度完善情况、内部控制工作宣传与培训情况、内部控制工作计划及信息沟通情况等方面对本公司的内部控制环境进行综合评价的过程。

2) 业务部门自评情况评价。业务部门的自评情况评价是由评价人员经过全面审核业务部门的自评结果文档，就自评情况和穿行测试情况的检查项目对业务部门的自评情况进行逐项检查定性，并对自评的整体情况进行综合评价的过程，独立评价检查表模板和穿行测试检查表模板如表 2-29 和表 2-30 所示。

3) 业务流程检查。业务流程检查是由评价人员根据本公司业务流程的重要性，结合被评价部门的管理层级和业务部门自评情况，对重要的业务流程和存在内部控制问题或缺陷的业务流程进行抽样检查的过程。抽样检查的底稿与自我评价时的底稿相同。

表 2-29 独立评价检查表模板

序号	检查项目	检查结果
1	被评价单位是否进行穿行测试, 是否制订自评计划或方案, 其中应包括对评价人员的素质要求、分组及不同专业人员搭配	
2	穿行测试及自评是否有工作底稿, 检查其底稿内容是否完整, 至少应包括流程名称、检查时间、检查(测试)人、复核人、单位负责人、抽样记录	
3	被评价部门自我评价工作文档是否完整; 检查其自查报告中是否包括工作底稿及对各个流程的检查评价情况	
4	被评价部门自我评价工作文档是否按时上报至审计风险部门	
5	检查自评中发现的问题是否有效整改	

表 2-30 穿行测试检查表模板

序号	检查项目	检查结果
1	责任部门是否进行业务流程有效性穿行测试	
2	部门穿行测试是否落实责任人	
3	穿行测试书面记录是否完整, 至少应包括流程名称、测试时间、测试人、复核人、部门负责人、抽样记录	
4	穿行测试方法是否符合规定要求	
5	有关测试记录是否按时报审计风险部门	
6	测试中发现的问题是否进行有效整改	

检查要求如下:

- 采取“随机抽样”的方法, 抽取的检查样本应尽可能包含大、中、小各种金额类型, 并均匀覆盖规定的检查区间。根据检查需要, 评价人员也可灵活采用其他评价方法。
- 每一个流程的控制点抽样数量应根据业务发生频率高低及其重要性确定, 一般情况至少要抽取 3 个样本(实际发生业务数量少于 3 笔的, 要全部检查)。
- 每一个流程的控制点抽查样本的业务编号, 如凭证号、合同号、文件号等信息, 必须详细记录。
- 根据抽样检查结果汇总业务流程检查结果。

业务流程检查评价汇总表模板如表 2-31 所示。

表 2-31 业务流程检查评价汇总表模板

序号	业务流程名称	抽样数	控制点总数	适用控制点数	其中：未发生控制点数	应执行控制点数	未有效执行控制点数	有效执行控制点数	流程评价结果
1									
2									

4) 控制缺陷和问题认定。控制缺陷及问题确定是由评价人员经过内部控制环境评价、业务部门自评情况评价、业务流程检查评价后，分析梳理业务部门自我评价的结果文档，并认定本公司存在的内部控制缺陷和问题的过程。审计风险部门应与各业务部门就控制缺陷和问题充分沟通，经各业务部门确认后，汇总控制缺陷和问题，为后续的整改跟踪做准备。问题汇总表和缺陷汇总表模板如表 2-32 和表 2-33 所示。

表 2-32A 问题汇总表模板

序号	流程编号	流程名称	问题编号	问题描述	发现时间	发现人	问题性质	问题来源	问题部门	是否需要整改	不整改原因	整改状态	问题责任人	备注
1	YLC-P01	采购业务	xx 03	部分采购计划审批倒置，单号为：xx、xx			采购业务购买风险	非现场	采购部	是		未整改		

表 2-32B 问题汇总表模板

分类	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	合计
企业层面控制				
业务层面控制				
合计				

审计风险部门完成独立评价后的结果文档有：《独立评价检查表》《穿行测试检查表》《业务流程检查评价汇总表》《问题汇总表》和《缺陷汇总表》五个文档材料。

表 2-33 缺陷汇总表模板

序号	流程编号	流程名称	缺陷编号	缺陷描述	发现时间	发现人	缺陷性质	缺陷来源	缺陷部门	是否需要整改	不整改原因	缺陷整改状态	项目名称	备注
1	YLC-P001	资产管理	QX-008	针对外购无形资产,无具体请购与审批制度;无处置审批制度	201×/10/10 00:00	××	一般缺陷	现场	财务部	是				
2	YLC-P002	采购业务	QX-009	未建立采购业务后评估制度,尚未开展此业务	201×/10/11 00:00	××	一般缺陷	现场	采购部	是				

3. 内部控制评价报告

内部控制评价完成后,审计风险部门需要组织编制内部控制评价报告。

评价报告的要求:评价报告编制应做到精确、客观、清晰、简洁、完整、及时,并富有建设性。

评价报告应当包括以下基本要素:标题、收件人、正文、报告日期。

评价报告的内容:

- 内部控制评价工作的总体情况;
- 内部控制评价的依据和范围;
- 内部控制评价的程序和方法;
- 内部控制缺陷及其认定情况;
- 内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施;
- 内部控制有效性的结论。

4. 整改跟踪

公司对审计风险部门在内部控制评价过程中确定的内部控制缺陷和问题,

均需要积极进行跟踪整改。整改跟踪不仅是外部监管机构的关注要点，更是公司完善内部管理，解决管理问题，防范业务风险的重要手段。

具体步骤如下：

1) 内部控制评价报告编制完成后，审计风险部门应根据评价过程中认定的缺陷及问题，确定整改的优先顺序，并将报告及时下发至各业务部门。

2) 业务部门接到评价报告后应组织制订整改方案并上报。整改方案包括整改措施、整改期限、整改责任人等内容。在制订整改方案时，各业务部门应当根据内部控制缺陷及问题发生的原因，结合缺陷等级和整改的难易程度，以及自身的实际情况，综合考虑后制订整改计划。整改期限较长的，还应确定近期目标、远期目标及相应的整改任务等内容。

3) 审计风险部门应监督各业务部门是否在确定的期限内落实整改措施，并进行记录。

4) 公司在进行整改过程中，需要对整个整改过程进行跟踪并及时记录，填写整改汇总表以便于查阅与督促。业务部门按照整改方案实施整改，并及时将整改情况反馈给审计风险部门。整改汇总表模板如表 2-34 所示。

表 2-34 整改汇总表模板

序号	整改措施	整改结论	整改落实情况	责任人处理情况	整改截止日期	备注	整改责任人	整改时间	问题 ID	缺陷 ID
1	建立采购计划的审批管理制度	修改中	落实中	xx			xx	15 天		
2	建立供应商对账机制，定期核对	已完成	完成	xx			xx	15 天		

集团管控模式下的风险管控及数据化管理

3.1 集团公司如何形成风险管控循环

对于集团公司首先必须探讨的是集团管控模式，集团管控模式一般采用战略管控型、运营管控型和财务管控型，就国内的集团公司而言，还有战略财务管控型、战略运营管控型。集团管控模式是公司一切管控的基础，企业管控职能在不同集团管控模式下的定位不同，例如以战略管控型为主的公司，总部管控职能主要解决战略、风控及管控模式问题；以运营管控型为主的公司，总部既要解决战略、风控问题又要解决业务管控问题。

针对企业管控，风险是事前预判，内部控制是过程管控，审计是业务事项的确认，三种手段正好从事前、事中、事后三个阶段和维度对业务事项进行管控，形成三维一体的全过程管控。在这个过程中，只有管控方式方法精细化，才能形成风险管控体系全过程闭环。

在风险管理方面，我们需要从外部风险源和内部风险源出发进行识别风险。外部风险源分析可以识别出战略风险、市场风险等；内部风险源分析可以识别出管理层面风险、业务层面风险和专项层面风险。在这个过程中可以使用外部行业数据和企业内部数据，形成风险管控的预判机制。

在内部控制方面,采用“以评促建,以审促评”的方法。对业务流程和业务结果进行穿行测试和审计,使用的数据源是企业内部数据,在做内部控制的同时发现企业存在的问题。通过“以评促建、以审促评”,形成不同层次、职责明确、运转有效的风险管控模式,实现对业务进行事前、事中、事后管控,真正帮助企业形成对重大业务事项的事前风险引导、事中伴随管控、事后强化审计的风险管控闭环管理体系。

集团公司风险管控一般采用自上而下和自下而上相结合的双向运行机制。自上而下的方式主要指集团公司审计风险部门通过统一下发风险管控模板,实现下属公司自上而下的风险管控机制。自下而上的方式主要指下属公司将识别出的风险信息进行反馈并汇总,实现集团公司自下而上的风险管控机制。通过集团公司双向的风险管控机制,形成良性的风险管控渠道,提高集团风险管控运行的效率和效果。

风险管控能力建设指通过开展风险管控体系建设工作,搭建风险管控体系,并将成果整理成制度或者指引进行下发,形成风险融入业务、融入信息化的业务模式。

在集团风险管控能力的建设中,企业应坚持“全面规划、统一部署、突出重点、试点先行、分步实施、逐级推进”的工作方针,统一规划,具备条件的下属公司试点推广,稳步实施、逐层推进,实现全集团风险管控业务循环,达到对风险进行有效监控,全面提升风险管理、内部控制管理成熟度的目的。

结合实际、注重实效。在建设过程中,充分考虑集团公司的实际情况,优先解决目前集团公司管理工作中的重大风险及薄弱环节,使确立的风险管控体系能够广为接受、易于执行、行之有效。

涵盖整体、突出重点。体系建设涉及集团公司及下属公司经营管理活动的各个层面,涵盖全部经营业务,贯穿于经营管理活动的全过程。突出对重要公司、重要业务、重要流程和重要风险的管理和控制,把企业的风险控制在合理水平。

统一设计、分层实施。对风险管控体系工作进行统一组织、统一规划、统一标准、统一设计。下属公司结合实际情况，按照集团公司的统一要求和内部组织结构或业务类型分层次、分阶段认真组织实施。

试点先行、逐步推开。首先选择好试点，并做好试点公司的工作，在取得成功经验和汲取教训的基础上全面推开，保证风险管控能力建设工作的有序开展和稳步推进。

那么，在集团管控及风险管控过程中，企业相关数据起到怎样的作用呢？对于与企业有关的数据，可以从外部数据和内部数据两个维度进行分析和管理的，就企业内部数据而言，企业内部数据主要是企业 ERP 数据，针对 ERP 系统本身，现在更关心数据，ERP 系统只是企业运用数据解决管理问题的工具，企业运用风险管控系统对 ERP 数据进行监控和管理，可以有效解决企业风险管控问题。用集团管控及风险管控的思路，找出企业管理过程的关键点，运用企业大数据对企业内部数据进行管控，形成企业的数字化管控新模式，是现代企业大数据风控之道。

3.2 集团化公司风险管控能力建设思路

3.2.1 全面风险诊断

按照五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》对风险管控的相关要求，全面风险管控的建设是一项非常繁杂的工作，需要集团公司主管领导的大力支持及各业务部门的全力配合。

风险管控能力的建立需要通过公司自上而下强力推进，全方位组织有效实施。集团公司的组织架构一般分为三个层级：集团总部、子集团、运营单元。集团总部主要是对整个风险管控体系的建设进行规划，对建设过程中的重大事项进行决策，协调好各职能部门的流程接口，督促其顺利完成风险管控工作；

子集团对集团总部制定的体系进行执行和推广，督察风险管控的制定和实施情况，对风险管控措施的合理性提出决策性意见，对不合理的业务及管控措施提出修订建议；运营单元是业务及管控措施的执行者，是业务风险的承载者，是全面风险管控体系落地的主体（见图 3-1）。

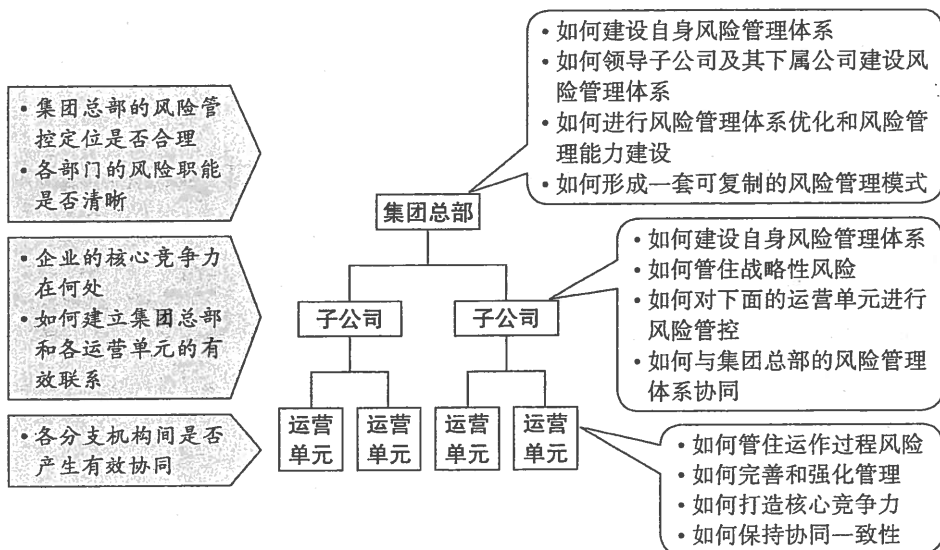


图 3-1 集团公司的风险管控组织模式

为顺利开展风险管控体系建设工作，需要集团公司及下属公司在开始之初，对业务情况进行进一步梳理，对总体的方向、目标、规划有明确认识，对所依据的规章制度进行汇总。全面风险管控体系的建立，需要对企业现状进行客观翔实地了解，既认清企业总体规划，又需要对公司的所有业务运转情况详细了解，通过流程梳理的方式，在业务流程实施及对接中发现风险源和控制点，主要包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。针对识别的各种风险，制定相应的风险管控策略，即围绕企业发展战略确定风险偏好、风险承受度、风险管控有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具，确定风险管控所需人力和财力资源的配置原则。

该过程中主要运用“风险管理能力成熟度模型”对公司风险管控现状进行评估,衡量公司风险管控水平,发现公司风险管控的薄弱环节,确定风险管控体系优化的重点及方案。

3.2.2 风险管控体系建设

建立风险管控能力,为的是企业将风险管控纳入企业管理日常工作中进行管理,加强对风险的认识,加强企业各部门之间的配合,增强风险预警及处置能力,从而克服企业发展进程中面临的阻碍,为企业健康平稳发展保驾护航。在进行全面风险诊断之后,我们将以战略及风险为导向,以价值链为出发点,对公司现有风险管控体系进行梳理诊断,协助建立、健全全面风险管控体系,建立起风险管控职责、流程、监控机制,形成风险管理和内部控制的持续、动态以及长效管理机制(见图3-2)。

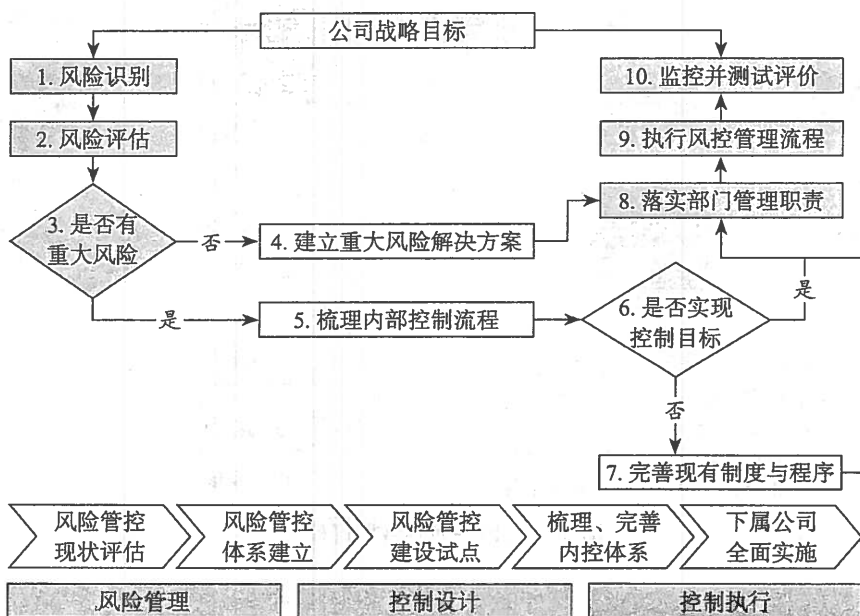


图 3-2 风险管控项目建设思路

企业风险管控体系建设的具体目标包括以下三个方面。

1. 建立完善的风险管控规范

以《企业内部控制基本规范》五要素框架为基础架构,建立以风险管控为核心,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为主要内容的风险管控体系;加强和完善公司管理与业务流程的规范化,针对公司战略、规划、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、销售、质量、基本建设、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程,突出关键控制,制定统一的管控措施,做到“事前有防范、事中有控制、事后有监督”。同时,在试点下属公司内部建立具有业务板块特色的企业风险管控体系,为其他公司提供参考(见图3-3)。

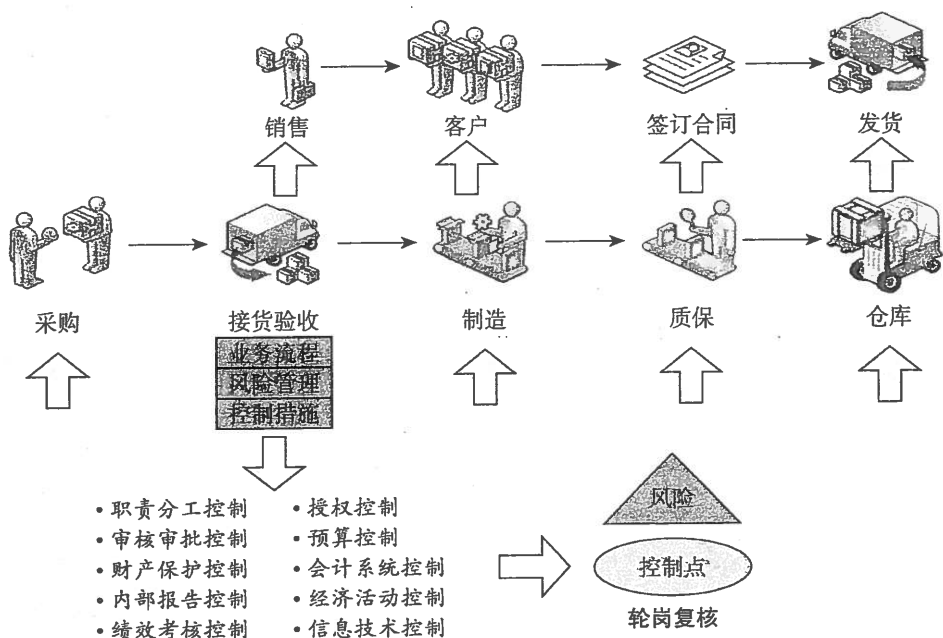


图 3-3 业务层面风险管控过程

2. 健全风险管控组织体系

参照国资委《中央企业全面风险管理指引》规定的风险管理组织体系,结

合企业实际,健全风险管控管理机构或管理岗位及其职责,建立适应企业自身特点的风险管控管理组织体系。理顺部门之间、上下级之间风险管控管理职能,建立风险管控管理职责体系,为风险管控体系的有效运行提供组织保证(见图3-4)。

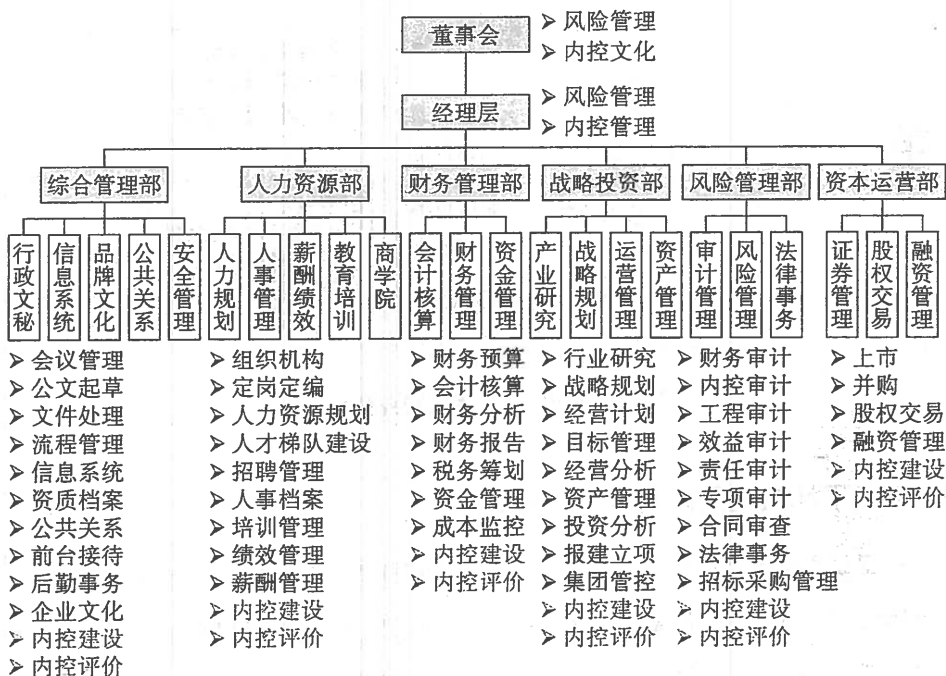


图 3-4 企业风险管控组织体系建设

3. 强化监督考核机制

通过各职能部门的自我评估、内部审计部门的专项监督,以及内外部审计等方式,检查及测试风险管控管理体系运行的有效性;将风险管控管理体系的执行情况纳入各级管理层的业绩考核中,通过统一规范的监督考核,强化执行力,落实到人(见图3-5)。

通过制定全面统一的风险管控管理政策,对企业重要的管理和业务流程实行全过程控制,做到体系可靠、风险可控、运行可持续,最终实现风险管控管

理体系建设的总体目标。

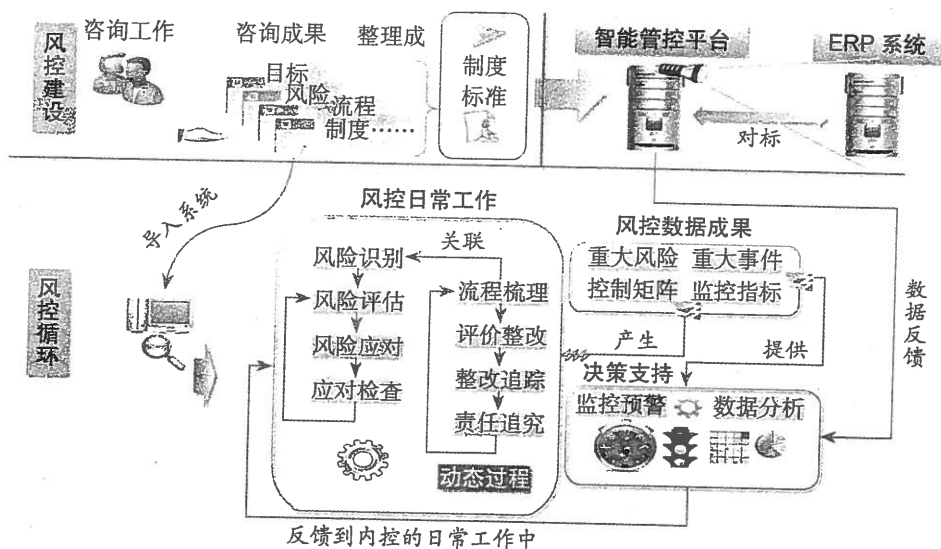


图 3-5 现代企业风险管控业务循环

3.2.3 下属公司风险管控体系推广

根据集团实际管控情况，集团总部不仅要运作自身的风险管控体系，更要管控下属公司的风险管控体系，对风险的放大、交叉、传递进行规避和控制。通过强化总部对横向和跨层级的控制力，来实现集团总部管控功能，主要措施为：

- 通过总部创造价值的能力来拉动下属公司。
- 通过管控体系来模式化下属公司。
- 通过分层决策来理顺下属公司。
- 通过发展战略来提升下属公司。
- 通过全面预算与经营计划调控下属公司。
- 通过述职平台来管控下属公司领导层。
- 通过合理的薪酬绩效方案来激励和约束下属公司。
- 通过风险导向审计来管控下属公司风险。

3.3 如何构建集团总部的风险管控能力

集团总部开展风险管控的主要工作内容为开展风险评估，为集团层面风险管控提供方向，并为风险管控构建工作提供重点方向，主要包括：

- 通过调查问卷或访谈的形式，收集、识别公司层面风险，形成公司层面风险数据库。
- 开展公司层面风险评估，与管理层讨论风险评估结果。
- 编制风险管控报告。
- 结合业务流程总体框架，识别出与关键风险对应的重大业务流程。
- 完成集团内部控制体系建设，形成总部的风险管控职能。
- 确立治理 + 管理 + 控制的风险管控体系建设指导性文件。

主要任务包括以下几项。

1. 风险管控体系现状调研诊断

对项目进行整体规划，让员工理解全面风险管控工作的重点与全员参与的重要价值；以《中央企业全面风险管理指引》及《企业内部控制基本规范》为主要依据，借助自身的管控方法论模型及 COSO 风险管控框架对全集团的风险管控现状，通过访谈、会议研讨、问卷调查、资源研究等多种形式进行调研，并做总体评价，找出差距（见图 3-6）。

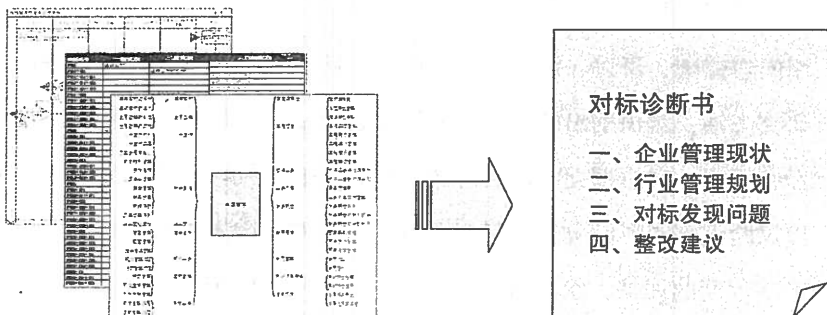


图 3-6 管理诊断

工作成果：

- 项目整体工作计划。
- 内部资料收集清单。
- 内部调研问卷。
- 风险管控体系现状评价报告。
- 现有制度的完备性及执行情况的报告。

2. 风险识别与确认

结合当前的宏观经济形势、企业风险管控基本要求，对公司现行制度进行梳理，并对其完备性、执行情况开展深入调研和评价。针对公司面临的风险，特别是内部控制制度存在的薄弱环节，进行系统梳理；查找集团总部各重点业务单元、经营活动及其重要业务流程中存在的风险，根据风险的性质对风险进行分类识别（见图 3-7）。识别范围包括：以集团公司总部为主，在设计上给下属公司预留接口。

工作成果：

- 总部风险识别报告。
- 现有内部控制制度内控薄弱点分析报告。

3. 风险分析与应对策略设计

采用问卷调查、研讨、情景分析、政策分析、行业标杆比较、管理层访谈等调查研究方法，对识别出的风险及其特征进行剖析。风险分析重点突出整体运营和经营重点，对总部面临的各种风险进行分析。同时，确保分析的独立和客观。以风险识别和风险分析成果为基础，根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险评价表，对各项风险进行比较，确定对各项风险的管理优先顺序和策略（见图 3-8）。

广泛、持续不断地收集与本企业风险和风险管控相关的初始信息。把收集初始信息的职责分工落实到各有关职能部门和业务单位

	战略风险	账务风险	市场风险	运营风险	法律风险
	- 国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况 - 技术方面内容 - 市场需求 - 与战略伙伴关系,未来寻求战略伙伴的可能性 - 主要客户、供应商及竞争对手的情况 - 与主要竞争对手的差距 - 发展战略和规划以及有关依据 ——战略体系是否可以涵盖与消除上述风险	- 负债及偿债能力 - 现金流、应收账款及其占销售收入的比重、资金周转率 - 存货及其占销售成本的比重、应付账款及其占购货额的比重 - 成本和费用 - 盈利能力 - 账务管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节 - 相关的行业会计政策信息	- 产品或服务的价格及供需变化 - 能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化 - 主要客户、主要供应商的信用情况 - 税收政策和利率 - 汇率、股票价格指数的变化 - 潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况	- 产品结构及研发 - 市场营销策略 - 组织效能、管理现状、企业文化、中高级人员的状况 - 曾发生或易发生失误的业务流程或环节 - 因道德风险遭受损失或业务控制系统失灵 - 自然灾害及其他风险 - 对现有业务流程和信息系统操作运行情况的监管、运行评价及持续改进能力 - 企业风险管控的现状和能力	- 国内外相关的政治、法律环境 - 影响企业的新法律法规和政策 - 员工道德操守的遵从性 - 重大协议和有关贸易合同 - 发生重大法律纠纷案件的情况 - 企业和竞争对手的知识产权情况
集团	★	★			★
下属公司	★	★	★	★	★
职能与流程		★	★	★	

图 3-7 风险识别

工作成果:

- 重大风险评估清单及应对措施。
- 年度风险管控报告。

4. 集团总部风险管控体系建设与优化

推进集团总部及下属公司的全面风险管控体系建设,确定分阶段推进的总体策略,确立组织体系,完善重要风险的控制措施和预警机制,强化风险管理

的检查监督机制,形成风险管理文化。以《企业内部控制基本规范》为基础,考虑到贯穿于企业经营管理活动的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个内部控制框架要素,明确内部控制手册编制的牵头公司、责任部门、审核签发人和编制流程;依照内部控制手册的控制标准实施内部控制活动,相关业务的管理者对内部控制活动设计和执行的效果和效率负责(见图3-9)。

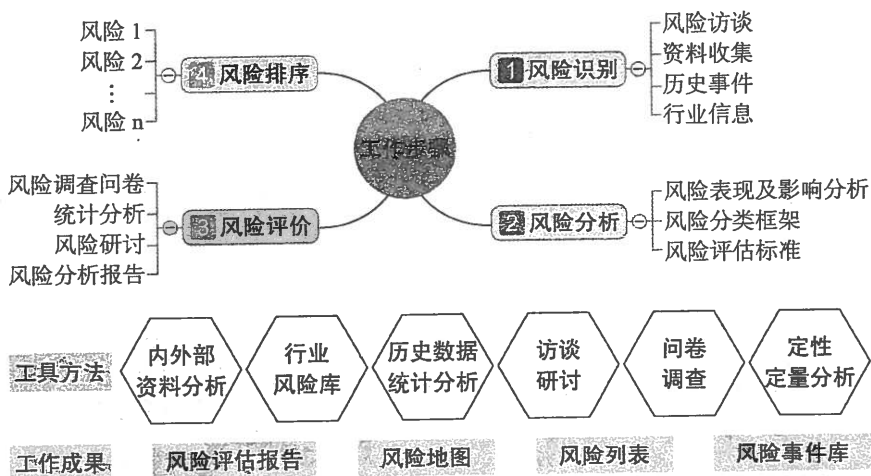


图 3-8 风险分析

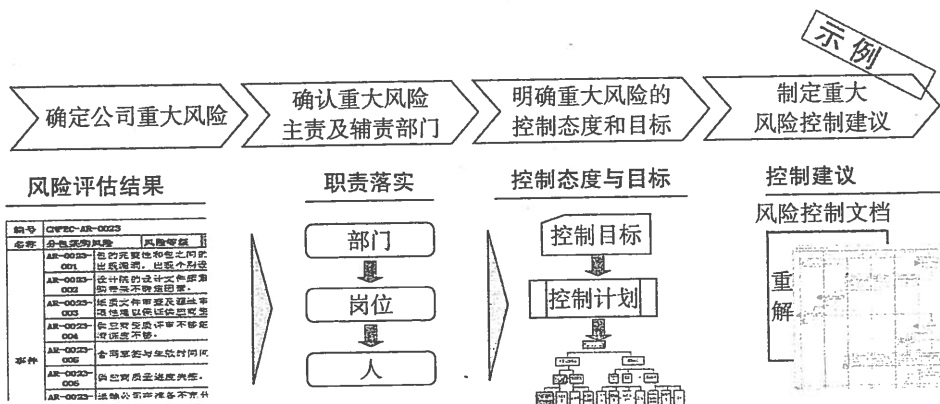


图 3-9 风险管控落实

工作成果:

- 风险管控体系建设总体思路。

- 集团风险管理制度。
- 集团风险管理流程。
- 内部控制手册。

5. 下属公司风险管控体系建设指引

以《企业内部控制基本规范》为基础，考虑到贯穿于企业经营管理活动的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个内部控制框架要素，以总部风险管控体系建设为依据和模板，建立针对下属公司的风险管控体系建设的指导性文件和操作手册。

工作成果：

- 下属公司风险管控体系建设指引手册。

3.4 如何构建下属公司的风险管控能力

下属公司风险管控能力建设的主要工作为全面梳理风险管控现状，编制文档，识别缺陷，提出改进建议。主要包括：

- 开展业务流程梳理培训，培训内容包括流程活动梳理、流程图绘制、流程描述、风险控制矩阵编制等的方法。
- 搭建业务模块三级业务流程框架，整体把握公司业务流程三级框架完整性、合理性。
- 流程图绘制、流程描述编制。
- 编制风险管控矩阵（含业务流程层面风险点、控制点的识别）。
- 汇总内部控制梳理过程中的内控缺陷，根据最佳实践控制活动、行业现状和公司自身实际情况，指导设计具有可操作性的整改建议。
- 梳理公司制度框架，提出制度缺陷。
- 培训内部控制手册的编制方法。
- 编制内部控制手册初稿，包含流程概述、相关制度、风险控制矩阵、必

要的文字描述等核心内容。

- 与公司管理层讨论后确定整改时间表。

主要任务包括以下几个。

1. 确定业务流程框架

审阅公司现有制度及程序文件，形成对公司现有制度体系的了解。通过业务层面访谈，进一步了解公司组织机构及运行情况、各部门关键业务流程现状等，构建公司业务流程框架，明确关键业务流程，并与公司现有制度进行对接（见图 3-10）。

2. 梳理关键业务流程

流程梳理如图 3-11 所示，针对关键业务流程，深入业务操作层面进行访谈，了解业务流程中控制活动的设计和运行情况，并绘制关键业务流程现状流程图。

3. 编制流程风险控制矩阵

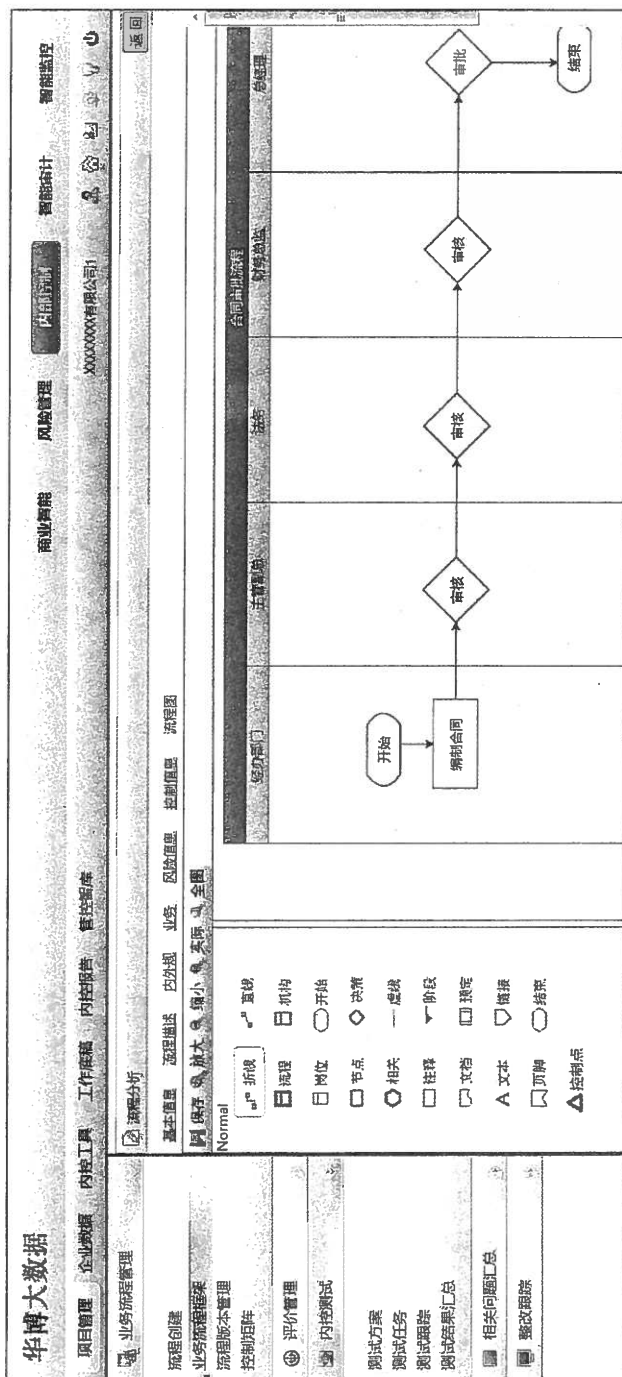
围绕“目标—风险—控制”的方法论编制关键业务流程风险控制矩阵，识别业务流程控制目标、主要风险，并梳理现有控制措施，分析业务流程中现有控制措施的设计有效性（见图 3-12）。

4. 编制管理建议书

对标监管要求、内在管理需求和流程控制目标，通过业务访谈、穿行测试、资料分析等方式，对关键业务流程现有控制活动进行诊断，如内容是否完整、是否具有可操作性、控制活动设计是否合理等。针对已识别的内控设计层面的缺陷，提出合理有效的改进建议，并将整改责任落实到具体的责任部门及责任人，指导公司相关业务部门开展缺陷整改和持续跟踪（见图 3-13）。

华博大数据									
项目管理 企业数据 内控工具 工作场所 内控报告 管控程序			智能分析 风险管控 业务管理			智能审计 智能监控			
业务系统管理									
业务系统管理									
全部	系统编号	一级流程	二级流程	三级流程	机构	主管部门	创建时间	查找 导出	
①	nbxbsr-02		突发事件管理		长江投资集团有限公司	长江投资集团有限公司			
②	nbxbsr-02-01			突发事件应急预案制定流程	长江投资集团有限公司	办公室	2016-09-08		
③	amys-01-01			全面预算管理下达流程	长江投资集团有限公司	计划财务部	2016-09-08		
④	amys-01-02			全面预算管理流程	长江投资集团有限公司	计划财务部	2016-09-08		
⑤	hbx-02-02			员工薪酬流程	长江投资集团有限公司	人力资源部	2016-09-08		
⑥	zhbx-02-01			资金计划拨付流程	长江投资集团有限公司	计划财务部	2016-09-08		
⑦	xxx	信息系统			长江投资集团有限公司	长江投资集团有限公司			
⑧	xxx-01		信息系统建设		长江投资集团有限公司	长江投资集团有限公司			
⑨	xxx-01-01			信息管理系统	长江投资集团有限公司	办公室	2016-09-08		
⑩	xxx-01-02			信息管理系统	长江投资集团有限公司	发展规划部	2016-09-20		
⑪	xxxxxxx			xxxxxxx	长江投资集团有限公司	风险管理委员会	2017-01-18		
⑫	zcg-01-02			资产管理流程	长江投资集团有限公司	资产管理部	2016-09-08		
⑬	zhb-02		投资管理		长江投资集团有限公司	长江投资集团有限公司			
⑭	zhb-03		资产管理		长江投资集团有限公司	长江投资集团有限公司			

图 3-10 流程框架



[illegible]

图 3-12 流程风险控制矩阵

××集团		11.2 常规或季度性财务合并报表
内控缺陷与管理建议书		重要程度：一般
第二章 管理建议书		问题描述：我们发现集团仅做年度财务分析及合并报表，而非更常规地进行，比如半年或者季度性地做财务分析及合并报表。
2.1 战略管理		影响分析：及时和常规的财务分析及合并报表能使集团的总体账目更加清晰明了，由此集团的管理层能更有效及时地掌握有关集团整体的财务状况，有助集团管理。再者，集团年末财务分析与合并报表的工作量相应简化，准确性能相应增加。
2.1.1 中长期战略规划需要与实际结合		改进建议：建议集团做常规或季度性财务分析与合并报表。
2.1.2 战略管理缺乏相关制度		
2.2 人力资源		
2.2.1 缺少定期轮岗机制		
2.2.2 培训计划设置不合理		
2.3 采购管理		
2.3.1 未对供应商进行定期评估	主责部门	财务部
2.3.2 未建立供应商信息库	主要任务	根据集团需求按季度进行合并报表，并对财务情况进行分析
2.3.3 采购验收管理不规范	整改完成时间	20××年6月

图 3-13 管理建议书模板

5. 编制内部控制手册

根据优化后的关键业务流程编制内部控制手册，固化关键业务流程的操作程序和步骤，内部控制手册示例如图 3-14 所示。

主要工作成果：

- 业务流程培训课件；
- 公司层面风险控制矩阵；
- 业务流程三级流程框架；
- 业务流程图、流程描述；
- 业务流程层面风险控制矩阵及风险数据库；
- 管理建议报告；
- 内部控制手册培训材料；
- 内部控制手册。

第一章 总则	1	×× 有限责任公司
一、 公司基本情况介绍	1	内部控制管理手册
二、 手册编制的目的和意义	1	
三、 手册的适用范围	2	
四、 手册编制的依据	2	
五、 手册编制的原则	2	20××年6月
(一) 先进性与实用性相结合	2	内控体系基本框架
(二) 方法论与操作性相结合		2.1 总则
(三) 继承性与包容性相结合	2.1	2.1.1 框架编制目的
(四) 满足外部监管与提升内部管理相结合 ..	2.1.1	通过确定内部控制体系建设目标,明晰建设范围和内容,为公司建立“以风险为导向,以内部控制为手段,统一、规范、有效”的内部控制体系提供指引,增强公司风险防范能力,为公司持续、健康、科学发展提供合理保障。
六、 手册编制的特征		2.1.2 框架编制依据
(一) 管理积淀与管理创新相结合		(1)《企业内部控制基本规范》及其配套指引
(二) 贯彻风险预控的管理理念		2008年6月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布了《企业内部控制
(三) 现有管理体系的融入与整合		
(四) 具有广泛适用性和前瞻性		
(五) 具有强制性和约束性		
(六) 局限性		

图 3-14 内部控制手册模板

3.5 企业数据化管理新模式

企业管理其实就是设定目标、运作业务、把控风控,企业本身说复杂就复杂,说简单就简单。我认为企业管理分为两个方面,主要是针对市场及客户的数据化管理形成大数据营销,针对集团管控及风险管控形成大数据风控。良好的企业数据化管理体系会让企业应对市场的多变、应对复杂的内部管理,可以让企业轻松应对企业内外部发生的各种情况。当我们迈入大数据时代,企业在数据化管理上也随之发生了改变,从最初的粗放式管理逐渐过渡到数据化管理。下面就企业如何形成数据化管理分享如下。

大数据营销对于现在的企业来说,已经非常熟悉,那么企业如何做营销?目前的市场营销手段都是线上线下联合,线下客户体系已经服务多年,在这里

不做分享，主要把线上营销和客户体系给大家分享一下，即线上拉新、留存和促活，只有这样才能帮助企业增加收入、提升粉丝的活跃度。在移动互联网时代企业要做到数据化管理，一定离不开大数据的帮助。所以企业在时下想要做好市场，一定要通过大数据来驱动，才有可能提升运营的效率和效果。

因为基于大数据的分析能力，可以让企业数据化管理做到精细化的监控和对用户做细分，方便企业根据不同用户的需求进行具有针对性的一对一个性化服务，让企业的营销内容更加精准和有效，同时可以提升整个粉丝用户群的活跃度。那么大数据是如何具体驱动市场营销能力的呢？

1. 大数据对精准市场营销监控作用明显

我们之前的运营监控更多来说是用户或者运营人员对于发生事情的主观判断，缺乏真实有效的数据支持和模型帮助解决问题，而大数据能够让企业进行数据建模和有效收集数据进行分析，帮助企业快速找到和解决用户数据的异常信息，对业务起到辅助的监控作用，为企业提供有价值的参考意见。

首先，目前很多企业最常用的市场营销手段就是 App，那么 App 的页面改进，包括图片、网页设计，完全以顾客点击和浏览等行为痕迹作为大数据的依托。不仅如此，在与消费者互动过程中，App 也应用了大数据。像一些商场的导购员一样，在消费者浏览 App 里的商品时，App 会给消费者一些提示推荐，根据消费者之前的浏览和购买行为，App 的系统能判断出消费者可能喜欢什么商品，并给予相应的提示。

其次，根据消费者是搜索商品，还是浏览商品，App 可以初步判断出他是目的性很强、时间有限的购买者，还是时间充裕、目的性不强的购买者，对于前者会直接推荐商品，对于后者，则不断刺激其购买行为。

2. 大数据有利于企业对用户进行细分管理

我们都知道以往企业的市场营销模式都是一对多的，企业并不知道自己的

市场营销方式和手段是否满足用户的需求，但是随着企业拥有越来越多的用户数据，企业能够方便地通过技术分析出关注企业用户的具体属性和用户行为的画像。通过洞察分析出来的这些用户画像，企业能够对每类用户进行有针对性的市场营销活动。

3. 大数据能够有效激活老用户

企业做市场营销很重要的一点就是对老用户的激活，但是怎样激活老用户，以及和用户更好地进行有效沟通，几乎是所有企业都面临的问题。但是运用大数据技术可以让企业对用户生命周期进行管理和挖掘，让企业对不同生命周期的用户进行精细化的管理，让企业及时把相关市场信息推送给不同生命周期的用户。

总之，借用大数据会让企业的市场营销更加有效和有针对性。对市场人员来说，大数据是距离用户最近的那道关口，借用大数据做到对用户的精准分析可以减少市场人员不必要的行为，进而提升效率和增加转化率。所以希望企业能够合理运用大数据进行相关市场策略的制定，更好地提升企业的市场能力。

现代企业大数据审计

4.1 大数据审计的核心思想

近几年来，随着互联网思维及大数据技术被大规模地应用于企业管理，传统的审计方法已经很难满足企业对业务及信息系统的管控需求，尤其是审计人员面对由 ERP 系统生成的海量数据已经变得束手无策。因此，将企业管控、风险管控与企业信息化进行高度融合，形成一套在信息化条件下新型的更为有效的风险管控落地模式，已经成为业内的共识，但如何真正地应用大数据技术及人工智能构建风险管控落地是业内面临的一场革命。就这一领域来讲，美国已经形成以数据分析为主的审计模式，出现了比较先进的审计管理系统；但是国内的审计管理系统还停留在审计工作的规范化管理阶段。国内迫切需要运用大数据进行审计行业整合，形成一套真正适合中国企业的大数据审计系统。经过多年的行业探索，随着大数据和人工智能与企业风险管控的高度融合，国内已经从研发审计管理系统，转变到研发风险、内控、审计融合的一体化平台，再到现在的已经把智能数据分析、风险管控系统、业务管控系统、智能审计系统、智能监控系统高度融合，已经出现真正的大数据风控产品，例如华博大数据。

审计行业正面临技术革命，在我国，传统审计一直是政府审计、注册会计

师审计、内部审计三维一体的审计监督体系。这三种审计形式从技术、方式及方法的演进角度来看,都有了长足的进步,但是随着环境的变化,审计手段已经远远跟不上时代的步伐。为了应对新的挑战,政府审计率先引入计算机审计技术,启动“金审工程”,投入大量资源,让所有政府审计人员学习计算机技术,这也拉开了审计技术革新的序幕。早期接受计算机培训的审计人员在面对ERP系统时能够应对自如,并且能够在审计思路上进行调整和创新,尤其是能从数据角度考虑问题。从目前国内的情况看,审计技术的革新成果没有传递到注册会计师审计、内部审计,导致其审计技术及手段严重落后于IT技术的发展。

本人曾经参与过审计署“金审工程”及财政部“监督检查系统”项目的工作,参与了计算机环境下的审计技术等相关的培训工作,培训内容就涉及一些类似大数据审计模型和数据监控。所以在我看来,在国内整个审计行业大数据思路的转变方面,审计署的贡献是最大的。我国的“金审工程”是从2002年7月开工的,比《纽约时报》2012年2月发表那篇代表“大数据”时代已经降临的专栏早了十年时间。所以,我认为,国内的大数据应用最开始是从审计开始的,而这种说法的根据是:为了实现“金审工程”从事后到事中、从静态到动态、从现场到远程的总体目标,有针对性地开发了在线审计系统、联网审计系统。联网审计系统实际上就是现在的大数据审计系统的雏形。

现在针对“互联网+大数据”新的挑战,我认为“企业管控人员,特别是风险管控及审计人员不学信息技术及大数据,将失去企业风险管控能力”。目前的中国企业要想真正形成风险管控能力,必须从两个方面着手:第一,风险、内控、审计手段融合;第二,在大数据环境下探索技术手段的创新。因此,审计行业在大数据技术的环境下必然面临技术革命。

风险、内控、审计融合已经成为必然,毋庸置疑,风险、内控、审计融合的业务模式是未来企业管控的大趋势,但三者是如何融合的呢?针对企业管控,风险是事前预判,内控是强化过程管控,审计是业务事项的确认,三种手段对应从事前、事中、事后三个阶段和维度出发对业务事项进行管控,形成三

维一体的全过程管控。

首先在风险管理方面，风险是可以识别的不确定性，是一个事前预判的手段，抓取风险的时候，我们需要从识别外部和内部的风险源出发。外部风险源分析可以识别企业及业务的战略风险、市场风险，进而形成管控风险的预判机制；内部风险源分析可以识别企业及业务的内部风险征兆，从而发现企业层面风险、业务层面风险及专项风险。在这个过程中所使用的外部行业数据及企业数据，与内控、审计过程中涉及的数据相同。因此，我们有必要把这些管控风险的手段整合，形成管控企业的合力。

其次在内部控制方面，企业内部控制目前采取的在实践方面比较有效的措施是“以评促建、以审促评”，传统的“内控构建、内控评价”循环模式经过实践证明效果甚微。针对企业内部控制体系有两种手段进行循环：第一种为自我评价；第二种为独立评价。这两种方法有一个共同的特点，都是针对企业业务流程和业务结果进行穿行测试和评价，使用的数据源同样是企业数据。在内部控制系统中全面融入评价、测试、问题、疑点、工作底稿等功能，这样在做内部控制的时候可以同时发现企业存在的问题，将内部控制和审计做了高度融合。

最后在内部审计方面，内部审计在实际作业时，“锁定审计区域、搜集审计证据”所用数据源与风险和内控相同。由于近几年审计技术和方法的飞速发展，大数据技术的出现，可以把审计方法进行高度复用，形成智能化的监控模型，随时对企业数据进行监控，有效地形成了电脑代替人脑进行企业自动化监控。这些审计手段同样也是风险管控落地的手段，因此审计、风险、内控在工具上是可以复用和整合的。风险、内控、审计有效融合，改变了企业各种手段齐用，但各自为政、手段互相重叠、落地效果不佳的状态，不仅提高了企业风险管控能力，也极大地降低了企业的投入成本。

大数据技术颠覆了传统审计方法，传统的审计方法中主要运用查账的方法，如审阅法、复核法、核对法、函证法等；进行经济效益审计时，既要运用

财务审计的一般方法,又要运用多种分析方法及现代管理方法,如经济活动分析、决策分析和数据分析等。这些方法在大数据环境下已显得比较单薄。大数据解决了数据挖掘的问题,致使很多方式和方法平面化,例如利用万能搜索取代抽样;运用大数据和人工智能技术把风控模型和审计模型变成数学算法,进行智能核对及自助审计。在这个演变过程中,又诞生了几种新的技术方法,比如嵌入式审计(生物探针)。生物探针技术是一种新型的风险识别技术,通过分析用户在界面上的行为特征,可以识别当前操作中存在的风险;智能监控平台,形成规则、指标、模型三维一体的监控体系。

为了在大数据风控环境下突破传统审计方法,有效解决风险管控落地问题,以“风险融入业务、融入信息化”为指导思想,颠覆传统的风控及审计方法,形成事前规则管控、事中指标管控、事后模型管控的三维一体监控模式,有效解决风险管控落地问题。

目前这种大数据风控模式已经被业内公认为解决风险管控落地和审计效率化问题最好的手段。模型监控把所有的审计经验整合成了监控模型,而规则和指标把风险控制点形成了控制规则和监控指标,完成了电脑代替人脑的转变,从而使模糊的企业管控变成了可以落地实施的控制措施。我们要依靠大数据技术,不断完善和创新风险、内控、审计的方式方法,形成一套完整的风险管控落地体系。例如华博运用这套体系设计开发的华博大数据,可以有效地管控企业风险,完善企业内部控制,形成在线化审计模式,进而提高企业风险管控能力。

4.2 集团企业审计现状分析及存在的问题

4.2.1 集团企业内部审计因素分析

集团企业具有复杂的多层次组织机构,这就决定了集团企业内部审计既要

对集团本身及其分支机构进行审计,又要对控股企业、参股企业和关联企业进

行审计, 审计范围空前扩大。另外, 现代集团企业往往实行多元化发展战略, 经营范围横跨多个行业, 这又使审计的难度加大。因此, 客观上要求集团企业设立一个与其内部组织机构相适应的有效的内部审计体系, 也就是说, 要根据集团企业内部审计模式的不同而加以选择, 既要满足集团企业对经营活动进行监督和控制的需要, 又要遵循成本效益原则, 节约审计资源。因此, 成功的内部审计的建立要考虑以下几方面因素。

1. 综合性因素

内部审计是对组织中各类业务进行确认和咨询, 同时企业内部控制制度也在不断地发展和完善。现代内部审计是管理的延伸, 不仅充当管理部门的参谋, 还要提供他们自己的想法; 不仅要检查和发现舞弊, 还要评价企业业务过程和内部控制是否合理; 不仅评价是否遵循规章制度和确认记录是否正确, 还要查明制度是否有效、记录是否必要。因此, 内部审计部门已经不再是单一的财务审计部门, 而是一个综合的管理审计部门, 要对企业的整个经营过程, 对业务活动的各环节和方面进行有效的确认和咨询, 促进管理改善。

2. 独立性和权威性因素

内部审计为了保证审计结果的公正性与客观性, 必须具备一定的独立性。这就要求集团企业必须保证内部审计部门的组织地位足以支持其完成审计任务, 而且内部审计人员在执行审计时应保持相对的独立性。同时对于内部审计部门提出的建议, 集团企业的经营和管理人员应及时做出反馈。这就要求在组织机构设置和制度设计层面保证内部审计部门具有较高的权威性。

3. 审计方法与审计程序因素

由于内部审计的范围涵盖了企业生产经营的各环节, 为了保证有限的审计资源得以有效利用, 内部审计可根据企业内各领域发生风险概率的大小来确定

审计对象、内容和时间。而且,内部审计部门还要对审计项目的风险水平与审计投入产出比进行分析,力求在确保控制企业主要风险的前提下,实现内部审计的经济效益性。

4. 审计人员素质因素

有效的内部审计除了应有一个良好的、独立的组织结构外,所配备人员的素质也十分重要。集团企业内部审计师作为高层管理人员的“参谋”,必须能够提出管理者感兴趣的建议或评价。如果内部审计师由于个人素质不高,不能提出具有专业水准的管理建议而使管理当局产生推动兴趣,该内部审计组织就丧失了其作用,无法达到企业最初建立的目的。现代内部审计必须包含宽广的控制环境,而内部审计师作为控制的指导者,必须具备多个领域的专业知识、丰富的分析评价经验和先进的审计分析与实际方法,并具有良好的职业道德水准才能胜任。因此对集团企业内部审计人员的挑选和再培训,是内部审计能充分发挥效能的重要保证。

4.2.2 目前集团企业内部审计存在的问题

随着集团企业规模的壮大,大部分企业已经认识到,建立一个通过发挥公司内部审计监督和控制职能的监管机制为企业决策服务,已经成为集团企业管理的内在需要。但是有些企业建立的内部审计体系与集团企业的组织机构和经营特点不适应,总是不能很好地发挥内部审计的作用,导致集团企业的经营活动和经济效益发展缓慢,具体表现为以下几个方面。

内部审计的范围受到限制。从国家审计部门规定的内部审计的范围上看,内部审计应包括对集团企业的经营管理活动、财务会计活动和内部控制制度等多方面进行综合审计。但现阶段,内部审计一般仅局限于财务会计方面,这就使内部审计也仅属于财务性质,而归属于财务部门主管领导,从而使财务与审计之间界限不明、职责不清。

内部审计机构地位不明确,独立性受到限制。地位的不明确、不统一既表现为在法律法规上没有明确规定内部审计机构在集团企业的地位,又表现在隶属关系的极不统一,既有对财务副总(财务总监)负责的,也有对总经理负责的,还有受监事会和董事会领导的。而且,由于我国内部审计机构及人员是从企业内部产生的,受本部门、本企业直接领导,仅仅强调它与被审计的其他职能部门相对独立,与双向独立的注册会计师审计差异极大。从企业来看,我国企业实行董事会领导下的总经理负责制,由于企业治理结构不健全,特别是在董事会与经理层人员的高度重合,董事会的决策职能与经理层的经营职能混淆不清的情况下,内部审计机构由董事会领导,就会形成决策、执行、监督职能集于一身,自己决策、自己执行和自己监督自己的不合理现象;如果内部审计机构由经理层领导,那么同样会形成执行、监督职能为一体,自己监督、自己执行的现象。

集团领导对内部审计的重要性认识和支持不够。许多企业对内部审计所提供的各种管理、服务缺乏理解,把内部审计当成给自己挑毛病找麻烦的机构,心理上存在排斥内部审计的观念。我国许多企业设立内部审计机构主要是迫于政府压力,并非是自觉的认识,因此,积极性不够,抵触情绪较大,表现在机构人员东拼西凑或随意撤并、精简,这就使许多集团企业的内部审计机构极不稳定、力量单薄,难以发挥内部审计的监督作用。

执行内部审计工作的偏差。现阶段的内部审计大多是事后的查错补漏,而内部审计的真正任务是通过事前的预测把关、阶段监督检查和事后审计查处,为企业经营者提供必要的决策信息,促进经营者提高管理水平和经济效益。

集团内部审计机构人员素质参差不齐,主要表现在以下三个方面:第一,内部审计人员大多数是财会人员,而法律、业务等经营管理人才奇缺;第二,知识结构不合理,内部审计人员业务、计算机基础、信息技术、管理知识、法律、外语等方面的技能不全面;第三,审计技术、方法需要提高,跟不上现代企业信息技术发展的步伐。

企业内部审计的科技投入严重不足,科技含量低,很多工作还停留在手工

操作阶段,这导致审计工作严重滞后,对企业经营决策起不到应有的监督检查作用。

4.3 大数据对内部审计的挑战

大数据时代的到来,改变了传统的企业经营管理模式、业务管控模式和会计核算模式,标志着一场生活、工作与思维模式的大变革。被审计企业的会计核算、财务管理及经营业务管理逐步电子化、流程化、网络化,并且随着信息化程度加深,财务数据由系统根据控制规则自动汇总生成,所有的传统财务数据流转、记录差错、篡改等问题荡然无存;经营业务、系统业务稽核机制不断完善,内部控制机制和规定规则大部分内嵌到业务管理系统中自动执行,从业务数据到财务数据再到统计报表实现系统间无缝流转,传统的查错纠弊审计手段无用武之地;同时,经营业务系统产生的业务数据量巨大,手工作业和简单的计算机辅助的传统审计方式遇到了巨大挑战,原有的审计技术方法无法应对海量数据。大数据使传统以监督检查为主的内部审计的生存空间越来越小,也为企业IT管理人员、内部审计人员提出了全新的挑战和要求。

企业面临着如何应对这个趋势并在此项变革中占据先机的艰难抉择。审计面临越来越多的挑战和难题:数据迅速增长,导致数据爆炸;数据量越来越大导致数据存储成本日益增长;非结构化数据提出新的数据分析技术需求;如何有效分析和利用大数据是企业面临的重大问题;缺乏高素质的大数据管理人才;数据来源多样化增加了数据管理难度;如何有效地将数据与业务进行结合是企业面临最关键的挑战之一;对数据管理技术、架构和设备的需求日益迫切。

互联网技术在企业应用上的深入拓展,众多App、移动终端的产生,企业员工在任何地方、任何时间都可以便捷地访问企业数据、信息,让移动办公成为现实,极大地提高了企业工作效率。但因移动设备、网络的固有限制,也进一步增加了企业数据安全防护难度,提高了网络传输安全要求,增加了移动设

备物理安全管理成本。审计人员也需要应势而生，进一步将审计范围拓展到移动终端和应用。

除此之外，企业审计人员还希望通过专业技能和经验，使企业运行在私有云和公共云上的服务有效确保数据的安全性、可用性，这也是 IT 审计未来发展的重要趋势之一。

大数据模式下的内部审计人员职责有以下几个。

1. 支持基于数据的企业治理与绩效管理

对企业治理中涉及的数据管理机制运行有效性进行评估，评价企业大数据响应策略的有效性；基于数据分析和结果，从多个维度支持企业绩效管理。

2. 为支持系统实施决策与运营提供保证

协助信息化部门、管理层进行系统选型；执行核心信息系统实施专项审计，确保系统实施过程、结果满足企业需求；对系统上线前后关键环节进行审核，确保系统设计、运行满足企业对信息化系统的期望。

3. 优化数据管理体系

审核企业数据治理体系运行质量，并根据 IT 基础架构、数据管理实践变化进行改善与优化；对数据存储、计算成本支出有效性与合理性进行审核，提出改进意见，优化企业数据管理成本。

4. 为数据质量提供鉴证

通过数据分析工具和技术手段，对数据处理过程进行质量评估，确保数据接口质量；对数据采集、转换、清洗各环节进行监控，确保数据完整性、准确性。

5. 提升风险管控能力

内部审计的业务扩展途径的瓶颈在于获取数据难,掌握的数据信息不全,无法对被审计对象有充分的了解。大数据可以集中获取数据,放大审计人员的能力,提高从大型复杂数据中集中提取问题的能力。因此,通过大数据内部审计可以对企业经营管理、业务运营情况、财务管理情况有全面掌握,通过数据分析提高风险控制能力,对经营管理提出建设性建议,帮助企业减少损失,提升企业价值,向增值型内部审计转型。

4.4 集团企业大数据审计思路

基于前面的分析,集团企业在内部审计的种种限制和企业日益发展、交易日益扩大与复杂的情况下,随着互联网思维及IT技术被大规模地应用于企业管理,传统的审计方法已经很难满足企业对业务及信息系统的管控需求,尤其是审计人员面对由ERP系统生成的海量数据已经变得束手无策。

那么,面对大数据时代给内部审计带来的挑战和机遇,内部审计该如何应对?下面就全面阐述一下大数据审计的思路和方法。

1. 运用大数据构建大数据审计系统,实现审计手段创新

1) 建立审计数据中心,积累内外部数据。

建立审计数据中心必须构建审计数据仓库,建立审计数据中间表结构,用于存储内外部数据。运用数据抽取工具(ETL)定期自动从企业的ERP系统中将与审计相关的数据抽取、转换并加载到审计数据中心;全面集成企业的内部数据(OA、ERP、CRM等)和外部数据,以实现内外部数据资源共享。

2) 利用大数据审计系统建立风险预警机制,及时发布预警信息和落实反馈,控制经营风险。基于大数据审计系统建立自动审计,实现对企业业务的实时风险预警。在风险预警时,通过构建企业管控智库,对业务数据、标准指

标、经营业务指标的状态进行对比分析,并根据重要性设定风险阈值进行风险预警。

3) 建立大数据监控模式,实时监控审计问题,防范问题发生,拓展审计监督的深度和广度。

2. 集团企业大数据审计的建设,全面优化集团企业审计模式

(1) 全面提高审计工作效率

加强审计信息化建设,提高审计工作效率。近几年的审计实践表明,审计如果不实现信息化,将无法适应企业经济发展的需要。现在,审计对象已经逐步用计算机处理会计和业务数据资料了,有的甚至没有纸质资料。过去的传统手工审计已不能适应现代审计的需要,计算机审计是今后审计的主要手段,没有计算机审计技能就会丧失审计资格。审计实践表明,审计信息化建设对于提高审计工作效率,增强审计结果的准确性等方面发挥了巨大的作用。

(2) 实现内部审计部门的全面管理

大数据审计系统能够完成对审计部门的人员管理、项目管理、行政事务管理、项目立项审批和实施、审计工作的归集和总结等所有相关的日常管理工作,使审计部门的全面工作进行了系统化的管理,既能够提高审计管理人员的工作效率,还能够对审计部门所进行的项目进行系统全面的管理和监控。

(3) 合理利用审计资源

在集团企业中,审计资源是有限的,甚至由于审计人员的离职、临时请假等事项导致审计资源严重不足,加上复合型的审计人员较少,导致审计中没有足够的审计资源可以利用。实行审计信息化后,由于审计项目的工作效率有所提高,还能够大大简化审计的前期准备工作和后期的审计归档,这样就使审计人员的利用效率提高,能够满足管理层对审计部门的需求。

(4) 能够扩大审计范围和减少审计风险

由于内部审计引入了信息化和风险导向审计的工作思路,可以使审计资源

得到合理分配,并提高审计效率。大数据审计的广泛采用扩大了审计工作的范围。网络经济活动是无疆界的,对集团企业的审计可能涉及国内外企业,另外在网络系统中能接触到会计信息处理的人可能不仅仅是被审计企业的少部分人员,而是可能涉及整个网络用户,出现数据错误就可能不是被审计企业造成的,这样就很难确定责任人,此时再把审计范围局限在被审计企业是不合理的,因此审计范围扩大了。将不同的风险因素按照不同的风险级别分类,安排不同的审计资源,风险级别越高,分配的审计资源越多。审计主体在审计前制订审计方案时应密切关联企业的经营状况和经营决策,确定重点审计领域。通常情况下,审计方案以几个重点审计风险为导向,这样既提高了审计效率又充分利用了审计资源。

(5) 能够对被审计公司的业务活动审计得更透彻

大数据系统的建设,能够全面地使用审计业务分析方法、专业的自动审计方法,这些在传统的审计方法中无法使用的方法都能够进行处理。我们在手工审计作业下,对一个审计业务对象不可能使用全部的审计方法,但是在审计系统中能够对同一个审计业务对象使用全面的审计方法,保证了审计工作的质量。审计管理系统中强大的分析和报表数据、业务数据的采集与处理功能,大大地减轻了审计工作人员对相关资料的收集、整理、分析等前期复杂的工作,也使审计人员可以把更多的时间放在审计详查和取证上,这样使对被审计对象的业务活动审计得更加透彻。

(6) 能够加强对相关财务和业务数据的实时监控

大数据审计系统中有基于实时监控的智能审计模块,能够对被审计单位的财务和业务数据进行定时的采集、分析、处理等工作,筛选出疑点数据,这样使审计人员免除了前期审计分析复杂工作的困扰,可以直接根据审计疑点数据,进行审计实施阶段中的实质性测试。这样使在审计中实施远程审计成为可能,保证审计人员能够定时地对被审计对象进行实时监控,真正使审计中的事后审计走向了事中审计、事前审计。

4.5 风险、内控、审计系统的整合运用

随着企业管理者对企业管控的理解逐步深入，结合中国企业发展的实际情况，企业管控领域呈现出以下发展趋势。

1) 企业更加注重以战略为导向的风险管控一体化。

2) 孤立的风险管理、内控管理、内部审计对企业来说已经不能满足其在整体管控方面的需求，将企业管控、风险管理、内部控制、内部审计这四者融合在一起的企业管控方式才能够更好地贯彻企业在管控方面的需求。

3) 在企业风险管控中，已经将风险管理过程和控制活动进行融合，形成完整的闭环运行体系，从实际业务出发分析、识别控制要求并落在业务活动中已经成为企业对风险管控的一个基本需求。

4) 更加注重风险管控的措施在业务活动及信息化中的落地。

5) 企业业务流程管控是企业管理的基础，也是信息化建设的基础，企业管控系统只有和企业的业务流程融合，才能发挥应有的作用。因此企业必须构建可配置、可扩展的制度体系和业务流程体系。

6) 更加重视信息系统管控和 IT 审计，信息系统建设能力在企业管理过程中起着越来越重要的支撑作用，现代企业的发展已经无法与 IT 技术的发展分离，这同样也带来企业在信息系统管控方面的需求。开发利用 ERP 系统的功能及其自身的控制功能是必然的选择，一方面可以优化企业 ERP 系统的使用，另一方面可以将风险管控工作由一项负担转变为可以为企业带来增值的活动，并且可以通过将风险管控项目过渡到流程化以增加投资回报。因此风险管控型 ERP 的构建和完善是企业管控发展到今天的必然结果，逐步强化信息系统控制和 IT 审计，就成了现代企业进行企业管控的方向。

现在的管理科学即将进入一个全新的“以风险管控为导向的业务及信息化建设”时代，企业管理正向合规经营和风险管控的方向发展。它将推动企业由“人治”走向“法治”，由粗放经营转向规范经营，由人工控制管理流程向信息化控制管理流程的全面管理转型。

通过风险管控全面提升企业管理水平和信息化水平，一直以来都是企业最关心的问题。“执行”在风险管控系统领域被分解为不同的目标，其中一个目标是提高企业的风控效率。

由于历史原因，老的风险管控系统是把风险管控功能分解成不同的系统，比如风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统等。这给企业造成了很大困扰，因为任何一家企业在风险管控领域不可能上多个系统，这样无法管理企业，所以，要提高执行效率，就需要把风险内控和审计功能整合成一个系统平台，打破企业管控信息孤岛。

“以风险管控为导向的企业管理与信息化整合思路”将风险管理、内部控制、内部审计的理念融汇于企业管理之中，将风险管控体系构建在企业信息化平台之上，使风险管控措施能够真正落地。

将企业管控、风险管控与企业信息化进行高度融合，形成一套在信息化条件下新型的、更为有效的风险管控落地模式，已经成为业内的共识。但如何真正地应用大数据技术构建风险管控落地，是业内面临的一场革命。

在这里我建议通过专业咨询与IT实施相结合的方式，建立符合企业自身特点的风险管理、内部控制和审计管理信息系统。将管理体系成果转化为可量化且可执行的指标及控制规则等管控数据库，通过信息系统落地使管理体系得以运行，通过配套系统落地使管理体系得以持续监控检查、信息存储查询和评价改进。咨询服务完成了知识转移和能力转移，系统落地形成管理运行平台，帮助企业固化规范体系成果并落实到业务流程执行过程中，在全集团推广规范体系，切实提升企业风险管控能力。

4.6 大数据环境下的审计体系落地

4.6.1 智能化审计的落地思路

针对企业管控，风险管理是事前预判，内部控制是强化过程管控，审计是

业务事项の確認，三种手段正好从事前、事中、事后三个阶段和维度，对业务事项进行管控，形成三维一体的全过程管控。

把风险内控融入审计进行常态化监控有两种场景：

第一，现场审计阶段的循环审计。

第二，数据集成化、在线化审计。

随着互联网思维和信息技术被大规模地应用于企业管理，传统的审计管理系统已经很难满足三维一体的管控需求，尤其是面对 ERP 系统生成的海量数据时，传统的统计分析方法已显得比较单薄。

形成大数据审计，必须进行企业原始数据获取，原始数据的获取可以通过系统抓取，也可以通过人工录入。通过系统抓取的数据就需要进行转换，经过数据转换和加工，转化成系统可识别的账簿格式，供用户进行查询和分析（见图 4-1）。

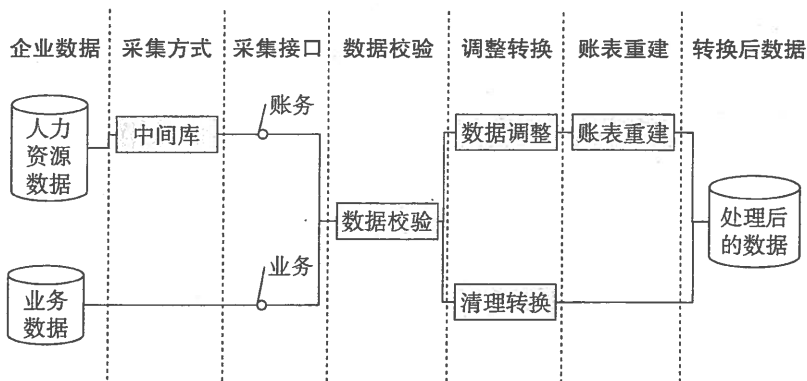


图 4-1 数据采集转换

获得原始数据后，系统通过各种模型对数据进行分析统计，形成预警。

用电脑代替人脑建立风险监控预警体系：

- 针对重大风险建立风险预警模型，选取重点业务进行风险预警，不断完善和改进，切实达到风险防范的作用。
- 构建企业的风险智能监控平台，做到对业务流程的可查可控，对指标的

预警监控。在业务系统中设定测试的规则,通过规则的运行,筛选疑点、缺陷与问题,形成风险事件库,提示风险。同时以风险为导向,开展审计与检查工作。构建预警指标体系,设立预警阈值,从业务系统中自动采集数据,做到对指标的预警与监控。

风险监控预警体系建设的总体思路是按照信息化总体规划对风险管控的要求,结合企业风险管控的现状,通过信息化咨询与IT实施相结合的方式开展信息化系统建设工作。

信息化咨询从企业现有的风险管控成果、优化风险管控体系的角度出发,结合企业具体的业务特点,对风险管控体系进行梳理、优化,为信息系统的构建提供信息和数据支持。

IT实施搭建风险预警系统,实现对风险的“事前预防”过程管理。“事前预防”主要是构建风险分级预警平台;主要在业务流程中嵌入关键风险控制因素,实现嵌入流程的风险监控平台。

风险监控预警系统以重大风险为导向,在建立了数据中心的基础上,以数据仓库技术和分析处理技术为手段,根据实际业务需求,梳理企业切实有效的预警指标,从风险管控的不同角度挖掘数据,按决策者的需求建立数据仓库模型和主题,采用信息化技术进行决策信息的查询、报告、分类,为领导层提供详尽的决策支持。

风险智能监控平台对ERP系统进行动态监控,通过智能监控设置相应的规则指标体系,能够有效地对企业ERP等相关业务系统进行实时业务监控,通过多样的统计图形,解决了企业在风险管控过程中的信息化落地问题。

对企业风险进行日常动态管理,产生重大风险、重大事件、控制矩阵和监控指标等风控数据成果。通过对风控数据成果和智能监控平台数据反馈进行监控预警和辅助决策,为领导层提供决策支持,并反馈到日常工作中进行风险日常动态管理,形成企业风险管控业务闭环。

4.6.2 大数据审计下的审计模型设计

大数据审计首先就是可以实现对企业全部数据的真实性进行确认的审计,要想实现对企业全部数据的确认,必须通过智能化审计系统实现,那么,在智能化审计系统中,大家最关心的就是审计模型设计,下面就如何编制审计模型举例如下。

以商业银行通过借新还旧贷款掩盖不良资产情况审计为例。

按照商业银行对审计提出的“风险、效益、管理”的工作要求,商业银行信贷资产质量的真实性审计就是要揭露商业银行掩盖不良资产的各种手法,摸清商业银行家底,核实其资产质量状况,分析其原因并提出防范和化解金融风险的建议,促进其加强管理。

一般商业银行信贷资产质量统计口径主要有四级分类和五级分类之分。四级分类主要是按照贷款期限对贷款质量进行划分,包括正常、逾期、呆滞、呆账类贷款,后三类统称为“不良贷款”。商业银行贷款到期(含展期后到期)后未归还,又重新贷款用于归还部分或全部原贷款的称为“借新还旧”贷款。

在审计中运用计算机查询分析的方法,将商业银行借新还旧贷款且属于非周转性贷款,却被列为正常类的贷款查找出来,揭露商业银行利用借新还旧掩盖不良贷款的问题。

根据审计调查,某商业银行非周转性贷款主要有基建贷款、技术改造贷款等。

利用此经验进行审计,需要从被审计单位取得如下资料。

贷款分户账:

- 合同编码——每一笔贷款的唯一标志;
- 信贷客户编号——借款人的唯一标志;
- 客户名称;
- 合同开始日;

- 合同到期日；
- 借新还旧标志；
- 币种；
- 合同性质；
- 信贷类别；
- 二级分行；
- 支行；
- 合同金额；
- 信用余额；
- 贷款余额；
- 贷款形态——包括正常、逾期、呆滞、呆账、展期等类型；
- 应收利息——余额为 0 表示无应收利息；
- 催收利息——余额为 0 表示无催收利息；
- 挂账利息。

审计步骤如下所示。

1) 选取字段。打开表“贷款分户账”选取合同编码、客户名称、新老分账信息、信贷类别、贷款余额、逾期余额、呆滞余额、呆账余额字段。

2) 设定检索条件。按照相关法规依据设定检索条件如下:

贷款属于借新还旧贷款 并且

贷款在 $\times\times$ 年年末余额 > 0 (贷款存在) 并且

贷款属于正常类贷款 并且

贷款类别不属于周转性贷款（主要包括基建贷款、技术改造贷款等非周转性贷款）

3) 检索结果即贷款经过借新还旧后形态虽为正常类, 但贷款为非周转性贷款, 按照人民银行有关规定这些贷款应不良贷款。

经验模型如图 4-2 所示。

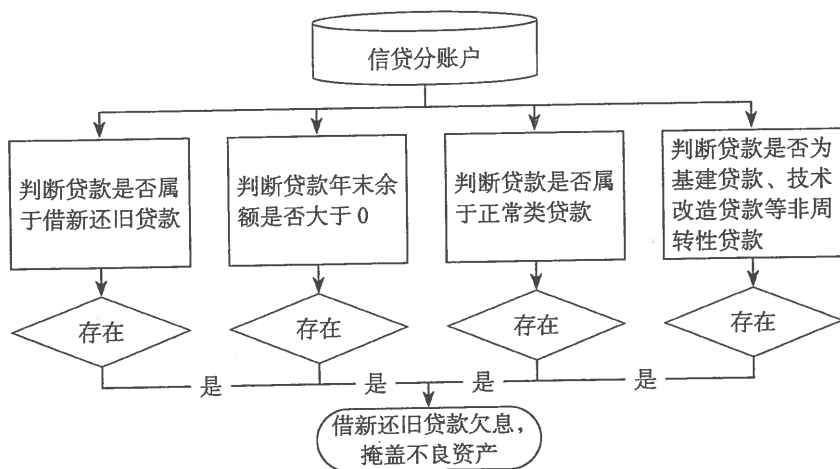


图 4-2 审计经验模型

4.6.3 智能监控体系落地化指标设计

智能监控体系主要是运用业务规则、指标管控、业务模型，实现监控的自动化、智能化。那么智能监控体系的指标编制是如何设计的？下面我们就结合原材料风险预警的案例，给大家分享。

1. 原材料存货管理风险及其预警指标

原材料存货管理风险是指因原材料存货管理不善，可能导致存货毁损、遗失，及占用企业过多资金的风险。其涉及的主要风险及对应的预警指标如表 4-1 所示。

2. 原材料存货管理风险指标设计思路及程序

(1) 风险预警指标设计思路

一般情况下，风险预警指标从以下三个维度进行设计。

1) 效率类指标：从时间角度设定风险预警指标，包括业务开展用时长短和业务是否在计划的时间节点完成两个方面。若用时过长，则证明业务运作效

率不高,若不能按预定时间完成,则说明可能存在计划不合理或者实施不到位的现象。

表 4-1 原材料存货预警指标

风险名称	主要风险点	指标名称
原材料资金占用风险	原材料存量过多,周转率较低,可能导致原材料占用公司过多资金	原材料存货周转率
		原材料存货占营业收入比率
		原材料存货同比增长率
		原材料存货环比增长率
原材料积压/短缺风险	原材料短缺,可能影响公司生产安排的正常实施;原材料积压,可能影响公司的存货管理成本	库龄一年以上原材料比例
		每月××原材料短缺次数
原材料超期处理风险	如果原材料超期未得到及时处理,可能影响存货管理成本	原材料超期处理及时率
原材料账实不符风险	因管理不当等原因,导致原材料账实不符,影响公司原材料存货账面价值的真实性	原材料账实偏差率
原材料发放风险	原材料未及时发放,可能对生产运营产生不良影响	原材料发放及时率

2) 效果类指标:从数量和质量角度设定风险预警指标,包括业务发生的次数必须保持在合理的数量区间和业务开展必须达到一定的质量标准,如报告期内重大安全质量事故发生次数的限制,设备供应商流失需要保持在一定的数量,若超过或者低于合理区间,则可能预示业务开展存在一定问题。

3) 成本收益类指标:从金额角度设定风险预警指标,包括业务开展必须有一定的成本限制和收益目标,业务开展或项目实施不能超过一定的金额,超过预定的金额则表现项目开展中存在超支等情况。

(2) 风险预警指标设计程序

一般情况下,风险预警指标设计按照以下程序来进行。

1) 根据业务风险点和业务运作过程设计风险预警具体指标,描述指标的含义、属性、特征以及计算方法,可通过风险预警指标设计的原则来具体设计指标。

2) 确定风险预警指标涉及的相关数据获取方法,分析能否获取相关数据,手工获取还是自动获取,相关数据的取得是否得到明确定义等方面。

3) 确定指标的阈值即预警空间,当指标数值达到多少时就需要预警,应发出何种信号的预警等。

通过以上三个步骤来设计具体的风险预警指标,风险预警指标设计过程中需要与业务部门进行充分沟通。

(3) 风险预警指标的属性

- 指标名称;
- 指标责任部门;
- 指标含义(指标所监控的风险点、指标反映的业务状况);
- 指标计算公式;
- 指标级别(关键/一般);
- 指标类型(定量/定性);
- 指标频率(年度、季度、月度);
- 指标数据来源(数据提供部门、数据提供的表单);
- 指标阈值设计[高风险预警(红色预警)、中风险预警(黄色预警)、低风险预警(蓝色预警)];
- 指标数据报送路径。

3. 原材料存货管理风险预警指标体系

(1) 原材料资金占用风险

原材料资金占用风险如表 4-2 所示。

表 4-2 原材料资金占用风险表

风险名称	主要风险点	风险指标	指标级别
原材料资金占用风险	原材料存量过多,周转率较低,可能导致原材料占用公司过多资金	原材料存货周转率	重要
		原材料存货占营业收入比率	重要
		原材料存货同比增长率	重要
		原材料存货环比增长率	重要

1) 原材料存货周转率如表 4-3 所示。

表 4-3 原材料存货周转率表

指标名称	原材料存货周转率	对应风险	原材料资金占用风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货管理		
指标说明及意义	该指标反映公司一定时期原材料有效出库金额与平均原材料存货余额的比率,旨在评价公司原材料存货管理状况,原材料存货周转速度越快,原材料存货的占用水平越低,流动性越强		
指标计算方法	$\text{原材料存货周转率} = \text{原材料有效出库金额} / \text{平均原材料存货余额}$ $\text{平均存货金额} = (\text{期初原材料存货余额} + \text{期末原材料存货余额}) \div 2$		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警(低风险值)		
	中风险预警(过渡区间)		
	高风险预警(高风险值)		
数据来源			
备注			

2) 原材料存货占营业收入比率如表 4-4 所示。

表 4-4 原材料存货占营业收入收率表

指标名称	原材料存货占营业收入比率	对应风险	原材料资金占用风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货管理		
指标说明及意义	该指标反映公司原材料存货期末余额与营业收入的比率,旨在评价公司原材料存货资金占用情况,原材料存货占营业收入比率过高,则说明公司原材料存货资金占用较高,影响公司资金使用		
指标计算方法	$\text{原材料占营业收入比率} = \text{原材料存货期末余额} / \text{营业收入}$		
指标频率	每年		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警(低风险值)		
	中风险预警(过渡区间)		
	高风险预警(高风险值)		
数据来源	从财务系统获取原材料存货期末余额、营业收入		
备注			

3) 原材料存货同比增长率如表 4-5 所示。

4) 原材料存货环比增长率如表 4-6 所示。

表 4-5 原材料存货同比增长率表

指标名称	原材料存货同比增长率	对应风险	原材料资金占用风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货管理		
指标说明及意义	该指标反映本期原材料存货期末余额与去年同期原材料存货期末余额的增长情况, 原材料存货同比增长率过大, 则说明原材料存货增长过快, 导致原材料存货资金占用增大, 影响公司资金使用		
指标计算方法	$\text{原材料存货同比增长率} = (\text{本期原材料存货期末余额} - \text{去年同期原材料存货期末余额}) / \text{去年同期原材料存货期末余额}$		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警 (低风险值)		
	中风险预警 (过渡区间)		
	高风险预警 (高风险值)		
数据来源	从存货管理系统获取每月月末的存货额度		
备注			

表 4-6 原材料存货环比增长率表

指标名称	原材料存货环比增长率	对应风险	原材料资金占用风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货管理		
指标说明及意义	该指标反映本期原材料存货期末余额与上期原材料存货期末余额的增长情况, 原材料存货环比增长率过大, 则说明原材料存货增长过快, 导致原材料存货资金占用增大, 影响公司资金使用		
指标计算方法	$\text{原材料存货环比增长率} = (\text{本期原材料存货期末余额} - \text{上期原材料存货期末余额}) / \text{上期原材料存货期末余额}$		
指标频率	每月		
指标标准值 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警 (低风险值)		
	中风险预警 (过渡区间)		
	高风险预警 (高风险值)		
数据来源	从存货管理系统获取每月月末的存货额度		
备注			

(2) 原材料积压 / 短缺风险

原材料积压 / 短缺风险如表 4-7 所示。

1) 库龄一年以上原材料比例如表 4-8 所示

表 4-7 原材料积压 / 短缺风险表

风险名称	主要风险点	风险指标	指标级别
原材料积压 / 短缺风险	原材料短缺, 可能影响公司生产安排的正常实施; 原材料积压, 可能影响公司的存货管理成本	库龄一年以上原材料比例	重要
		每月 $\times \times$ 原材料短缺次数	重要

表 4-8 库龄一年以上原材料比例表

指标名称	原材料一年以上库龄比例	对应风险	原材料积压风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域			
指标说明及意义	该指标反映某一时间节点库龄一年以上原材料存货占比，旨在衡量公司原材料存货的积压情况，原材料存货一年以上库龄比例越大，表明大量原材料存货长期未得到使用，增加原材料存货保管成本，不利于提高公司原材料存货管理水平		
指标计算方法	库龄一年以上原材料比例 = 库龄一年以上原材料存货总额 / 存货总额		
指标频率	每年		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警（低风险值）		
	中风险预警（过渡区间）		
	高风险预警（高风险值）		
数据来源	从存货管理系统获取库龄一年以上原材料存货总额及存货总额信息		
备注			

2) 每月 $\times \times$ 原材料短缺次数如表 4-9 所示。

表 4-9 每月 $\times \times$ 原材料短缺次数表

指标名称	每月××原材料短缺次数	对应风险	原材料短缺风险
指标类型	定量指标	风险责任部门/岗位	
涉及业务领域	存货领用		
指标说明及意义	该指标反映某一时期内××原材料短缺次数。原材料短缺是指库存原材料数量无法满足生产需求，给公司生产安排造成较大的影响		
指标计算方法	××原材料短缺次数		
指标频率	每年		
指标标准值/合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警（低风险值）		
	中风险预警（过渡区间）		
	高风险预警（高风险值）		
数据来源	根据存货管理部门每月统计的存货短缺情况进行统计		
备注			

(3) 原材料超期处理风险

原材料超期处理风险如表 4-10 所示。

表 4-10 原材料超期处理风险表

风险名称	主要风险点	风险指标	指标级别
原材料超期处理风险	如果原材料超期未得到及时处理, 可能影响存货管理成本	原材料超期处理及时率	重要

原材料超期处理及时率如表 4-11 所示。

表 4-11 原材料超期处理及时率表

指标名称	原材料超期处理及时率	对应风险	原材料超期处理风险
指标类型	定量指标	风险责任部门/岗位	
涉及业务领域			
指标说明及意义	该指标表示一定周期内按时提交超期原材料的项数与需要提交超期原材料总项数之比, 原材料超期处理及时率越低, 则说明公司原材料提交超期工作越不及时, 可能影响公司产品质量等		
指标计算方法	原材料超期处理及时率 = 周期内按时提交超期原材料项数 / 周期内需要提交超期原材料总项数		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警 (低风险值)		
	中风险预警 (过渡区间)		
	高风险预警 (高风险值)		
数据来源	1. 周期内按时提交超期原材料项数根据按时判断条件统计得出 (线下数据) 按时判断条件: 超期原材料提交日期 < 原材料超期日期 2. 周期内需要提交超期原材料总项数根据 ERP- 三期处理统计得出		
备注			

(4) 原材料账实不符风险

原材料账实不符风险如表 4-12 所示。

表 4-12 原材料账实不符风险表

风险名称	主要风险点	风险指标	指标级别
原材料账实不符风险	因管理不当等原因, 导致原材料账实不符, 影响公司原材料存货账面价值的真实性	原材料账实偏差率	重要

原材料账实偏差率如表 4-13 所示。

表 4-13 原材料账实偏差率表

指标名称	原材料账实偏差率	对应风险	原材料账实不符风险
指标类型	定量指标	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	原材料盘点		
指标说明及意义	该指标表示某一时点原材料存货盘亏或者盘盈金额与原材料总额的比例。原材料账实偏差率较大,说明存货验收、保管、登记等环节需要进行改进		
指标计算方法	原材料账实偏差率 = 原材料盘亏或者盘盈金额 / 原材料总额		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警(低风险值)		
	中风险预警(过渡区间)		
	高风险预警(高风险值)		
数据来源	1. 每月原材料存货盘点结果 2. 从存货管理系统中获取每月底原材料存货总额		
备注			

(5) 原材料发放风险

原材料发放风险如表 4-14 所示。

表 4-14 原材料发放风险表

风险名称	主要风险点	风险指标	指标级别
原材料发放风险	原材料未及时发放,可能对生产运营产生不良影响	原材料发放及时率	重要

原材料发放及时率如表 4-15 所示。

表 4-15 原材料发放及时率表

指标名称	原材料发放及时率	对应风险	
指标类型	定量风险	风险责任部门 / 岗位	
涉及业务领域	存货领取		
指标说明及意义	该指标表示一定周期内原材料及时发放项数与原材料发放总项数之比。原材料发放及时率越低,则说明原材料发放工作越不及时,可能影响公司的生产进度		
指标计算方法	原材料发放及时率 = 原材料及时发放项数 / 原材料发放总项数		
指标频率	每月		
指标标准值 / 合理区间			
暂定的预警区间	低风险预警(低风险值)		
	中风险预警(过渡区间)		
	高风险预警(高风险值)		

(续)

指标名称	原材料发放及时率	对应风险	
数据来源	1. 原材料及时发放判断条件：出库日期 - 申请日期 < 7 天，统计项目为出库日期在统计月份内的总项数，出入库类型 - 出库，出入库原因 - 生产领用，生产领用（代料） 申请日期：JHY- 查询 - 物资出库登记 - 申请日期 出库日期：JHY- 物资库存批次台账查询 - 出入库日期 2. 原材料发放判断条件：出库日期在统计月份内的原材料发放总项数 JHY- 查询 - 物资出入库查询 筛选条件：出入库类型 - 出库，出入库原因 - 生产领用，生产领用（代料）		
备注			

运用大数据构建智能化企业

5.1 企业大数据颠覆商业智能

商业智能，简称为 BI (business intelligence)，IBM 的研究员汉斯·彼得·卢恩 (Hans Peter Luhn) 早在 1958 年就用到了这一概念。他将“智能”定义为“对事物相互关系的一种理解能力，并依靠这种能力去指导决策，以达到预期的目标”。在 1989 年，霍华德·德雷斯纳 (Howard Dresner) 将商业智能描述为“使用基于事实的决策支持系统，来改善业务决策的一套理论与方法”。

商业智能通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。这里所谈的数据包括来自企业业务系统的订单、库存、交易账目、客户和供应商等，来自企业所处行业和竞争对手的数据以及来自企业所处的其他外部环境中的各种数据。商业智能能够辅助的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理 (OLAP) 工具和数据挖掘等技术。因此，从技术层面上讲，商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、联机分析处理和数据挖掘等技术的综合运用。

可以认为商业智能是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业

的各级决策者获得知识或洞察力，促使他们做出对企业更有利的决策。商业智能一般由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成；商业智能的实现涉及软件、硬件、咨询服务及应用。

因此，把商业智能看成一种解决方案应该比较恰当。商业智能的关键是从许多来自不同的企业运作系统的数据中提取出有用的数据并进行清理，以保证数据的正确性，然后经过抽取、转换，即 ETL 过程，合并到一个企业级的数据仓库里，从而得到企业数据的一个全局视图，在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具（大数据魔镜）、联机分析处理工具等对其进行分析和处理，最后将知识呈现给管理者，为管理者的决策过程提供支持。

但是往往企业在 BI 项目实施的过程当中，却遇到了各种问题，导致国内的企业领导层看到 BI 项目就避而远之，BI 项目产生的数据也不敢应用在具体的业务决策上，其原因主要是：

- 大部分 BI 项目是由技术主导的，无法与业务融合形成解决方案，导致无法支持业务决策。
- 在 BI 项目实施上，企业领导层不重视，没有提出明确的业务决策需求，项目实施过程中的业务需求一般靠项目人员揣摩猜测领导们想法、意图。
- BI 项目中涉及非常多的企业管控难题，必须通过管理咨询解决，但是大部分 BI 项目都被认为是一个信息系统项目，导致企业管控问题无法解决。

面临这样的问题，企业应该如何处理？所有做数据决策的企业都会有一个同样的愿望，向数据分析、数据挖掘方面去发展，因为那是数据真正的价值所在，然而真正解决这些问题也只有在互联网发展的基础上才能达到。目前，我认为整合企业内外部数据，形成把数据输入、把问题输出的企业数据化管控新模式，才是是解决之道。

从技术层面看，大数据与云计算密不可分。大数据必然运用多台计算机进

行处理,必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘,但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。大数据需要特殊的技术,以有效地处理大量的容忍时间内的数据。适用于大数据的技术包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。

随着信息技术的发展,出现了大量新兴的大数据技术包括 Hadoop、Hive、Spark 和分析挖掘用的开源工具,诸如 R、OCTAVE。这些都是 BI 从没接触,也无法接触的技术。由于这些大数据新技术的出现,企业大数据彻底颠覆了商业智能,主要体现为两个方面:一方面是工具的问题,互联网使用的都是开源数据库和软件,改变了技术思路;一方面则是思想的问题,BI 缺乏大数据及互联网所需要的产品思想。

大数据和企业管控结合可能颠覆传统 BI,其原因也非常简单,BI 在企业应用过程中凸显出了其弊端。第一,数据的处理和逻辑分析与企业应用场景不匹配,例如,企业的领导层和各业务部门需要大量随时变化和管理的数据,BI 无法响应,原因是 BI 的数据分析模型基本写在底层,无法随时变更满足管理需求,但是在企业大数据环境里,随着大数据和风控的加速融合,大数据可以全面提高计算的速度,风控可以全面地从企业管控和业务出发,同时运用管理和技术的手段,使企业可以随时应用到真实的、准确的数据,例如华博大数据的智能分析,运用风控的思想搭建业务场景,企业管理需要的数据可以随时生成,彻底解决了企业管理与管理会计及业务部门的数据畅通和及时性问题的;第二,从企业管理的思路分析,企业管理不是通过工具随时给领导层报数据就可以解决的,企业管理有其三角循环关系,即“企业管控-业务管控-风险管控”,企业管理不仅仅是业务部门把业务和数据报给领导层进行决策这么简单,企业领导和业务部门需要进行风险管控,在管理和业务中防范风险,这样才能够把业务做得更好,为了打破传统 BI 和企业的管理思想存在的冲突。例如华博大数据里的智能监控,主要运用大数据技术结合人工智能和 risk 管控,从管理和业务出发,以组织架构为基础,对企业的人财物进行随时的动态监控预

警，智能监控里的自动预警功能可以实现业务规则、管理指标、风控模型一键操作，大大简化了企业管控的难度，让管理变简单。

5.2 企业大数据颠覆传统 ERP

企业跨入信息技术时代，面对着瞬息万变的商业环境，企业之间的竞争变得日趋激烈。为了适应现代企业内外部竞争环境的变化，实现业务流程中所有资源的有效利用，从而改善管理水平与管理效率，增强企业的核心竞争力，很多企业进行了 ERP 项目建设。ERP 是一种面向企业管理的现代企业管理思想和方法，它把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，有效地安排企业的产、供、销活动，以满足企业利用相关市场资源快速高效地进行生产经营。

ERP 以企业管理理念为基础，一方面作为集信息和管控于一体的系统应用，为企业管控提供工具和平台；另一方面作为集成的大型信息系统，其固有的信息系统风险也为企业管控带来了挑战。因此，加强 ERP 与企业管控的整合，全面防范企业经营风险，已经成为企业上线 ERP 必须解决的迫切问题。但是，据不完全统计，目前几千家企业在 ERP 系统应用中，按期、按预算成功实施系统集成的只占 10% ~ 20%；没有实现系统集成或实现部分集成的占 30% ~ 40%；而失败的占 50%。以至于在一段时间有种说法：ERP 系统好看不实用。难道 ERP 真的这样吗？究竟是什么导致了 ERP 失败？国内的调查显示，不少企业在 ERP 应用过程中没有提前或同步实行业务流程重组（BPR）和企业风险管控，有的企业即使实行了 BPR，但由于方法不当，深度、范围不到位，也未能实现预期目的。企业未进行风险管控，未把风险管控融入业务、融入信息化，未实施 BPR 或实施 BPR 不当成了 ERP 项目失败的一个主要因素。

5.2.1 风险管控型 ERP 思想

ERP 不只是一个软件系统，而是一种基于信息技术的全新的现代企业管理

思想和方法。因此，在 ERP 的应用中就要体现这种全新的管理理念，对传统的经营方式进行根本性的变革，使其更加合理化、科学化，从而使得企业的经营方式与这种理念达到融合。

然而，传统的企业经营是基于人力手工操作的一套业务流程，特别是许多企业还没有完全从传统的计划经济经营方式转变到市场经济经营方式上来，管理方法和管理手段也很落后。ERP 是从国外引进的一种运行于市场经济模式的系统，与国内企业的经营流程有着很大区别，这就要求企业在应用 ERP 之前，首先要进行业务流程的梳理，按照 ERP 的管理要求对现有的业务流程进行根本性的改造。其实很多成功实施 ERP 的企业，其效益的提高，一方面是来自 ERP 软件本身，另一方面还得益于业务流程梳理及风险管控。

另外，ERP 软件的应用改变了传统的经营管理方式，它将企业的经营管理活动按照其功能分为销售、采购、生产、财务、人力资源管理等重大模块，它们的功能实现无疑要求企业对原有的组织机构、人员设置、工作流程进行重新安排，对企业的风险控制点进行梳理及确认，以保证 ERP 功能实现管控企业业务及风险的目的。

从根本上讲，企业应用 ERP 的目的在于改善企业的经营管理，提高企业的经济效益，防范企业风险。对任何企业来说，在现有的业务流程中都会存在一些不合理的地方，如果不能对这些不合理的流程进行彻底改造，而仅仅是将原有的业务流程通过 ERP 软件的实施进行信息化，则 ERP 的实施很难满足企业管控的需求。

5.2.2 如何管控 ERP 风险

ERP 可以改善企业风险管控。ERP 的实施使企业的管理结构变得扁平化、流程化，决策者和执行者能够快速沟通，控制层次明显减少，控制责任更加明确，对企业风险管控环境的改善和信息与沟通的效率带来很大的促进作用。ERP 系统通过信息技术手段对业务流程和控制进行合理设计并固化在系统中，

增强了业务流程的执行力并提高了控制的实时性和准确性，提高了风险管控的自动程度和效率效果，形成新的企业管控理念。

ERP 也是企业风险管控的对象。从本质上讲，ERP 是一套信息系统，是一种工具，是由具有主观意识的人设计和进行具体操作的，但“垃圾输入决定了垃圾输出”，若输入错误的数据，对实现企业目标的影响同样是致命的，有可能导致严重的管理决策失误。因此，从风险管控的角度来讲，必须将 ERP 系统作为管控对象，从信息技术的角度评估风险并建立相应的信息系统总体控制和应用控制，确保 ERP 系统的运行质量和运行效率。

因此，ERP 系统的实施对企业风险管控的影响具有两面性：一方面，ERP 实现了最大化的信息集成，可以把特定的管理要求固化，提高了风险管控自动化程度，也可以实时信息共享，增强了信息的时效性、可获取性和正确性，因此企业可以通过 ERP 来优化风险管控；另一方面，ERP 作为一种管理与控制的工具和手段，本身并不创造控制体系，而且作为大型复杂的集成信息系统，也给风险管控带来新的挑战，因此在 ERP 环境下，企业必须加强信息系统控制，提高风险管控水平，确保企业风险管控持续有效运行（见图 5-1）。

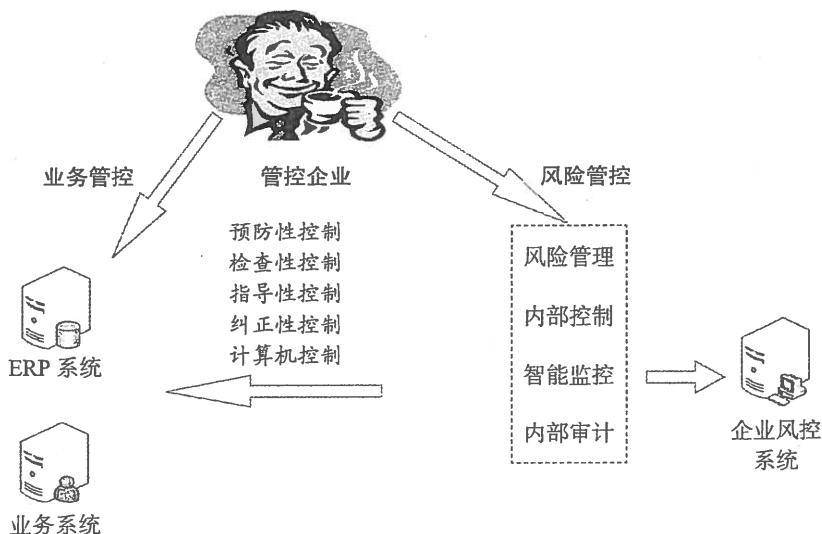


图 5-1 ERP 风险管控循环

5.2.3 风险管控与 ERP 深度融合

1. 以风险管控为导向的业务流程梳理

ERP 系统的成功应用离不开风险管控及业务流程梳理。ERP 侧重在合理的业务流程基础上实现对企业资源的整合和有效利用,各模块之间有着密切的关系,数据在系统内实时传递和共享,数据的处理方式和流向都会较 ERP 实施之前发生重大变化,企业原有的业务流程不再适应新的管理思想和管理模式,因此,只有通过以风险管控为导向的业务流程梳理,建立基于 ERP 系统流程上的、符合风险管控要求的新流程,才有可能有效实施 ERP 系统。以风险管控为导向的业务流程梳理主要有以下三种情况。

1) 流程整合。ERP 系统将手工控制转变为自动控制,因此相关内部控制流程不再适用,必须通过 ERP 蓝图设计过程整合相关流程,例如计划审批流程、成本核算流程等。

2) 流程修订。ERP 系统操作贯穿业务流程的全过程,必须用系统操作流程替换原来的手工操作流程,使业务流程和实际业务相吻合,例如凭证审批、项目进度等流程。

3) 新增流程。原有的内部控制体系并没有涵盖全部业务流程,尤其是针对 ERP 系统维护和接口类等相关流程,例如基础数据维护、主数据维护、价格维护等流程。

2. 信息系统控制规范

ERP 作为集成的大型信息系统,系统外围物理安全和系统本身逻辑安全均会给企业带来风险,为此,必须建立相应的信息系统总体控制和信息系统应用控制,确保系统的总体安全。信息系统总体控制适用于企业在信息技术的开发、实施、运行、维护及管理等方面的控制,它可以更好地保护企业的信息资

产,可以提高信息系统对业务的支撑力度,增强企业信息系统的运行效力。信息系统应用控制包括应用软件中的信息化步骤以及用以控制不同种类交易处理的相关手工操作程序,这些控制结合在一起,可以保证系统中的财务和其他信息的安全性、完整性、准确性和有效性。信息系统总体控制是应用系统控制的基础,应用系统控制依赖于信息系统总体控制,两者共同保证信息处理的完整性和准确性。

3. 权限管理规范

权限管理是ERP系统内部控制的重中之重,如果权限管理不到位,会造成授权不当,企业运营的风险也大大提高,这种风险主要包括两个方面:一是让更多原本没有必要了解这些信息的员工可以获取这些信息,增加了泄密的可能性;二是原本没有必要操作或加工这些信息的员工拥有了这些权利,增加了管理失控的可能。权限管理规范主要有以下三项工作。

1) 编制ERP系统职责分离矩阵。职责分离矩阵在满足主数据维护、财务活动和其他业务活动不相关的基础上,定义相关模块各项业务活动之间的不相容关系。

2) 严格权限设计。权限管理人员根据实际业务和ERP建设情况,确定业务活动和事务代码的适用和使用情况,从业务角度确保权限设计和实施的合理性。

3) 开展权限测试。虽然在权限设计的过程中充分考虑到权限职责分离的情况,但并不能实现权限的完全事前控制,因此必须要进行权限测试,通过定期的权限检查发现权限问题并及时进行整改。

4. 加强内部控制监督

在ERP环境下,内部控制体系的程序化使得内部控制在一定程度上产生了对ERP系统的依赖性,虽然在ERP项目建设过程中,内部控制体系针对ERP

系统对现有内部控制体系的影响因素进行了业务流程规范,加强了信息系统控制和权限控制,但规范后的流程在实际业务中是否可以良好运行,设计的关键控制是否可以得到正确执行,权限互斥和冗余权限是否可以得到控制,都需要在 ERP 系统上线后开展专项测试,强化内部控制监督,确保内部控制体系设计有效、执行有力。

5.2.4 以风险管控为导向的 ERP 业务蓝图设计

以风险管控为导向的 ERP 建设是目前企业管控领域的重大管理突破,对于企业管理具有重要影响,引导企业信息化从传统 ERP 到智能化 ERP 新阶段,风险管控与 ERP 融合的作用主要由三个方面体现。

1) 实现信息的集成。ERP 系统集成了企业核心价值链的计划、项目、采购、制造、销售和财务各项企业资源,使财务与业务、业务与业务之间的信息实时传输,同时通过财务整合方案实现了 ERP 与原有财务管理系统的数据传递,各项管理信息最后自动归集到财务进行核算,实现了企业各项资源信息的集成化。

2) 提高风险管控的效率和效果。ERP 系统全面支持人、财、物等生产经营管理相关资源的调配,并支撑各种关键绩效指标的监控管理,而且 ERP 系统的 IT 技术应用,促进了业务流程核心价值最大化,将原来事后的监督控制转变为事前预防、事中检查和事后纠正的综合控制,将原来以财务人员为主的会计控制转变为全员参与的全面控制,提高了风险管控的效率和效果。

3) 转变管理理念,提升管理水平。ERP 带来了先进的管理思想,强调对企业内外部资源进行优化配置、规划和流转,着重管理活动的规范性,打破了部门之间的本位主义,优化了业务流程,标准化信息数据,提升企业的决策支持效率,充分发挥企业级管理的最大效用,全面提高了企业管理水平。

那么,以风险管控为导向的 ERP 建设是如何实现的?其又和传统的 ERP

模式有何区别和联系？我们通过一个案例来进行详细阐述。

案例背景概述：为了引导和推动××集团股份有限公司更好地建设以风险为导向的内部控制体系，遵循国资委、财政部、证券监督管理机构关于建立企业全面风险管理和完善企业内部控制体系的相关要求，即《企业内部控制基本规范》第六条：企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套办法，制定本企业的内部控制制度并组织实施。

香港联合交易所《企业管治常规守则》第C2.1条：董事应最少每年检讨一次发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控以及风险管理功能。

《主板上市规则》附录二十三：上市公司需要根据《企业管治常规守则》条文在其《企业管治报告》中做出若干具体的披露，说明董事会已经检讨发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效。

在结合公司资金活动实际工作的基础上，特以××集团股份有限公司资金活动流程为例解释内部控制业务如何在系统中实现管控。

资金管理业务流程

（1）资金管理流程现状分析

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》对公司的资金活动进行了前期调研。资金活动流程主要包括投融资计划、投融资方案审批、投融资方案执行、投融资方案跟踪等环节。

目前公司财务部的工作人员有40人，基本能够满足部门日常工作需求。公司还没有设立投融资管理部，具体业务由财务部具体行使职权，每年的投融资计划由财务部编制。公司目前没有统一的结算中心。

公司资金管理风险：

- 存在分子公司之间的资金拆借业务，没有利息结算。
- 没有大额资金联签制度。
- 备用金账户超支，员工借款没有金额限制。
- 票据和印鉴由一个人保管，风险巨大。
- 印鉴由出纳管理。
- 分子公司存在账外账。
- 没有专家委员会对投融资方案进行审核。

（2）资金活动管理建议

一般由财务部门根据企业经营战略、预算情况与资金现状等因素，提出筹资方案，一个完整的筹资方案应包括筹资金额、筹资形式、利率、筹资期限、资金用途等内容，提出筹资方案的同时还应与其他与生产经营相关的业务部门进行沟通协调，在此基础上形成初始筹资方案。

筹资方案的战略评估。主要评估筹资方案是否符合企业整体发展战略；控制企业筹资规模，防止因盲目筹资而给企业造成不必要的债务负担。

筹资方案的经济性评估。主要分析筹资方案是否符合经济性要求，是否以最低的筹资成本获得了所需的资金，是否存在降低筹资成本的空间以及更好的筹资方式，筹资期限等是否经济合理，利息、股利等水平是否在企业可承受的范围之内。

筹资方案的风险评估。对筹资方案面临的风险进行分析，特别是对利率、汇率、货币政策、宏观经济走势等重要条件进行预测分析，对筹资方案面临的风险做出全面评估，并有效地应对可能出现的风险。

企业应当根据批准的投资方案，与被投资方签订投资合同或协议，明确出资时间、金额、方式、双方权利义务和违约责任等内容，按规定的权限和程序征询企业法律顾问或相关专家的意见，并经授权部门或人员批准审批后履行投资合同或协议。

根据审批通过的投资方案,与被投资方签订投资合同或协议,编制详细的投资计划,落实不同阶段的资金投资数量、投资具体内容、项目进度、完成时间、质量标准与要求等,并按程序报经有关部门批准。

以委托投资方式进行的对外投资,应当对受托企业的资信情况和履约能力进行调查,签订委托投资合同,明确双方的权利、义务和责任,并采取相应的风险防范和控制措施。

投资项目往往周期较长,企业需要指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理,进行有效管控。在投资项目执行过程中,必须加强对投资项目的管理,密切关注投资项目的市场条件和政策变化,准确做好投资项目的会计记录和处理。企业应及时收集被投资方经审计的财务报告等相关资料,定期组织投资效益分析,关注被投资方的财务状况、经营成果、现金流量以及投资合同履行情况,发现异常情况应当及时报告并妥善处理。同时,在项目实施过程中,还需要根据各种条件,对投资价值进行准确评估,根据投资项目的公允价值进行会计记录。如果发生投资减值,应及时计提减值准备。

根据投资计划进度,严格分期、按进度适时投放资金,严格控制资金流量和时间。

以投资计划为依据,按照职务分离制度和授权审批制度,各环节和各责任人正确履行审批监督责任,对项目实施过程进行监督和控制,防止各种舞弊行为,保证项目建设的质量和进度要求。

做好跟踪分析工作,及时评价投资进展,将分析和评价结果反馈给决策层,以便及时调整投资策略或制定投资退出策略。

建议建立统一结算平台,实行收支两条线,加强资金使用效率。

筹资、投资业务流程图如图 5-2 所示。

(3) 资金管理风险管控流程图

资金管理现状流程如图 5-3 所示。

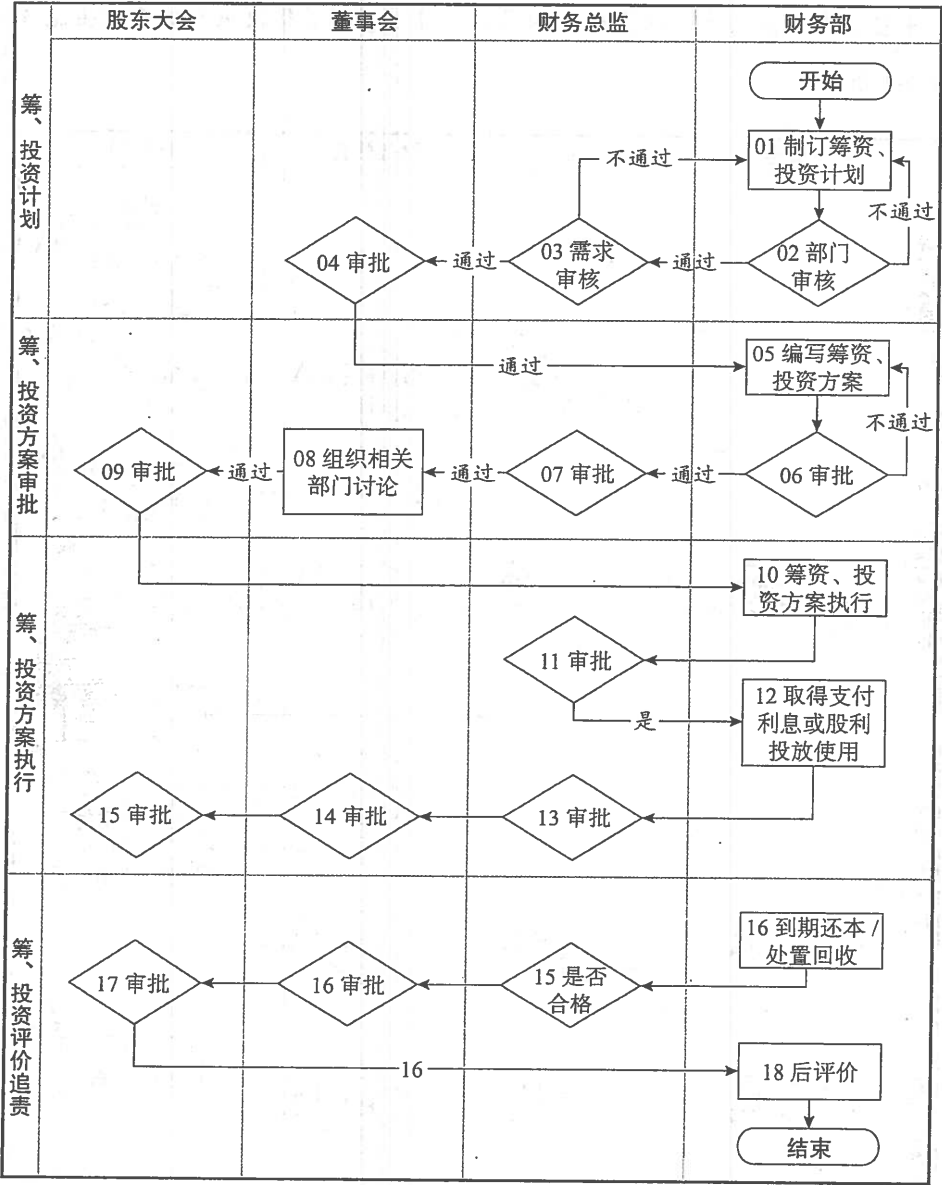


图 5-2 筹资、投资业务流程图

(4) 资金管理控制矩阵

根据调研结果，资金活动流程中主要控制点一共有 6 个，其相关风险主要

分布在财务风险大类下的资金活动风险。针对控制目标及风险的管控措施如表 5-1 所示。

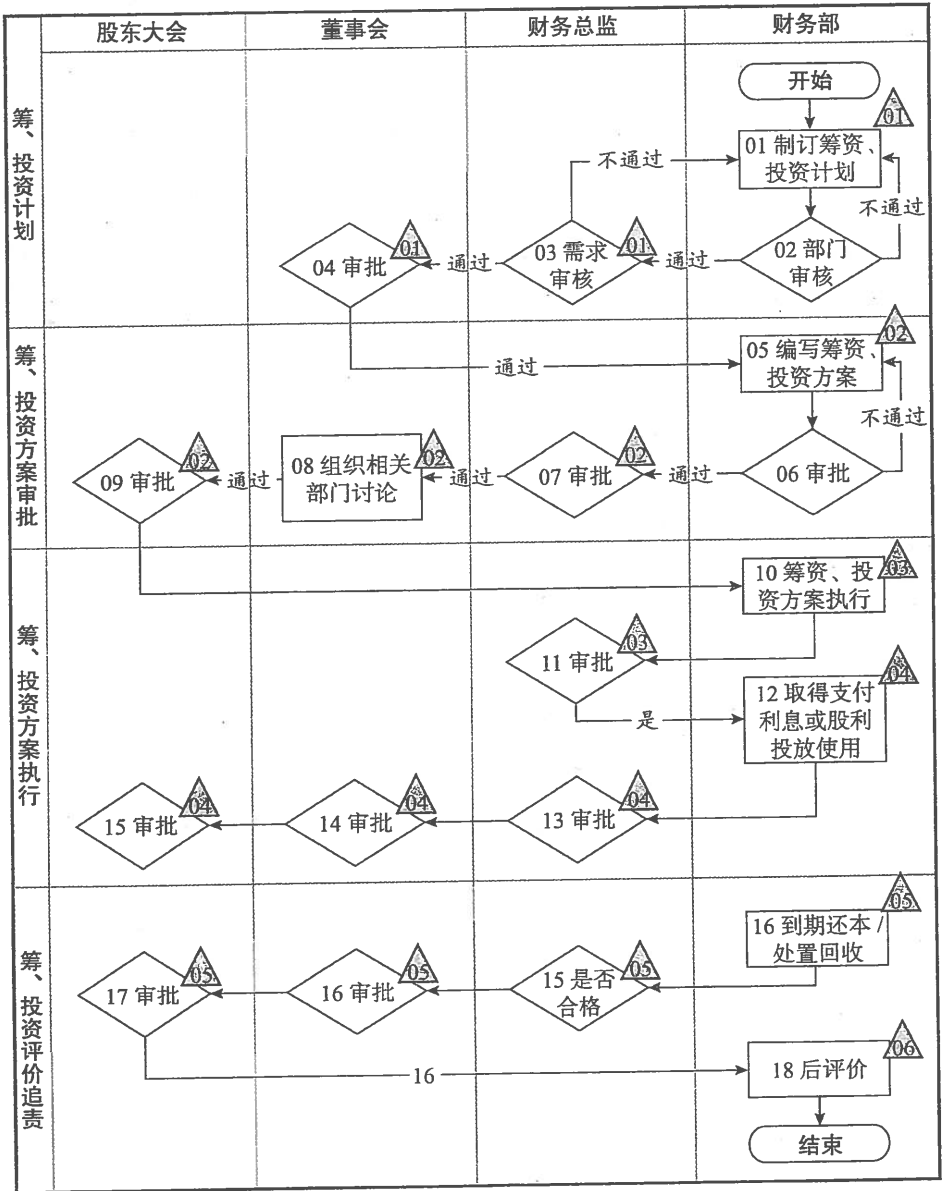


图 5-3 资金管理现状流程

表 5-1 资金管理控制矩阵

控制点 编号	控制点 名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C01	筹资 计划	确保筹资、 投资计划制 订合理	由财务部门根据企业经营战略、预算情 况与资金现状等因素提出筹资方案，一 个完整的筹资方案应包括筹资金额、筹 资形式、利率、筹资期限、资金用途等 内容，提出筹资方案的同时还应与其他 与生产经营相关的业务部门进行沟通协 调，在此基础上才能形成初始筹资方案	自动 控制	筹资活动违反国家法律、法规，可 能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失；资金冗余及债务结构不合 理，可能造成筹资成本过高	财务 风险	资金 活动 风险	筹资 风险
C01	投资 计划	确保筹资、 投资计划制 订合理	根据发展战略、宏观经济环境、市场状 况等，提出企业的投资项目规划。在对 规划进行筛选的基础上，确定投资项目	自动 控制	投资活动的选择未能以企业战略为 导向，项目活动与战略不符，导致 投资项目未能与现有业务协调发 展，不能实现资源的有效利用	财务 风险	资金 活动 风险	投资 风险
C02	筹资 方案	确保筹资方 案得到有效 评估与审批	一是筹资方案的战略评估。主要评估筹 资方案是否符合企业整体发展战略；控 制企业筹资规模，防止因盲目筹资而给 企业造成债务负担 二是筹资方案的经济性评估。主要分析 筹资方案是否符合经济性要求，是否以 最低的筹资成本获得了所需的资金，是 否还有降低筹资成本的空间以及更好的 筹资方式，筹资期限等是否经济合理， 利息、股息等水平是否在企业可承受的 范围之内 三是筹资方案的风险评估。对筹资方案 面临的风险进行分析，特别是对利率、 汇率、货币政策、宏观经济走势等重要 条件进行预测分析，对筹资方案面临的 风险做出全面评估，并有效地应对可能 出现的风险	自动 控制	缺乏对企业资金现状的全面认识， 导致使得公司的资金利用效率低 下，增加了不必要的财务成本	财务 风险	资金 活动 风险	筹资 风险

(续)

控制点 编号	控制点 名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别	
						目录一	目录二 目录三
C02	投资 方案	确保投资方案得到有效评估与审批	一是投资方案的战略评估。主要评估投资方案是否符合企业整体发展战略；控制企业投资规模 二是投资方案的经济性评估。主要分析投资方案是否符合经济性要求，投资期限等是否符合经济合理 三是投资方案的风险评估。对投资方案面临的风险进行分析，特别是对宏观经济走势等重要条件进行预测分析，对投资方案面临的风险做出全面评估，并有效地应对可能出现的风险	自动控制	应当按照规定的权限和程序对投资项目进行决策审批，重点审查投资方案是否可行、投资项目的是否符合国家产业政策及相关法律法规的规定，是否符合企业投资战略目标和规划，是否具有相应的资金能力、投入资金能否按时收回、预期收益能否实现，以及投资和并购风险是否可控等。重大投资项目应当按照规定的权限和程序实行集体决策或者联签制度。若投资方案发生重大变更，应当重新进行可行性研究并履行相应审批程序	财务 风险	资金 活动 风险 投资 风险
C03	筹资 过程 监督	确保筹资方案在执行过程中遇到政策变化时，仍可有效执行	要加强筹资活动的监督检查，严格按照筹资方案确定的用途使用资金，确保款项的收支、股息和利息的支付、股票和债券的保管等符合有关规定。筹资活动结束后要按规定进行筹资后评价，对存在违规现象的，严格追究其责任	自动控制	缺乏对资金活动跟踪管理，致使企业资金管理失控，资金被挪用而导致财产损失，或因此导致利息没有及时支付而被银行罚息，产生重大财务风险	财务 风险	资金 活动 风险 筹资 风险
C03	投资 过程 监督	确保投资方案在执行过程中遇到政策变化时，仍可有效执行	根据审批通过的投资方案，与被投资方签订投资合同或协议，编制详细的投资计划，落实不同阶段的资金投资数量、投资具体内容、项目进度、完成时间、质量标准与要求等，并按程序报经有关部门批准	自动控制	投资合同、协议没有经过内部专业审查，使得合同条款不完整、不合理，可能违背公司利益或导致公司利益受损	财务 风险	资金 活动 风险 投资 风险
C04	筹资 取得 跟踪	确保资金专控，专款专用	要加强筹资活动的监督检查，严格按照筹资方案确定的用途使用资金，确保款项的收支、股息和利息的支付、股票和债券的保管等符合有关规定。筹资活动结束后要按规定进行筹资后评价，对存在违规现象的，严格追究其责任	自动控制	缺乏对资金活动的跟踪管理，致使企业资金管理失控，资金被挪用而导致财务损失，或因此导致利息没有及时支付而被银行罚息，产生重大财务风险	财务 风险	资金 活动 风险 筹资 风险

(续)

控制点 编号	控制点 名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别	
						目录一	目录二
C04	投资 放款 跟踪	确保投资资 金安全	投资项目往往周期较长,企业需要指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理,进行有效管控。在投资项目执行过程中,必须加强对投资项目的管理,密切关注投资项目的市场条件和政策变化,准确做好投资项目的会计记录和处理。企业应及时收集被投资方经审计的财务报告等相关资料,定期组织投资效益分析,关注被投资方的财务状况、经营成果、现金流量以及投资合同履行情况,发现异常情况应当及时报告并妥善处理。同时,在项目实施过程中,还必须根据各种条件,对投资价值进行准确评估,根据投资项目的公允价值进行会计记录。如果发生投资减值,应及时计提减值准备	自动 控制	未对投资项目实施情况进行跟踪管理,未对项目实施过程中出现的问题及时汇报、处置,影响项目开展情况	财务 风险	资金 活动 风险
C05	筹资 到期 处置	确保筹资按 时还款	企业会计部门应做好资金管理,随时掌握资金情况。财会部门应编制贷款申请表、内部资金调拨审批表等,严格管理筹资程序;财会部门应通过编制借款存量表、借款计划表、还款计划表等,掌握贷款资金的动向;财会部门还应与资金提供者定期进行账务核对,以保证资金及时到位与资金安全	自动 控制	筹资记录错误,可能造成债务和筹资成本信息不真实,从而增加筹资管理成本	财务 风险	资金 活动 风险
C05	投资 到期 处置	确保投资到 期退出	应当加强投资收回和处置环节的控制,对投资收回、转让、核销等决策和审批程序做出明确规定	自动 控制	投资项目的结束与处置未经适当审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失	财务 风险	资金 活动 风险
C06	筹资后 评价	确保筹资后 评估工作	应当加强债务偿还和股利支付环节的管安排理,对偿还本息和支付股利等做出适当安排	自动 控制	债务过高、资金安排不当、不能按期偿债、资金管理不当等就会造成资金流失,或因筹资记录不真实而使得账实不符、筹资成本信息不真实	财务 风险	资金 活动 风险
C06	投资后 评价	确保投资后 评估工作	对于到期无法收回的投资,应当建立责任追究制度	自动 控制	未建立投资项目的责任追究机制,不利于投资决策相关人员进行切实履行其责任,保证项目决策工作的有效性	财务 风险	资金 活动 风险

5.3 大数据重塑管理会计新模式

什么是管理会计，服务于公司战略及经营管理的会计就是管理会计，管理会计与传统的会计有何不同？可以给企业解决什么问题？在管理会计中，企业要如何适应？

众所周知，财务由财务核算、资金管理、财务管理三个方面组成。财务专业领域针对这三个方面已经有非常专业的阐述，但是，请大家评估一下我们学习的财务专业知识的环境，也就是我们处理财务业务的场景。我一直在疑惑一个问题，中国的注册会计师为什么不考计算机和信息技术，我们已经身处 DT 时代的 21 世纪，从计算机角度分析，国内的财务人员已经因为业务量的增长，不会有效地利用计算机系统处理，累得筋疲力尽。就目前中国和美国的财务总监对比分析，美国公司的财务总监基本上都是金融和计算机双重背景，为企业提供金融和管理信息化服务工作；而中国的财务总监基本上都是财务核算背景，严重缺乏金融和计算机专业知识，还是古老的账房先生。因此，现在的财务人员已经无法适应其财务管理工作。从目前的企业管理和信息化、智能化实践来看，一键数据分析、一键财务、一键审计、一键监控等这些思路和方法已经出现，彻底改变了企业中财务人员的命运。目前国内正在推行的管理会计和财务共享导致了很多人下岗，大家都在深深地思考这个问题：财务工作还是越老越吃香吗？是否从业务开始可以一键自动生成报表。大数据和人工智能真的来了，以前的财务系统是业务实现的手段，现在变成了可以代替你的管控手段，财务人员大呼上当，从这几年我讲的 IT 审计课上就可以看出来，以前是审计人员转型的比较多，现在是迷茫的财务人员比较多。那么大数据和人工智能是如何重塑管理会计的？让我们来剖析一下。

大数据在财务管理上的作用，当大数据与财务管理融合时，大数据在管理会计上发挥的作用尤为明显。很多企业都遇到过难辨票据真假、无法掌控员工真实出差天数等难题。此时，大数据在财务管理中将会发挥重要的作用，比如

结合票务信息辨别财务信息的真假。其实,这只是大数据时代财务变革的一个简单例子。在大数据平台下,管理会计能够更精细化、更有效率地为企业决策提供有用信息。同样,在大数据时代,会计人员也面临着前所未有的机遇和挑战。

1) 以云计算、大数据、移动互联为代表的新兴技术发展催生着 DT 时代的到来。在 DT 时代,企业信息化的一个典型特点就是大数据重构商业模式、服务与产品、经营理念。从某种程度上说,大数据正在重构“企业管控”,推动企业转型升级,帮助企业实现数据化管理创新。每一次新技术的出现都会对企业的管理模式和运营模式产生深刻的影响,而新 IT 技术与企业管控创新的融合,在大数据时代催生了新的业务模式。在这种需求和技术的双重驱动下,企业大数据迎来了巨大的发展机遇。其中,大数据带来的财务变革令人振奋,尤其是其在管理会计方面的应用。

2) 对于管理会计来说,大数据理念为企业管理层合理配置资源和优化决策,并对当前及未来的经济活动进行预测、决策、规划、控制与考核评价等,提供了更多可能。大数据技术是预测分析、决策分析、成本控制、责任会计等管理会计功能的基础。

3) 管理会计是企业内部会计,是从数据到决策的一个过程。在大数据方面,既要灵活应用管理会计,又要敢于突破管理会计。大数据技术和思维实际上只是为管理会计应用提供更加良好的基础,让管理会计能够从大数据中客观分析、解读、显化与还原,从而扩大管理会计的适用范围。但如果在大数据处理过程中过于遵循传统管理会计理论与模型,无意中忽略了大数据整合、应用过程中的一些客观结论或信息,效果也许就会不理想,甚至歪曲事实。

面对大数据、人工智能对于财务工作的重塑,财务人员在大数据时代要如何转型?

1) 在大数据时代,财务总监的职能已经从财务管理延伸到提升企业整体绩效方面,企业财务人员也要随之转型。财务共享中心是影响财务的一项革

命，企业的财务流程和岗位都要改变。出纳、记账人员都要集中、下放。企业需要对财务人员进行重新分离，把一些从事标准化、专业化且重复工作的财务人员进行剥离与集中，运用信息化、智能化的大数据工具去处理。

2) 会计行业的大数据已经开始形成数据采集、数据转换、数据分析应用。当大量数据被收集起来之后，如何将有用的数据筛选出来并确立它们之间的关联关系是数据清理的重要工作。目前已经有专业公司专注于企业大数据、大数据风控、大数据监控及分析。因此，从管理会计角度看，财务人员要非常了解行业各生产经营流程环节和要素之间的关联关系，及其折射在企业业务、管理、内控、财会、统计等数据之间的“血缘关系”，形成事前规则管控、事中指标管控、事后模型管控的新数据化管理模式，财务人员将从原来的财务核算人员转型升级为数据分析人员、规则模型编制人员，并在此基础上实现可视化和精细化管理，从而使企业管理通过运用大数据提升到企业数据化管理阶段。

第二部分

实 战 篇

第 6 章 销售业务风险管控及 ERP 落地

第 7 章 采购业务风险管控及 ERP 落地

销售业务风险管控及 ERP 落地

6.1 引言

为了引导和推动 × × 集团股份有限公司（以下简称“公司”）更好地建设以风险为导向的内部控制监控体系，遵循国资委、财政部、证券监督管理机构关于建立企业全面风险管理和完善企业内控体系的相关要求，如下所示。

《企业内部控制基本规范》第六条：企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套办法，制定本企业的内部控制制度并组织实施。

香港联合交易所《企业管治常规守则》第 C2.1 条：董事应最少每年检讨一次发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控以及风险管理功能。

《主板上市规则》附录二十三：上市公司需要根据《企业管治常规守则》条文在其《企业管治报告》中做出若干具体的披露，说明董事会已经检讨发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效。

在结合公司销售管理实际工作的基础上，模拟 × × 公司销售管理流程的内部控制是如何在系统中实现的。

6.2 ×× 公司业务流程梳理

6.2.1 销售业务流程

×× 公司销售管理流程现状分析

(1) 内销

根据《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》对公司销售业务进行了前期调研。销售业务（内销）流程主要涉及销售计划、销售执行、销售跟踪等环节。

×× 公司以制造和销售化学原料药品、制剂药品为主业。公司产品群涵盖维生素类、抗感染类、计划生育及激素类、抗病毒类、脑循环与促智药类、消化系统类、麻醉和精神类共计7大类200多种。原料药主要以VC系列、左卡尼汀、吡拉西坦、磷霉素系列、金刚烷胺等产品为代表，制剂产品主要以整肠生、珍稀渭、卡孕栓、可非等为代表。

医药化工部主要负责原料内销工作，一共有30人。一线销售人员有15人，按不同区域划分，每人负责2~3个区域的内销工作。现有岗位人员基本能满足业务需要。由于每个业务员对区域客户的相关情况比较熟悉，基本上无定期轮岗，可能存在通过销售返点、返利的风险。

目前××公司主要使用ERP系统实现了从销售订单至发货的主要流程，并且通过信息系统实现了集团统一收款（除承兑汇票外，汇票需要销售人员录入ERP系统，业务员拿授权书展示给客户之后，客户按授权书直接把资金汇入到授权名下）。

公司目前尚未实现销售模式的统一。

销售业务的流程中主要分为销售计划、销售执行和销售跟踪。

在销售计划阶段，分子公司都要制订营销方案，涉及整体规划的，运营部要上报总部申请审批后再实施，计划都要向总部报请。

销售执行阶段又分为客户评级、定价、合同签订、发货、收款等环节。信息系统中具有基本客户评级体系，但对大客户的评级体系有待商议。销售合同由法律部门制定固定的合同样本，销售部审核，每月在系统中有价格底线，如

果低于价格底线则需要通过总部人员审批，高于底线按实际情况处理。销售出库的数量以发货通知为准，仓库人员接到销售部人员由订单下推的发货通知单，所以与订单无差别，特殊情况才可能会出现不一致。部分销售有预收款，不会超过每个月销售额的10%，预付款不固定，随时调整。对于过期未收回的款项，总部财务部于每个月月末定期提醒，每个月出具报告。管理层比较关注过期未收回的款项，由集团总经理直接负责，用邮件或者短信定期汇报。并设有专门的催收管理：由1个人统管催收，安排一线销售人员承担催收任务。

在销售跟踪阶段，主要体现在退货和售后服务两个方面。内销部分退货很少发生，如果发生，客户会以书面形式解释原因并传递给销售部，销售部会再传给质检部门，质检部门检验后出具书面报告，根据实际情况进行处理。内销的售后服务目前比较缺失，在确认结果之后不再进行后续活动。

通过前期内部控制项目建设，目前内销业务流程已基本达到管控目的，但也有部分环节有待改善。

销售业务流程—内销现状如图6-1所示。

（2）出口

根据《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》对公司销售业务进行了前期调研。销售业务（出口）流程主要涉及销售计划、销售执行、销售跟踪等环节。

××公司的国际贸易部主要负责原料药、制剂药品的出口销售工作，一共有41人，基本按照区域与客户进行工作岗位分工。销售岗位不定期调整，根据销售策略和计划进行调整。一般是1年调整一次。业务员岗位有调整计划，有效避免销售舞弊的风险。

目前使用ERP系统实现主要销售业务流程，也有一部分OA系统作为支撑。

从整体上看对外出口业务制度相对比较完善，管控力度比较到位。

通过前期内部控制项目的实施，基本流程已达到管控目的，但部分流程还有待改进与优化。例如录入批号能追踪库存量、运输等信息。贸易公司相关货物流转情况纳入了系统。如果有批号跟踪功能，有无到港口的信息可以查到，增加了对客户服务的质量，把客户服务加入绩效考核当中。

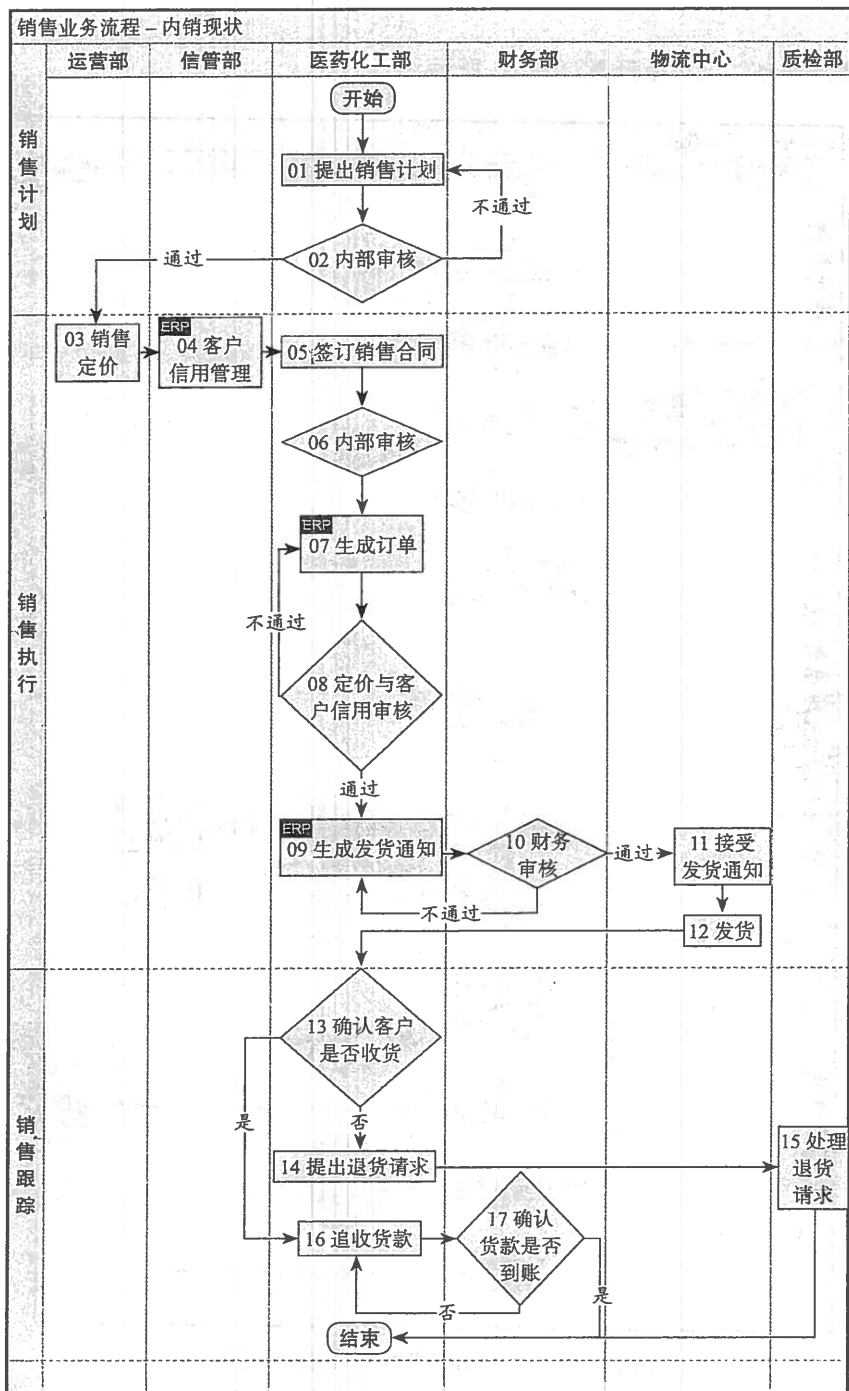


图 6-1 ×× 公司内销销售管理现状流程图

销售业务—出口流程图如图 6-2 所示。

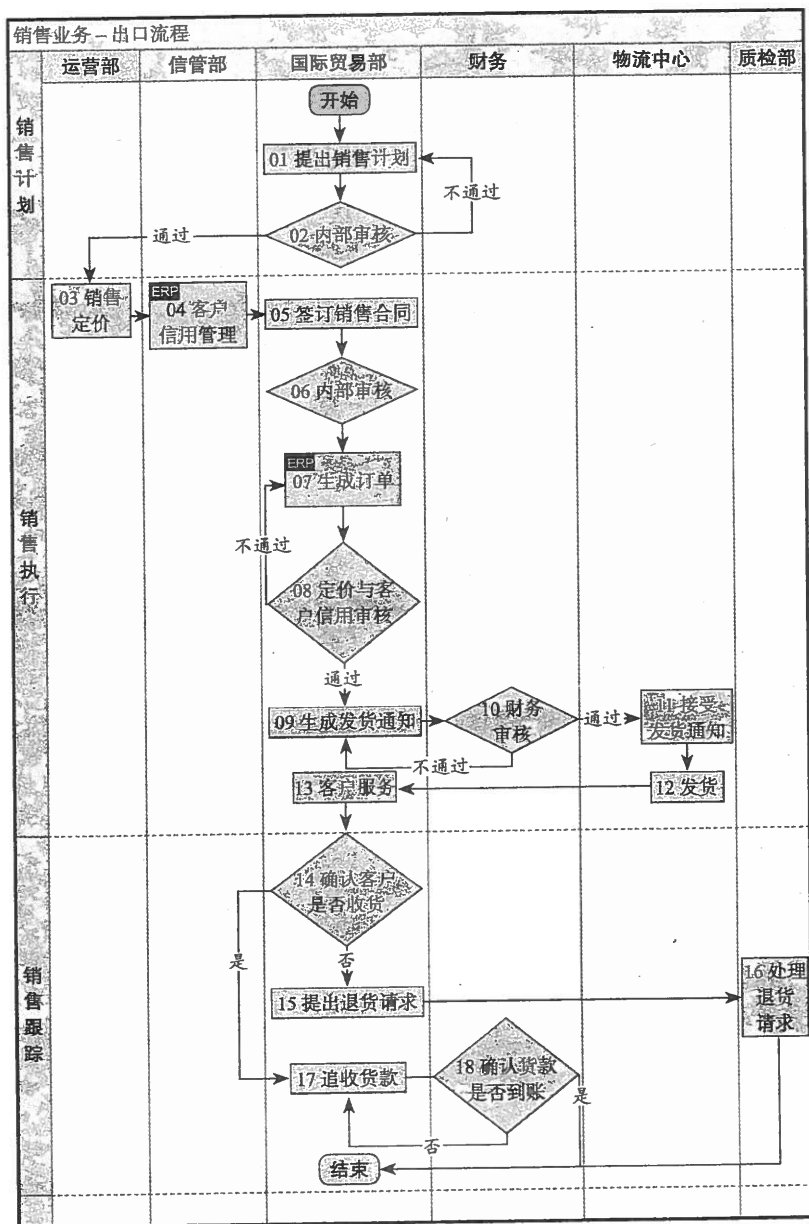


图 6-2 ×× 公司出口销售管理现状流程图

6.2.2 当前销售业务流程中的主要风险点

根据目前××公司管理现状，内销主要存在以下几个风险点。

- 1) 尚未实现统一销售模式。
- 2) 销售计划阶段面临的主要风险为销售预测分析不够科学精确，设定的总体目标额及不同产品的销售目标额与实际生产能力偏差较大。
- 3) 销售执行过程中现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利。
- 4) 销售执行过程中商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。
- 5) 销售执行中收款过程中存在舞弊，使企业经济利益受损。

根据目前××公司内销管理现状，风险基本可以管控，主要存在以下几个风险点。

- 1) 客户资信风险：依托信保公司对公司的客户进行评级。
- 2) 应收账款风险（人民币升值风险）：控制汇兑损失，使用50%～60%产品额度来规避，通过与银行合作的组合产品对风险进行规避。
- 3) 库存物流运输风险：利用保险进行风险规避（包括不可抗拒的一切情况，比如地震、海啸等），并且针对突发情况目前已经设立了应对制度、应对方案进行风险管理。
- 4) 外汇核销质量风险（退货经常发生）：由质检部负责，验证退货情况后，采取相应的措施，具有比较完善的退货流程。
- 5) 坏账风险：利用信用保险来防范坏账风险。

6.2.3 内销销售业务风险控制

1. 内销销售业务风险管控流程图

根据《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》对公司的销售业务进行了前期调研。销售业务流程主要涉及销售计划、销售执行、销售跟踪等环节，如图6-3所示。

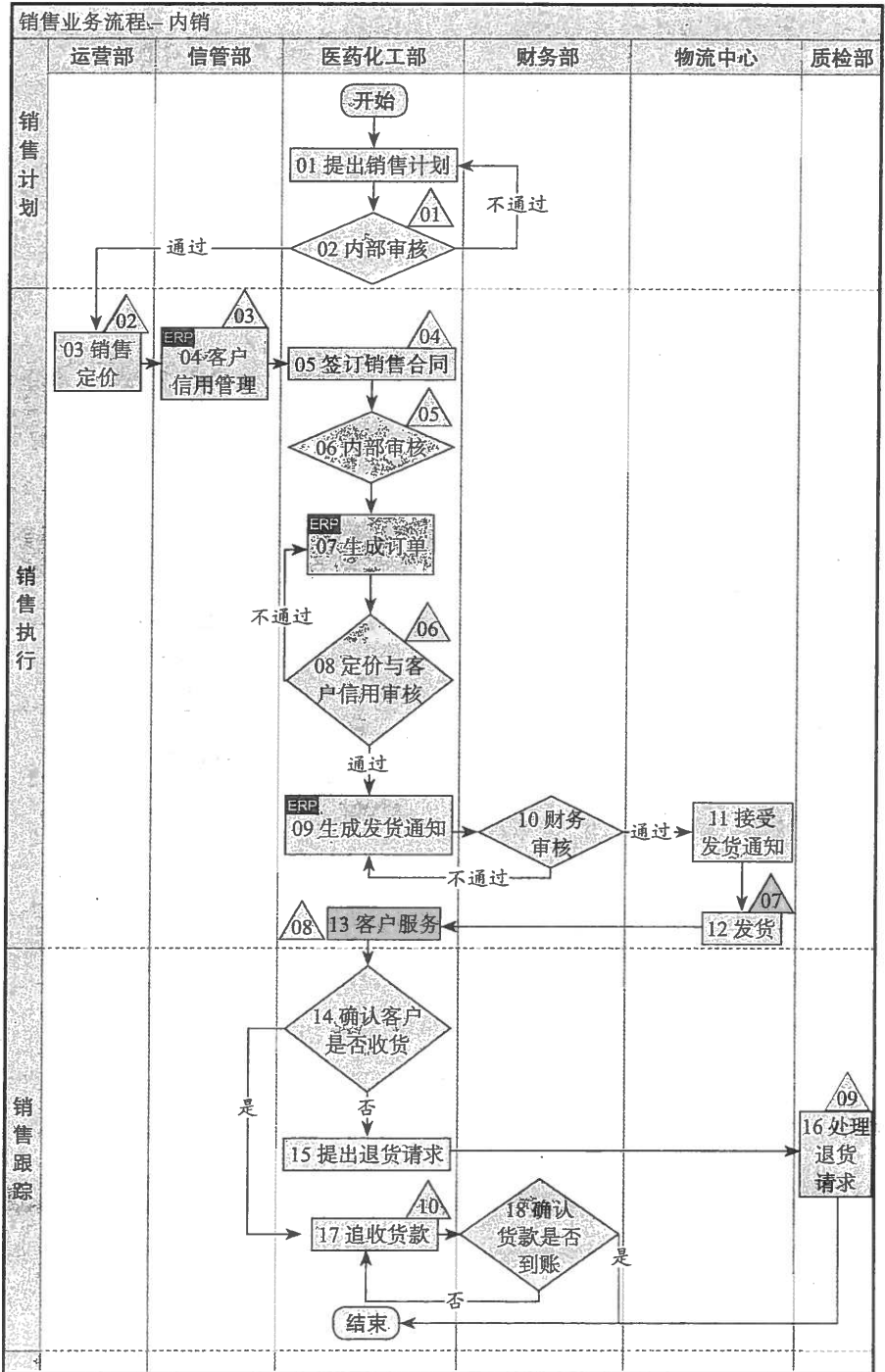


图 6-3 ×× 公司内销销售业务风险管控流程图

2. 内销销售业务控制矩阵

根据调研结果,销售业务(内销)流程中主要控制点一共有10个,其相关风险主要分布在运营风险大类下的销售业务风险。针对控制目标及风险的管控措施如表6-1所示。

6.2.4 出口销售业务风险控制

1. 出口销售业务风险管控流程图

出口销售业务风险管控流程图如图6-4所示。

2. 出口销售业务控制矩阵

根据调研结果,销售业务(出口)流程中主要控制点一共有9个,其相关风险主要分布在运营风险大类下的销售业务风险。针对控制目标及风险的管控措施如表6-2所示。

6.2.5 内销销售业务责权体系

根据行业特点,销售业务在公司的三级集团管控体系架构下建议采用如表6-3所示的责权体系模式。

6.2.6 销售业务管理风险管控系统实现流程

根据控制矩阵以及××公司三级集团管控体系架构责权体系表,业务系统实现三级流程图以××公司内销销售业务流程为例。

1. 销售业务系统实现流程

××公司内销销售业务系统实现流程图如图6-5所示。

2. 系统实现流程说明

系统实现流程说明如表6-4所示。

表 6-1 内销销售业务控制矩阵

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C01	销售计划内 部审核	销售政策和策略 制定得当,市场 预测基本准确, 销售确定管理得 当,保障企业销 售和经营目标 实现	经过营销总监、总经 理办公会等审批初步 营销计划,并提供反 馈意见	自动 控制	销售政策和策略不当,市场预测 不准,销售渠道管理不当等,可 能导致销售不畅、库存积压、经 营难以继续	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
					销售计划缺失或不合理,或未经 授权审批,导致产品结构和生产 安排不合理,难以实现企业生产 经营的良性循环	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C02	销售定价	产品定价合理,保 经严格审批,保 障企业销售和经 营目标实现	经过市场分析等进行 价格审核,并请示报 告的内容是否符合公 司的发展战略和管理 规定	人工 控制	定价或调价不符合价格政策,未 能结合市场供需状况、盈利测算 等进行适时调整,造成价格过高 或过低,影响销售开展	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C02	销售定价	产品定价合理,保 经严格审批,保 障企业销售和经 营目标实现	组织成立由营销管理 总部、财务部、人 力资源总部相关人员 等组成的价格决策委 员会,对请示报告内 容及成本等进行讨论 审核,并做出决定	人工 控制	商品销售价格未经恰当审批,或 存在舞弊,可能导致损害企业经 济利益或企业形象	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
					销售价格、收款期限等违背企业 销售政策,可能导致企业经济利 益受损	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C03	客户信用管 理	企业客户信用等 级及额度评定政 策符合企业资金 流动需要,避免 其出现资金支付 困难风险	财务部参与审查其财 务方面的合理性,避 免因为信用额度制定 不合理,导致资金支 付风险	自动 控制	应收账款的责任追究机制不完善, 未能充分调动销售人员催收账款 的积极性,影响应收账款的及时 收回	运营 风险	销售 业务 风险	收款 风险
					账款催收方法不当,未能有效促 进购货方及时付款,导致销售款 项不能收回,影响企业利润	运营 风险	销售 业务 风险	收款 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C03	客户信用管 理	企业客户信用等级及额度评定政策符合企业销售业务顺利开展的需要	销售部参与审核已经通过财务部审核的客户信用等级和额度评定方案,审核其客户评定的合理性、科学性、全面性,保证企业客户的客户评定范围包含了企业的主要客户类型,且额度制定合理,有利于企业开展日常的销售活动	自动 控制	未对客户信用情况进行及时跟踪监控,客户信用档案资料过时,影响企业客户选择,销售款项不能收回或遭受欺诈 客户档案不健全,缺乏合理的资信评估,可能导致客户选择不当,销售款项不能收回或遭受欺诈,从而影响企业的资金流转和正常经营	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C04	签订销售合 同	确保销售具有有 效的法律保障	对于无法签订合同的 销售行为尽量采用有 法律效力的协议方式 进行记录	人工 控制	缺失销售合同,导致销售行为没有合法保障,可能给企业带来销售损失	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C05	合同内部审 批	销售合同合理, 交付期限符合企 业的生产能力	销售部审核销售合 同,价格是否合理, 企业的生产能力是否 胜任交货期限要求等	自动 控制	合同内容存在重大疏漏和欺诈,或未经授权对外订立销售合同,可能导致企业合法权益受到侵害。合同期限要求超过公司生产能力导致交货不及时,影响企业声誉及利益	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C06	定价与客户 信用审核	根据销售合同约定 的价格向客户 提供商品	与合同定价进行对比 核查,或利用系统自 动通过合同生成订单	自动 控制	订单与合同销售价格不一致,从 中进行返点返利的舞弊行为,使 企业蒙受名誉和经济损失	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C07	发货	根据销售合同的 约定向客户提供 商品	仓储部门对销售通知 进行审核,严格按照 所列的发货品种和规 格、发货数量、发货 时间、发货方式、接 货地点等,按规定时 间组织发货,形成相 应的发货单据,并应 连续编号	自动 控制	未经授权发货或发货不符合合同 约定,可能导致货物损失或客户 与企业的销售争议、销售款项不 能收回	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C08	客户服务	企业与客户之间建立信息沟通机制,不断改进服务水平,提升客户满意度和忠诚度	通过客户服务满意度调查问卷、电话沟通等方式,对销售服务进行管理	自动 控制	未建立客户服务跟踪机制,不能通过有效途径检查客户服务质量,导致客户服务未按照要求执行,影响企业声誉	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C08	客户服务	企业与客户之间建立信息沟通机制,不断改进服务水平,提升客户满意度和忠诚度	区分客户信息数据的安全级别,并进行信息查看权限的管控	自动 控制	未建立客户信息保密设置,导致客户资料或销售价格信息的流出	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C09	处理退货请求	加强销售退货管理,分析销售退货原因,保障企业销售目标的实现	销售部门等参与对退货原因的具体调研	自动 控制	销售退货制度不完善,未能对退货原因进行分析筛选,并按照退货流程妥善办理,导致企业信誉及经济利益受影响	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C10	追收货款	加强销售收款管理,保障企业销售款项的收回工作	通过回款到期指标预警,及时提示销售人员,防止坏账风险。对于不能及时收回的款项,根据级别进行层层上报	自动 控制	结算方式选择不当,账款回收不力,可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈	运营 风险	销售 业务 风险	收款 风险

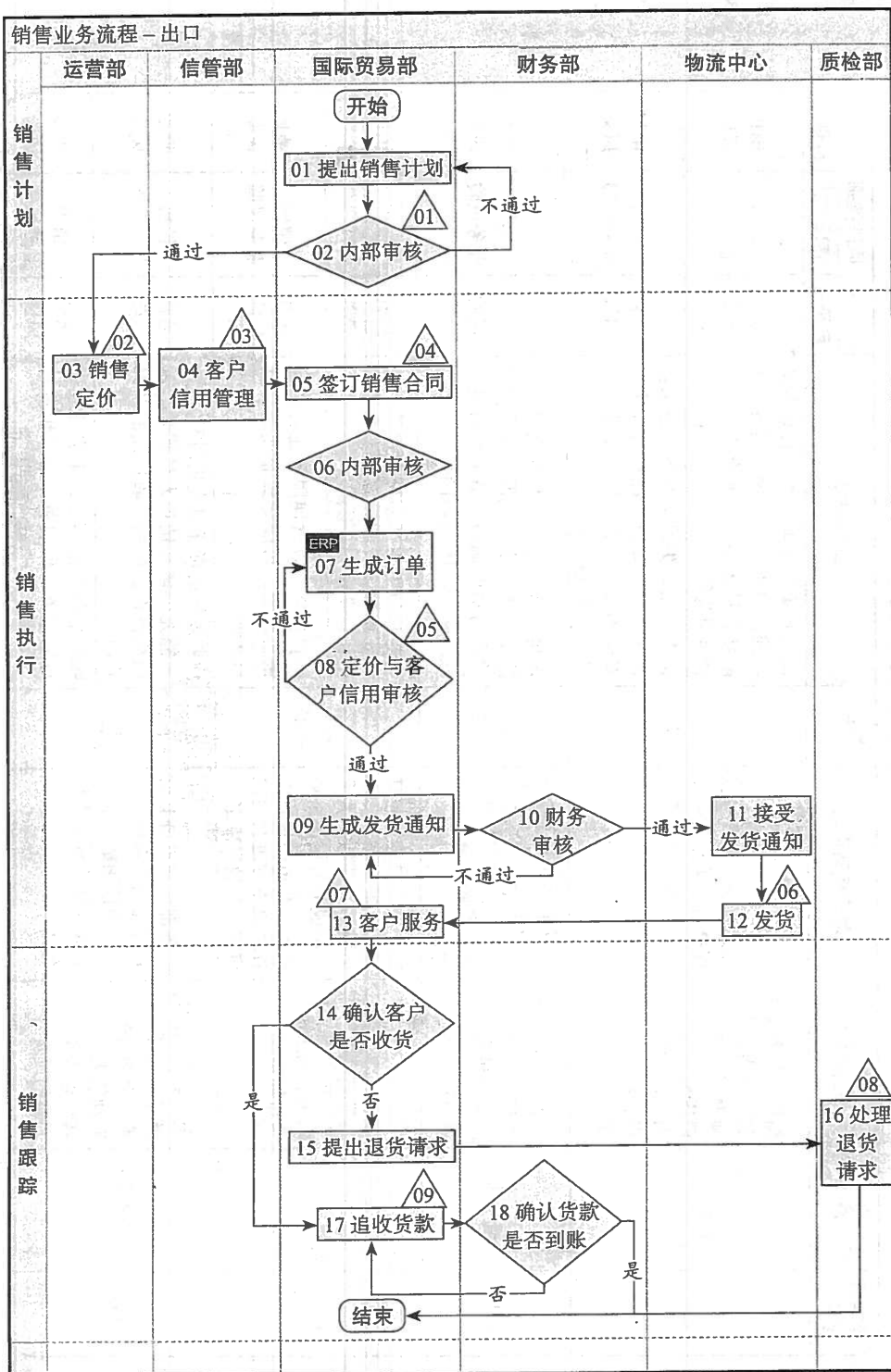


图 6-4 ×× 公司出口销售业务风险管控流程图

表 6-2 出口销售业务控制矩阵

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C01	销售计划内 销售部审核	销售政策和策略 制定得当,市场 预测基本准确, 销售确定管理得 当,保障企业销 售和经营目标实 现	经过营销总监、总经 理办公会等审批初步 营销计划,并提供反 馈意见	自动 控制	销售政策和策略不当,市场预测 不准,销售渠道管理不当等,可 能导致销售不畅、库存积压、经 营难以为继 销售计划缺失或不合理,或未经 授权审批,导致产品结构和生产 安排不合理,难以实现企业生产 经营的良性循环	运营 风险	销售 业务风险	销售 风险
C02	销售定价	产品定价合理, 经严格审批,保 障企业销售和经 营目标实现	经过市场分析等进行 价格审核,并请示报 告的内容是否符合公 司的发展战略和管理 规定	人工 控制	定价或调价不符合价格政策,未 能结合市场供需状况、盈利测算 等进行适时调整,造成价格过高 或过低,影响销售开展	运营 风险	销售 业务风险	销售 风险
C02	销售定价	产品定价合理, 经严格审批,保 障企业销售和经 营目标实现	组织成立由营销管理 总部、财务总部、人 力资源总部等相关人 员组成的价格决策委 员会,对请示报告内 容及成本等进行讨论 审核,并做出决定	人工 控制	商品销售价格未经恰当审批,或 存在舞弊,可能导致损害企业经 济利益或者企业形象 销售价格、收款期限等违背企业 销售政策,可能导致企业经济利 益受损	运营 风险	销售 业务风险	销售 风险
C03	客户信用管 理	企业客户信用等 级及额度评定政 策符合企业资金 流动需要,避免 其出现资金支付 困难的风险	财务部参与审查其财 务方面的合理性,避 免因为信用额度制定 不合理导致资金支付 风险	自动 控制	应收账款的责任追究机制不完善, 未能充分调动销售人员催收账款 的积极性,影响应收账款的及时 收回 账款催收方法不当,未能有效促 进购货方及时付款,导致销售款 项不能收回,影响企业利润	运营 风险	销售 业务风险	收款 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C03	客户信用管 理	企业客户信用等级及额度评定政策符合企业销售业务顺利开展的需要	销售部参与审核的客户信用等级和额度评定方案的合理性、科学性和全面性,保证企业的客户评定范围包含了企业的主要客户类型,且额度制定合理,有利于企业开展日常的销售活动	人工 控制	对境外客户缺乏严格的信用保证制度,导致一旦发生违约,缺乏有效止损措施,影响企业经济利益	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C04	签订销售合 同	确保销售具有有 效的法律保障	对于无法签订合同的 销售行为尽量采用有 法律效力的协议方式 进行记录	人工 控制	缺失销售合同进行销售,导致销售行为没有合法保障,为企业带来销售损失	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C05	定价与客户 信用审核	根据销售合同约定 的价格向客户 提供商品	与合同上的定价进行 核查,或利用系统自 动通过合同生成订单	自动 控制	订单与合同销售价格不一致,从 中进行返点返利的舞弊行为,使 企业蒙受名誉和经济损失	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C06	发货	根据销售合同的 约定向客户提供 商品	仓储部门对销售通知 进行审核,严格按照所 列的发货品种和规格 、发货数量、发货时 间、发货方式、接 货地点等,按规定时 间组织发货,形成相 应的发货单据,并应 连续编号	自动 控制	未经授权发货或发货不符合合同 约定,可能导致货物损失或客户 与企业的销售争议、销售款项不 能收回	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C07	客户服务	企业与客户之间建立信息沟通机制，不断改进商品质量和服务水平，以提升客户满意度和忠诚度	通过客户服务满意度调查问卷、电话沟通等方式，对销售服务进行管理	自动控制	未建立客户服务跟踪机制，不能通过有效途径检查客户服务质量，导致客户服务未按要求执行，影响企业声誉	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C07	客户服务	企业与客户之间建立信息沟通机制，不断改进商品质量和服务水平，以提升客户满意度和忠诚度	区分客户信息数据的安全级别，并进行信息查看权限的管控	自动控制	未建立客户信息保密设置，导致客户资料或销售价格信息的流出	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C08	处理退货请求	加强销售退回管理，分析销售退回原因，保障企业销售目标的实现	销售部门参与对退货原因的具体调研	自动控制	销售退回制度不完善，未对退货原因进行分析筛选，并对照退货流程妥善办理，导致企业信誉受影响	运营 风险	销售 业务 风险	销售 风险
C09	追收货款	加强销售收款管理，保障企业销售款项的收回工作	通过回款到期指标预警，及时提示销售人员对货款进行追踪，防止坏账风险的发生。对于不能及时收回的款项根据级别进行层层上报	自动控制	结算方式选择不当，账款回收不力，可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈	运营 风险	销售 业务 风险	收款 风险

表 6-3 ×× 公司销售业务责权体系表

模块	管理内容		集团公司	子公司	工厂 & 部门
销售管理	营销计划管理	市场研究与分析	• 备案	• 组织执行市场研究分析	• 收集资料，协助进行市场研究分析
		营销预算制定	• 编制集团营销预算	• 编制营销预算	• 提供资料
		销售计划制订	• 编制集团总体销售计划	• 编制子公司的销售计划	• 编制本部门销售计划
		销售计划调整	• 编制集团公司的销售计划调整方案	• 分解集团销售计划，制订子公司的销售计划方案	• 编制本部门销售计划调整方案
	市场与渠道管理	市场布局方案	• 方案审批 • 监控执行	• 组织方案制订	• 提供资料
		销售渠道建设与共享	• 渠道建设与共享管理方案制订 • 组织并监督执行	• 参照集团执行	• 具体执行
		经销商动态管理	• 经销商管理标准的制定与动态变更 • 组织并监督执行	• 参照集团执行	• 具体执行
		市场活动	• 组织执行大型市场活动	• 一般性市场活动计划方案的制订与组织执行	• 协助执行
		国际市场管理	• 国际市场管理制度的制定 • 组织并监督执行	• 国际市场管理制度的制定 • 组织并监督执行	• 具体执行
	销售管理	投标管理	• 参照制订的招投标方案确定供应商	• 参照集团执行	• 提供物品需求
		价格管理	• 集团确定销售价格	• 销售价格确定与执行	• 销售价格确定与执行
		商务谈判与合同签订	• 制定商务谈判规则，与销售合同模版	• 参照集团执行	• 商务谈判与销售合同签订
		销售过程管理	• 销售过程监管	• 参照集团执行	• 销售执行
		销售回款管理	• 审批销售回款计划，并监督执行（财务管控）	• 参照集团执行	• 销售回款计划拟定与执行
		欠款管理	• 制订审批欠款回收计划（财务管控）体系	• 参照集团执行	• 欠款回收计划的拟定与执行
		国际市场销售	• 国际市场销售执行	• 国际市场销售执行	• 国际市场销售执行

销售业务流程 - 内销

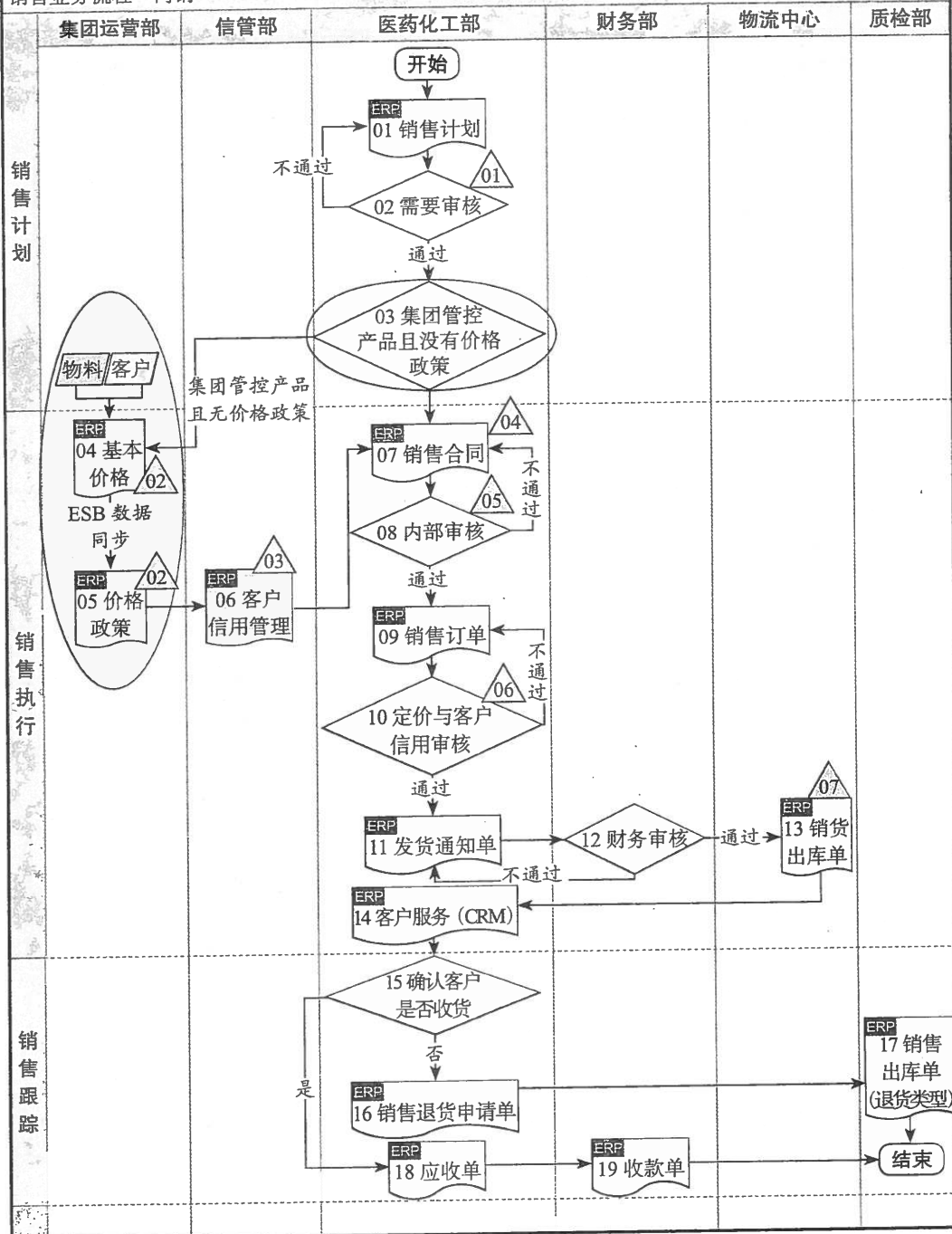


图 6-5 ×× 公司内销销售业务系统实现流程图

表 6-4 系统实现流程说明

步骤 编号	流程描述	责任部门	操作 系统	涉及系统单据
1	01 销售计划 子公司医药化工部针对市场需求及预测在系统上提交销售计划单	医药化工部	ERP	销售计划单
2	02 需求审核 子公司医药化工部领导根据实际情况审核当期的销售计划, 以确保计划的可行性	医药化工部	ERP	销售计划单
3	03 是否是集团管控产品且没有价格政策 系统设定判定规则, 如果物料属性是集团管控且子公司 ERP 系统中没有价格政策的成品, 必须要上升到集团管控层面, 系统自动将销售计划单据中的信息通过 ESB 传递到集团 ERP 系统中的基本价格。如果不满足条件, 则可以依据原则自动生成销售合同或销售订单 ESB 功能: 完成子公司 ERP 系统的销售计划至集团 ERP 系统基本价格的数据库数据交互 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由销售计划完成人到基本价格提交人之间的信息传递	系统 后台	ESB、 BPM	销 售 计 划 (ERP)、基本 价格 (ERP)
4	04 基本价格 集团运营部的员工根据系统提示的信息, 在系统的基本价格中维护相关基本资料, 包含最高售价及最低售价等信息	集团 运营部	ERP	基本价格
5	05 价格政策 (ERP) 在集团 ERP 的基本价格审批通过后, 系统通过 ESB 自动将相关信息传递至子公司 ERP 系统的价格政策中去。销售人员可以依据价格政策生成采购合同或直接生成销售订单 ESB 功能: 完成集团 ERP 系统的基本价格至子公司 ERP 系统的价格政策的数据库数据交互 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由 ERP 基本价格完成人到 ERP 价格政策审批人之间的信息传递	系统 后台	ESB、 BPM	价格政策
6	06 客户信用管理 根据 ERP 系统中的相关基础信息对客户信用等级及额度进行评定, 政策符合企业资金流动需要, 避免出现资金支付困难的风险	信管部	ERP	客户信用管理
7	07 销售合同 销售人员根据实际销售情况生成销售合同, 以利于后续销售订单的生成以及其他相关作业	医药化工部	ERP	销售合同

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	操作 系统	涉及系统单据
8	08 内部审核 销售主管对销售合同进行审批, 以确保销售合同的内容有利于公司利益	医药 化工部	ERP	销售合同
9	09 生成销售订单 销售部门人员将客户订单在系统中生成销售订单	医药 化工部	ERP	销售订单
10	10 定价与客户审核 检查销售订单与销售合同销售价格不一致, 从中进行返点、返利的舞弊行为	医药 化工部	ERP	销售合同、销 售订单
11	11 生成发货通知单 销售人员在需要发货时, 在系统中生成发货通知单, 通知物流部门准备发货	医药 化工部	ERP	发货通知单
12	12 财务审核 财务审核发货通知单是否符合公司相关规定, 是否可以出货	财务部	ERP	发货通知单
13	13 销货出库单 物流中心在接收到审核好的发货通知单后, 在系统中生成销货出库单, 将实际的出货情况及信息记录在单据内	物流 中心	ERP	销货出库单
14	14 客户服务 应用 ERP 的 CRM 模块进行管控。销售人员针对客户通过服务满意度调查问卷的方式, 对销售服务进行反馈	医药 化工部	ERP	CRM
15	15 确认客户是否收货 当货物送到客户处, 向客户确认是否收货, 如有质量问题, 则按退货处理	医药 化工部	无	无
16	16 销售退货申请单 如果确认要按退货处理, 则销售人员在系统中生成销售退货申请单, 以便后续作业	医药 化工部	ERP	销货退货申请 单
17	17 销售出库单 (退货类型) 已经退货的部分, 质检部人员在系统中生成销售出库单 (退货类型), 将货物入不良品仓	质检部	ERP	销售出库单 (退货类型)
18	18 应收单 如客户接收货物, 医药化工部的销售人员在系统中生成应收单, 以利于应收款的管理	医药 化工部	ERP	应收单
19	19 收款单 财务部根据应收单及销售合同中的约定, 定期向客户收款, 并在系统中生成收款单	财务部	ERP	收款单

3. 销售业务系统实现三级流程

针对图 6-5 椭圆形标注的部分，此三级流程模拟集团管控产品价格政策，制定业务单据在多个系统中的审批流以及中间件如何实现工作流的过程（见图 6-6）。

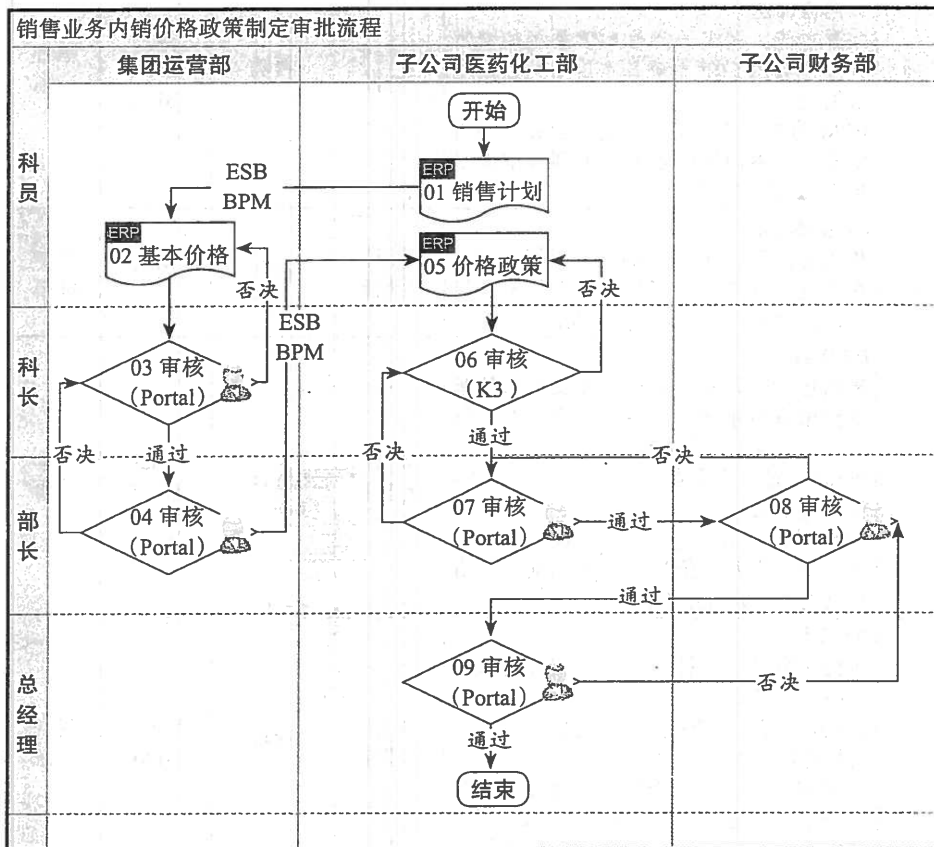


图 6-6 ×× 公司内销价格政策制订三级流程

4. 系统三级流程说明

系统三级流程说明如表 6-5 所示。

5. 系统审批原则

第一原则：部长以上级别的人，审批一律在 Portal 界面上。

表 6-5 系统三级流程说明

步骤 编号	流程描述	责任部门	岗位	操作系统	系统 单据
1	01 销售计划 医药化工部依据客户订单及预测需求制作销售计划 ESB 功能：完成子公司 ERP 系统的销售计划至集团 ERP 系统基本价格的数据库数据交互 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由销售计划完成人到基本价格提交人之间的信息传递	医药化工部	科员	ERP、ESB、BPM	销售计划
2	02 基本价格 集团运营部的科员根据系统提示的信息，在系统中维护对应产品的基本价格，包括最高价格及最低价格等相关信息	集团运营部	科员	ERP	基本价格
3	03 审核 集团运营部科长针对科员提交上来的基本价格进行审核，主要审核内容有：最高、最低价是否合适等 Portal 功能：在企业门户界面完成对基本价格的审批工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由基本价格报交人到基本价格审批人之间的信息传递	集团运营部	科长	Portal、BPM	基本价格
4	04 审核 集团运营部部长针对科长审核过的基本价格进行审核等 Portal 功能：在企业门户界面完成对基本价格的审批工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由基本价格审核人（科长）到基本价格审批人（部长）之间的信息传递	集团运营部	部长	Portal、BPM	基本价格
5	05 价格政策 当基本价格被审批通过后，医药化工部的销售科员依据基本价格信息在系统中维护价格政策 ESB 功能：完成集团 ERP 系统基本价格至子公司 ERP 价格政策的数据库数据交互 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由基本价格审批人到价格政策提交人之间的信息传递	医药化工部	科员	ERP、ESB、BPM	价格政策

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	岗位	操作系统	系统 单据
6	06 审核 医药化工部科长针对价格政策进行审核,以确定最终的可执行的价格政策 Portal 功能:在企业门户界面完成对报价单的审批工作 BPM 功能:负责完成系统间业务流的指定分派,由价格政策提交人(科员)到价格政策审核人(科长)之间的信息传递	医药化工部	科长	Portal、BPM	价格政策
7	07 审核 医药化工部部长针对价格政策进行审核,以确定最终的可执行的价格政策 Portal 功能:在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能:负责完成系统间业务流的指定分派,由价格政策审核人(科长)到价格政策审批人(部长)之间的信息传递	医药化工部	部长	Portal、BPM	价格政策
8	08 审核 财务部长针对价格政策进行审核,以确定最终的可执行的价格政策 Portal 功能:在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能:负责完成系统间业务流的指定分派,由价格政策审核人(部长)到价格政策审核人(财务部长)之间的信息传递	财务部	部长	Portal、BPM	价格政策
9	09 审核 医药化工部总经理针对价格政策进行审核,以确定最终的可执行的价格政策 Portal 功能:在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能:负责完成系统间业务流的指定分派,由价格政策审核人(财务部长)到价格政策审核人(总经理)之间的信息传递	医药化工部	总经理	Portal、BPM	价格政策

说明:流程中涉及的审批节点,无论是系统内还是系统外的审批,相关人员需要在 30 分钟内完成审批。

第二原则:当流程需要跨集团与子公司层面,审批一律放在 Portal 界面上。

第三原则:原来在单个系统中比较完整的审批流,仍将在原来系统中作业。

第 7 章 | CHAPTER 7 |

采购业务风险管控及 ERP 落地

7.1 引言

为了引导和推动 × × 集团股份有限公司（以下简称“公司”）更好地建设以风险为导向的内部控制监控体系，遵循国资委、财政部、证券监督管理机构关于建立企业全面风险管理和完善企业内控体系的相关要求，如下所示。

《企业内部控制基本规范》第六条：企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套办法，制定本企业的内部控制制度并组织实施。

香港联合交易所《企业管治常规守则》第 C2.1 条：董事应最少每年检讨一次发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控以及风险管理功能。

《主板上市规则》附录二十三：上市公司需要根据《企业管治常规守则》条文在其《企业管治报告》中做出若干具体的披露，说明董事会已经检讨发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效。

在结合公司采购管理实际工作的基础上，特以 × × 公司采购管理流程为例解释内部控制如何在系统中实现管控。

7.2 ×× 公司业务流程梳理

7.2.1 采购业务流程

×× 公司采购管理流程现状分析

根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》对公司采购业务进行了前期调研。采购业务流程主要涉及编制采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款等环节。

×× 公司采购部一共设有五个科室，20 人，主要职能是在保证质量的前提下，以优惠的价格进行原物料采购，除此之外还兼有采购原料的调剂销售，厂内原材料质量问题协调等。目前人员岗位基本能满足采购业务需求，并且能定期对采购人员执行轮岗，有效防止了舞弊风险的发生。

×× 公司主要采用以销定产的模式编制业务预算。通过物料安全库存量、库存账龄控制采购数量。根据采购预算结果结合安全库存量，可以说目前仍然是面向库存的生产方式。

对于原材料的采购业务主要由三部分流程组成：采购计划与预算流程、采购执行流程和采购后评估与考核流程。

在采购计划与预算流程中，采购部主要通过 ERP 系统进行采购计划的制订，同时通过业务预算的管理，对资源进行了优化配置，基本上实现了资源利用效率的提升，并降低了业务过程中的浪费现象。通过信息系统的使用，业务员可根据系统计算结果直接调整计划数，提高了工作效率。在此流程中，目前存在的风险隐患主要来自需求部门，即生产部采购计划的需求审核。采购部对生产部提出的采购计划不仅是预算方面的审核，而且还要考虑采购计划是否符合实际生产情况，是否符合公司资金的实际状况。

采购执行流程主要包含采购申请、合同签订和货物验收三个部分。

生产部门按照采购计划提出采购申请，通过审批之后，采购部门选定供应

商。对于超过一定金额的招标业务，根据采购需要，供大于求则采取招标模式，以获取价格优势。通常采购部提供招标方案，招投标部具体执行招标业务。需要招标的品种由采购部提供部分供应商名单，招投标部同样也可提供部分供应商名单，最终拟定参与投标的供应商清单。但是在此过程中，缺少对供应商的分类与评级，在供应商的选择上缺少科学有效的数据支撑。

采购部目前具有询价比价的流程制度，对物料有最高采购限价，如有异常波动则呈报给上级公司处理。

在进行供应商选定与询价比价等过程之后，需要签订采购合同，但目前并不是所有的采购都签署合同，有部分没有书面的合同，主要由以下两方面原因造成。

- 1) 面对较为强势的垄断性供应商，通常无法强制要求签署书面合同。
- 2) 针对数量较小的采购业务，通常情况下是与供应商在年初制订采购计划，具体执行由车间提出需求，供应商随时送货。

在货物验收环节，采购部门并不参与，即采购部不负责验收，主要由物流中心负责收货，质检中心出报告，采购部门负责报账。通过信息系统中的订单数量进行货物数量上的验收检查。但对于没有合同或者协议记录的采购，这样的验收方式存在比较大的风险，容易出现验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不处理，可能造成账实不符、采购物资损失的风险。

在整体的采购执行流程中，目前缺失供应过程的管理环节，缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，可能有运输方式选择不合理，忽视运输过程保险风险，可能导致采购物资损失或无法保证供应的风险。采购部应依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。

当采购执行流程结束之后，企业应当定期对物资需求计划、采购计划、采

购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协调或合同签约与履行情况等物资采购供应活动进行专项评估和综合分析,及时发现采购业务的薄弱环节,优化采购流程,同时,将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理等方面的关键指标纳入业绩考核体系,促进物资采购与生产、销售等环节的有效衔接,不断防范采购风险,全面提升采购效能。但目前公司对于采购后评估与考核环节并没有明确的制度流程。

采购部通过信息系统可获得部分预警信息,但预警体系设置得并不完善。例如,没有付款预警、现金余额预警、时间周期预警;对库存没有指标监控,由于多种产品用同一种物料,难于设置最低警戒线,导致库存短缺没有预警。

××公司是集团-分子公司-工厂三级体系架构,但是目前大宗原物料并没有采取集团统购的模式,仍然是各分子公司有自己的采购模式;计算机设备、办公用纸等物资已经开始逐步推行集团统一招投标的模式。没有集团统购就会出现多部门或分子公司共用同一个供应商,付款审批也会存在风险。所以公司也正在向集团统购进行转型,逐步加强对分子公司的管理。

通过一期内控项目的建设,采购业务基本达到了责权分明,手工传单向无纸办公的转变,但还需要对流程进一步细化与优化,增加管控措施与分子公司的监管力度。

××公司采购业务管理现状流程如图 7-1 所示。

7.2.2 当前采购业务流程中的主要风险点

根据目前 ×× 公司的管理现状,主要存在以下几个风险点。

- 1) 采购计划编制不准确,未经适当审批。
- 2) 没有适当地调查供应商的信用状况,而无法对预付货款的可收回性做出正确的判断。供应商的供货数量和质量不符合合同要求,导致企业资产的损失。
- 3) 对于大宗采购,未使用招投标流程,或者招投标流程存在漏洞。

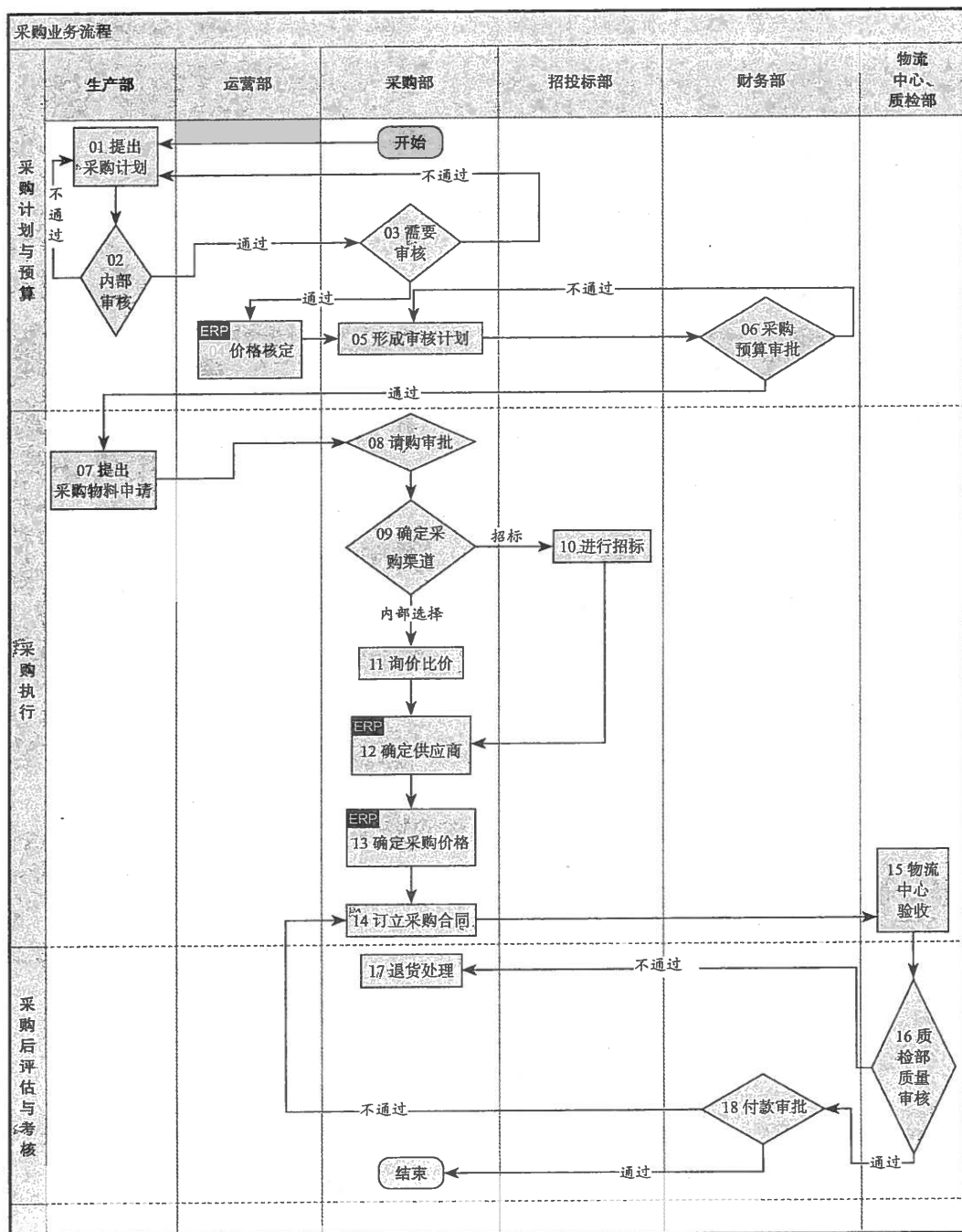


图 7-1 ×× 公司采购业务管理现状流程图

- 4) 向虚拟的供应商付款或者付款金额有误。
- 5) 不相容职务的权限未分离, 导致人为的舞弊。
- 6) 验收入库环节存在人为舞弊。

7.2.3 采购业务风险控制

1. 采购业务风险管控流程图

根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》的指引, 采购业务流程应该涉及编制采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、后评估等环节。

结合 × × 公司的管理体系以及内控指引, 建议 × × 公司采购业务风险管控流程如图 7-2 所示, 采购流程中的主要控制点一共有 11 个, 其相关风险主要分布在运营风险大类下的采购业务风险, 针对控制目标及风险的控制矩阵如表 7-1 所示。

2. 采购业务控制矩阵

采购流程中主要控制点一共有 11 个, 其相关风险主要分布在运营风险大类下的采购业务风险。针对控制目标及风险的管控措施如表 7-1 所示。

3. 采购业务责权体系

根据行业特点, 采购业务在 × × 三级集团管控体系架构下责权体系模式如表 7-2 所示。

7.2.4 采购业务管理风险管控系统实现流程

1. 战略性物资采购业务系统实现流程

根据控制矩阵以及 × × 公司三级集团管控责权体系表, 采购业务系统实现三级流程图以 × × 公司战略性物资采购流程为例 (见图 7-3)。

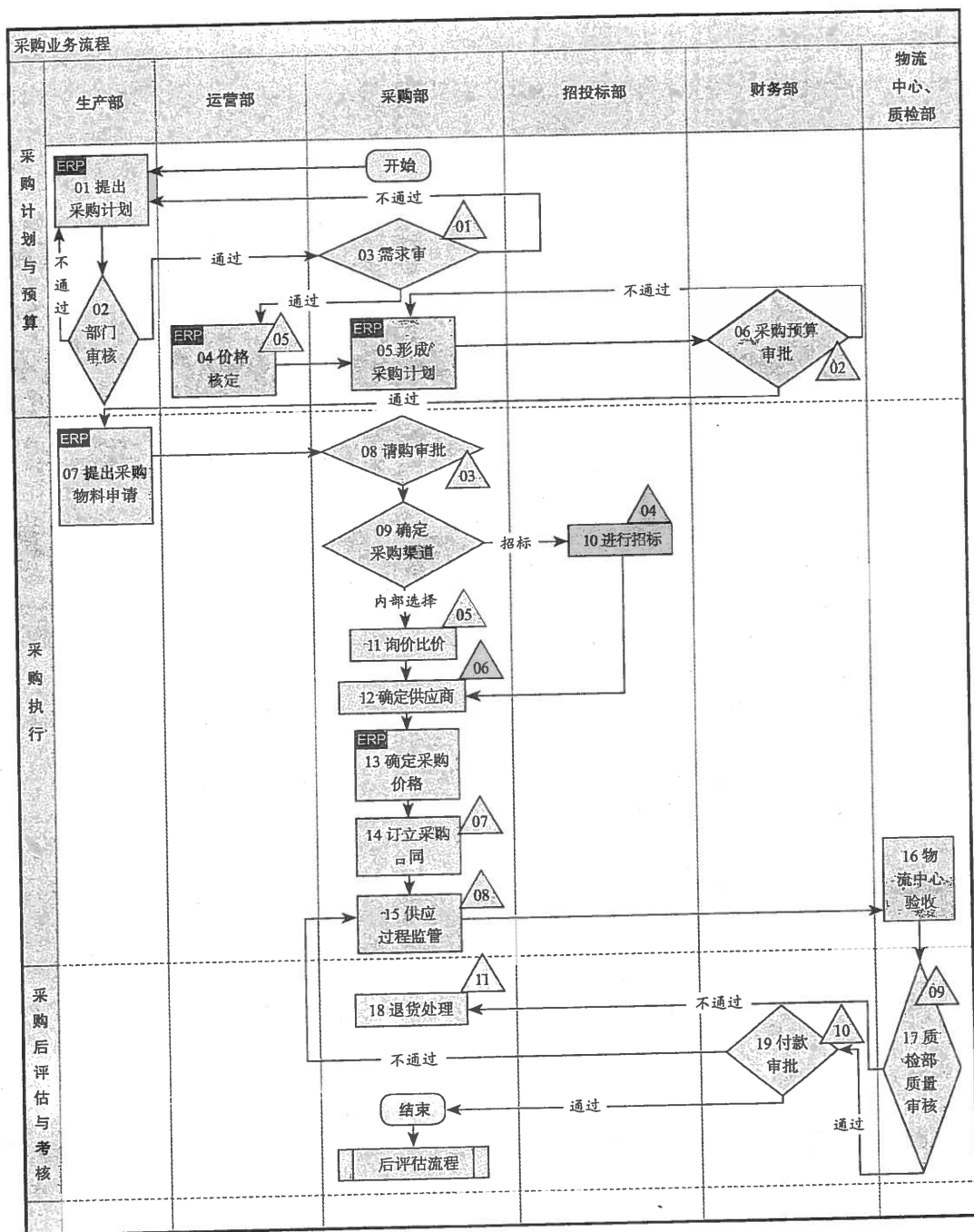


图 7-2 ×× 公司采购业务风险管控流程图

表 7-1 采购业务控制矩阵

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C01	需求审核	采购计划合理, 符合企业经营需要	采购部部长审批采购计划是否合理	自动控制	需求或采购计划不合理, 不按实际需求安排采购, 甚至与企业生产经营计划不协调等	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C01	需求审核	采购计划合理, 符合企业经营需要	公司管理层/分管领导根据公司发展战略, 针对采购计划编制与预算安排情况进行审批	人工控制	需求或采购计划不合理, 不按实际需求安排采购, 甚至与企业生产经营计划不协调等	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C02	采购预算审批	采购计划合理, 符合企业经营需要, 不会为企业带来资金支付困难	财务部部长审核采购计划的资金使用要求是否适应公司资金的实际情况, 防止出现采购事项给公司带来巨大财务压力或付款难的风险	自动控制	需求或采购计划不合理, 不按实际需求安排采购, 甚至与企业生产经营计划不协调等	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C03	请购审批	采购申请符合采购计划和实际需要	具有请购权的部门对于预算内采购项目应当严格按照预算执行进度办理请购手续, 并根据市场变化提出合理采购申请。对于超出预算和预算外采购项目, 应先履行预算调整程序, 由具备相应审批权限的部门或人员审批后, 再办理请购手续	自动控制	请购未经适当审批或超越授权审批, 可能导致采购物资过量或短缺, 影响企业正常生产经营	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C04	进行招标	供应商选择适当， 采购方式合理，招 投标和定价机制科 学，授权审批规范， 保障采购物资的质 量且价格合理	采购部领导对提交的《招 标书》进行合规性审查， 确保要求明确且与物资采 购需求相符	自动 控制	供应商选择不当，采 购方式不合理，招投 标或定价机制不科 学，授权审批不规 范，可能导致采购物 资质次价高，出现舞 弊或遭受欺诈	运营 风险	采购 业务 风险	采购招 标风险
C04	进行招标	供应商选择适当， 采购方式合理，招 投标和定价机制科 学，授权审批规范， 保障采购物资的质 量且价格合理	评标委员会根据各个竞标 供应商的经营状况、生产 能力、技术能力、管理制 度和质量管理情况，挑选 出信誉良好、技术过硬， 能满足招标需求的供应 商，对供应商进行综合鉴 定，并确定中标单位，形 成《评标报告》	自动 控制	供应商选择不当，采 购方式不合理，招投 标或定价机制不科 学，授权审批不规 范，可能导致采购物 资质次价高，出现舞 弊或遭受欺诈	运营 风险	采购 业务 风险	采购招 标风险
C05	询价比价	采取正确方式定价， 价格合理	采购部主管审核询价比价 单，对比分析	自动 控制	采购定价机制不科 学，采购定价方式选 择不当，缺乏对重要 物资品种价格的跟踪 监控，引起采购价格 不合理，可能造成企 业资金损失	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C05	询价比价	财务核算，防止企 业出现资金损失或 支付风险	财务部进行财务核算	自动 控制	采购定价机制不科 学，采购定价方式选 择不当，缺乏对重要 物资品种价格的跟踪 监控，引起采购价格 不合理，可能造成企 业资金损失	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C06	确定供应商	供应商调查全面、准确、公正	评审小组结合供应商报价及前期分析讨论情况, 综合评价, 确定供应商名单, 提交上级部门审批	自动控制	供应商调查表设计不标准、不合理, 可能会导致漏选一些优秀的供应商, 导致评审小组无法公正评选出优秀的供应商	运营风险	采购业务风险	购买风险
C06	确定供应商	供应商调查全面、准确、公正	公司采购业务分管领导相关业务分析由评审小组和相关业务部门综合分析提交上来的采购供应商名单, 审核其资质是否符合公司采购需要和公司发展战略要求等	自动控制	供应商选择不当, 可能会导致采购物资价格高, 甚至出现舞弊行为	运营风险	采购业务风险	购买风险
C07	订立采购合同	采购合同经过法律部门审核	采购部牵头, 法务部、财务部等部门协同审核采购合同及采购预算, 与供应商签订采购合同	自动控制	采购合同签订不当, 可能影响物资采购流程	运营风险	采购业务风险	购买风险
C07	订立采购合同	采购合同经过法律部门审核	分管领导与相关专家审查合同书的合规性及合法性, 审查合同条款、合同签订的手续和形式是否完备, 确保合同具有法律效力, 完善	自动控制	采购合同签订不当, 可能影响物资采购流程	运营风险	采购业务风险	购买风险
C07	订立采购合同	确保采购具有有效的法律保障	对于无法签订合同的采购行为尽量采用有法律效力的协议方式进行记录的	人工控制	缺失采购合同进行采购, 导致采购行为没有合法保障	运营风险	采购业务风险	购买风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C08	供应过程监管	科学评价供应商的供货情况,合理选择运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜,实时掌握物资采购过程的情况	实行全过程的采购登记制度或信息化管理,确保采购过程的可追溯性	自动控制	缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪,运输方式选择不合理,忽视运输过程保险风险,可能导致采购物资损失或无法保证供应	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C08	供应过程监管	科学评价供应商供货情况,合理选择运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜,实时掌握物资采购过程的情况	依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况,对有可能影响生产或工程进度的异常情况,应出具书面报告并及时提出解决方案,采取必要措施,保证需求物资的及时供应	自动控制	缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪,运输方式选择不合理,忽视运输过程保险风险,可能导致采购物资损失或无法保证供应	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C09	质检部质量审核	按照规定的标准、防程序进行验收,防止舞弊风险发生	采购部、质检部、相关适用部门对所购货物等的品种、规格、质量和其他相关内容进行验收,并签字确认。应借助检测工具、容器等进行测试验收,不得虚估	人工控制	验收标准不明确、验收程序不规范,对验收中存在的异常情况不处理,可能造成账实不符、采购物资损失	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险
C09	质检部质量审核	验收报告内容翔实、完整	采购部经理审核验收报告,审核内容包括报告内容是否填写完整、是否符合采购合同的要求、是否有验收人员签字等内容	自动控制	缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪,运输方式选择不合理,忽视运输过程保险风险,会导致采购物资损失或无法保证供应	运营 风险	采购 业务 风险	购买 风险

(续)

控制点 编号	控制点名称	控制目标	对应控制措施	控制 方式	风险描述	风险类别		
						目录一	目录二	目录三
C10	付款审批	财务审核严格, 付款方式正确	财务部对已验收货物进行财务核对, 需要增减货款要在付款前或有效承付期内进行及时的处理	自动控制	付款审核不严格、付款支付方式不恰当、付款金额控制不严, 可能导致企业资金损失或信用受损	运营 风险	采购 业务 风险	付款 风险
C11	退货处理	验收过程发现不合格产品, 按规定处理	1. 对于检验过程中发现的不合格产品开具不合格单, 检验人员需要在不合格单上签字确认。不合格单要列明日期、不合格原因等信息。单据要事先编号, 且号码唯一, 不允许缺少某一页码, 防止检验人员随意修改自己的检验结果等风险 2. 如果未能在验收当时检验出货物是否符合要求, 应做到确认保质期, 在保质期内检验出是否符合企业要求	自动控制	退货申请未经有效审批, 可能造成账实不符或资产损失	运营 风险	采购 业务 风险	退货 风险
C11	退货处理	验收过程发现不合格产品, 按规定处理	采购部长审核检验员的不合格单记录情况是否与实际验收产品相一致。如果确实为不合格产品, 则通知相关办理退货事宜	自动控制	退货申请未经有效审批, 可能造成账实不符或资产损失	运营 风险	采购 业务 风险	退货 风险
C11	退货处理	验收过程发现不合格产品, 按规定处理	采购部职员联系财务部是否已付款, 与财务部保持联系尽快收回货款入账	自动控制	退货手续不合规, 可能造成账实不符或资产损失	运营 风险	采购 业务 风险	退货 风险

表 7-2 采购业务责权体系

模块	管理内容		集团公司	子公司	工厂 & 部门
采购管理	采购模式管理 注：采购物资包括生产原料、生产设备、日常用品、耗材等	采购模式制定	- 制定集团采购模式政策 - 审批子公司的采购模式	制定本公司不同的物资采购模式，提交集团审批	参与采购模式制定
		采购物资分类	各子公司战略性采购物资分类结果审批	- 组织执行本公司的采购物资分类 - 制定采购物资分类标准	参与采购物资分类
	采购计划与预算	计划与预算编制	集团审批各子公司的采购预算计划	审批、汇总、平衡各子公司的物资采购预算计划	上报采购需求与预算计划
		预算外采购申请	集团审批各子公司的采购预算外采购申请	控制与审批本公司的预算外采购申请	提请预算外采购需求
	采购执行	价格管理	- 制定集团采购比价管理制度 - 战略性物资采购价格确定	- 比价管理制度的执行 - 战略性物资采购价格调整的提请报批	参与价格制定
		商务谈判及合同签订	战略性物资采购商务谈判及协议签订	- 集团标准采购合同拟定 - 具体采购合同的谈判与签订	协助执行
		采购及催货	采购业务的执行、监督与跟踪	采购业务的执行与跟踪催货	协助执行
		付款	采购付款计划的执行与监督	拟定采购付款计划	协助执行
	供应商管理	采购招标	战略性物资采购招标组织	一般性物资的采购招标	参与执行
		供应商开发	- 战略性物资潜在供应商信息收集 - 战略性物资供应商审核与认证	- 一般性物资潜在供应商的信息收集 - 一般性物资供应商的审核与认证	参与审核与认证
		供应商评价及动态管理	- 制定供应商评价方法 - 战略性物资供应商评价、等级调整及淘汰	一般性物资供应商的评价、等级调整及淘汰	参与执行
		供应商关系维护	战略性物资供应商关系维护	一般性物资供应商关系维护	参与执行

战略性物资采购业务流程

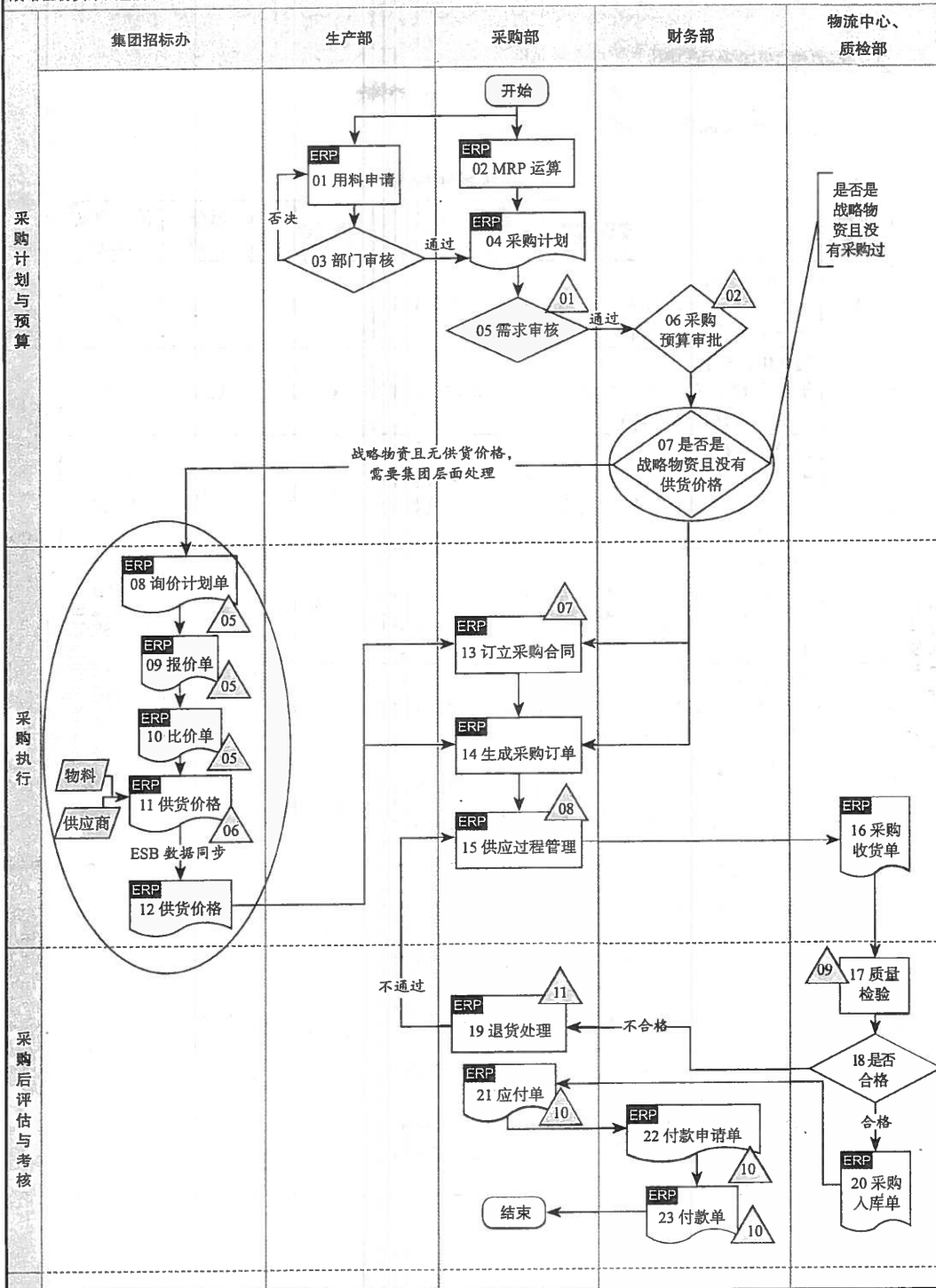


图 7-3 战略性物资采购业务系统实现流程图

2. 系统实现流程说明

系统实现流程说明如表 7-3 所示。

表 7-3 系统实现流程说明

步骤 编号	流程描述	责任部门	操作 系统	涉及系统 单据
1	01 用料申请 子公司生产部门针对生产部门需要使用计划外物料的领用提出用料申请单	生产部	ERP	用料申请单
2	02 MRP 运算 子公司根据需求计划在系统中运算 MRP，计算出生产用物料需求计划	采购部	ERP	MRP
3	03 部门审核 子公司生产部门领导根据实际情况以及对现场用料申请单进行审核，判定用量种类以及数量是否合理	生产部	ERP	用料申请单
4	04 采购计划 采购部门依据生产需求产生的物料需求计划以及计划外产生的一些物料需求，最终汇总合成正式的采购计划	采购部	ERP	采购计划
5	05 需求审核 针对系统提交的采购计划，采购部主管针对物料需求在系统中进行审核	采购部	ERP	采购计划
6	06 采购预算审批 财务部会结合采购预算针对采购计划进行审批，如果超出公司的预算规定则不会通过进入下一个步骤	财务部	ERP	采购预算、采购计划
7	07 是否是战略性物资且没有供货价格 系统设定判定规则，如果物料属性是战略性物资且 ERP 系统中没有供货价格的物料，必须要上升到集团管控层面，系统自动将采购计划单据中的信息通过 ESB 传递到 ERP 系统中的询价计划单。如果不满足条件，则可以依据原则自动生成采购订单或采购合同 ESB 功能：完成 ERP 系统的采购计划至询价计划单的数据库数据交互 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由采购计划完成人到询价计划单提交人之间的信息传递	系统后台	ESB、BPM	采购计划 (ERP)、询价计划单

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	操作 系统	涉及系统 单据
8	08 询价计划单 集团招标办的员工根据系统提示的询价计划单, 在系统中选取相应的三家以上的供应商, 最终提交询价计划单。如没有供应商信息, 则维护相应供应商的基本资料	集团 招标办	ERP	询价 计划单
9	09 报价单 集团招标办的员工根据审批过的询价计划单生成报价单, 并根据供应商提供的报价信息在系统中维护报价单信息, 同时提交相应单据, 单据价格方面的字段反写至询价计划单内	集团 招标办	ERP	报价单
10	10 比价单 集团招标办的员工根据反写过的询价计划单生成比价单, 比价单经相关部门审批通过	集团 招标办	ERP	比价单
11	11 供货价格 (ERP) 比价单审批通过后可以设定为价格自动写进供货价格或再经过操作写进供货价格	集团 招标办	ERP	供货 价格
12	12 供货价格 (ERP) 在 ERP 的供货价格审批通过后, 系统通过 ESB 自动将相关信息传递至 ERP 系统的供货价格中去。采购人员可以生成采购合同或直接生成采购订单 ESB 功能: 完成 ERP 系统的供货价格至供货价格的数据库数据交互 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由 ERP 供货价格完成人到 ERP 供货价格审批人之间的信息传递	系统后台	ESB、 BPM	供货 价格
13	13 订立采购合同 采购人员根据实际采购情况生成采购合同, 以利于后续采购作业	采购部	ERP	采购 合同
14	14 生成采购订单 采购人员根据采购合同生成采购订单, 以利于后续采购作业	采购部	ERP	采购 订单
15	15 供应过程监管 当采购订单发给相应供应商后, 采购人员必须针对物资的整个供应过程进行监管, 确保物资能够准时到厂	采购部	无	无
16	16 生成采购收货单 当供应商送货到货后, 仓库保管员清点完货物后在系统中生成采购收货单	物流中心	ERP	采购 收货单

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	操作 系统	涉及系统 单据
17	17 质量检验 在系统中生成采购收货单后, 品质保管员进行质量检验	质检部	无	无
18	18 是否合格 品质保管员依据产品检验标准进行质量检验, 判定物资质量是否合格	质检部	无	无
19	19 退货处理 当物资质量被判定为不合格且无法让步接收时, 采购部负责退货处理	采购部	ERP	采购入库单 (退货)
20	20 采购入库单 当物资质量合格或是可以让步接收时, 采购部负责生成采购入库单	采购部	ERP	采购入库单
21	21 应付单 在生成采购入库单并经审核后, 在采购系统中生成应付单	采购部	ERP	采购入库单
22	22 付款申请单 财务部专员在接到发票后, 在系统中依据应付单或直接生成付款申请单	财务部	ERP	应付申请单
23	23 付款单 在付款申请单审批通过后, 财务部出纳在系统中生成付款单	财务部	ERP	付款单

说明: 流程中涉及的审批节点, 无论是系统内还是系统外的审批, 相关人员需要在 30 分钟内给予批复。

三级流程特别说明:

1) 此三级流程仅是风险管控流程中的某一具体情况, 流程不包括采购流程中所有的情况以及控制点。此流程仅是演示模拟采购物料需要实现集团管控的部分是如何在系统中实现管控的一个具体场景。

2) 图 7-3 中用椭圆形标注的部分是未来会在 ERP 系统中实现管控的部分。当系统中物料的属性中有栏位体现此是战略性物资, 并且在 ERP 中没有供货价格的物料编码, ERP 系统不允许下采购订单, 此部分会通过中间件来进行判断是否需要进入 ERP 系统中进行管控。如果确定是, 要进行询价、报价、比价活动。

3) 控制矩阵中的第 3 项控制点“请购审批”在此流程中没有体现, 其主

要原因是在战略性物资的采购过程中 ERP 中的采购计划已经实现了预算审批，中间件已经设定系统必须将相关系统信息传送到 ERP 系统中生成询价计划单，如果再要生成采购申请单进行审批，实际上是对系统动作的重复运用，系统效率不高，因此此处就未将请购审批这个风险控制点放进系统中。

4) 控制矩阵中的第 4 项控制点进行“招标”在此流程中没有体现，主要是此流程假设此类物料不需要通过招标流程。需要招标的物资会以另一个流程的方式来体现。

5) 后评估流程的各项评估工作主要是体现在内控模块或是 ERP 供应商管理模块中，因此此部分也未放进该系统流程中。

6) 采购质量检验实际上是各质检员按照质量体系进行管控，此次暂不建议在 ERP 系统中使用质检申请单来进行管控。

7) 此系统是系统实现三级业务流程，但并未体现出各流程所有者以及各业务操作者之间的系统审批流。

3. 采购业务系统实现三级流程

针对图 7-3 中椭圆形标注的部分，图 7-4 所示三级流程模拟战略性物资集团管控询报比价业务单据在多个系统中的审批流以及中间件如何实现 workflows 的过程。

4. 系统三级流程说明

系统三级流程说明如表 7-4 所示。

5. 系统审批原则

第一原则：部长以上级别的人，审批一律在 Portal 界面上。

第二原则：当流程需要跨集团与子公司层面，审批一律放在 Portal 界面上。

第三原则：原来在单个系统中比较完整的审批流仍将在原来系统中作业。

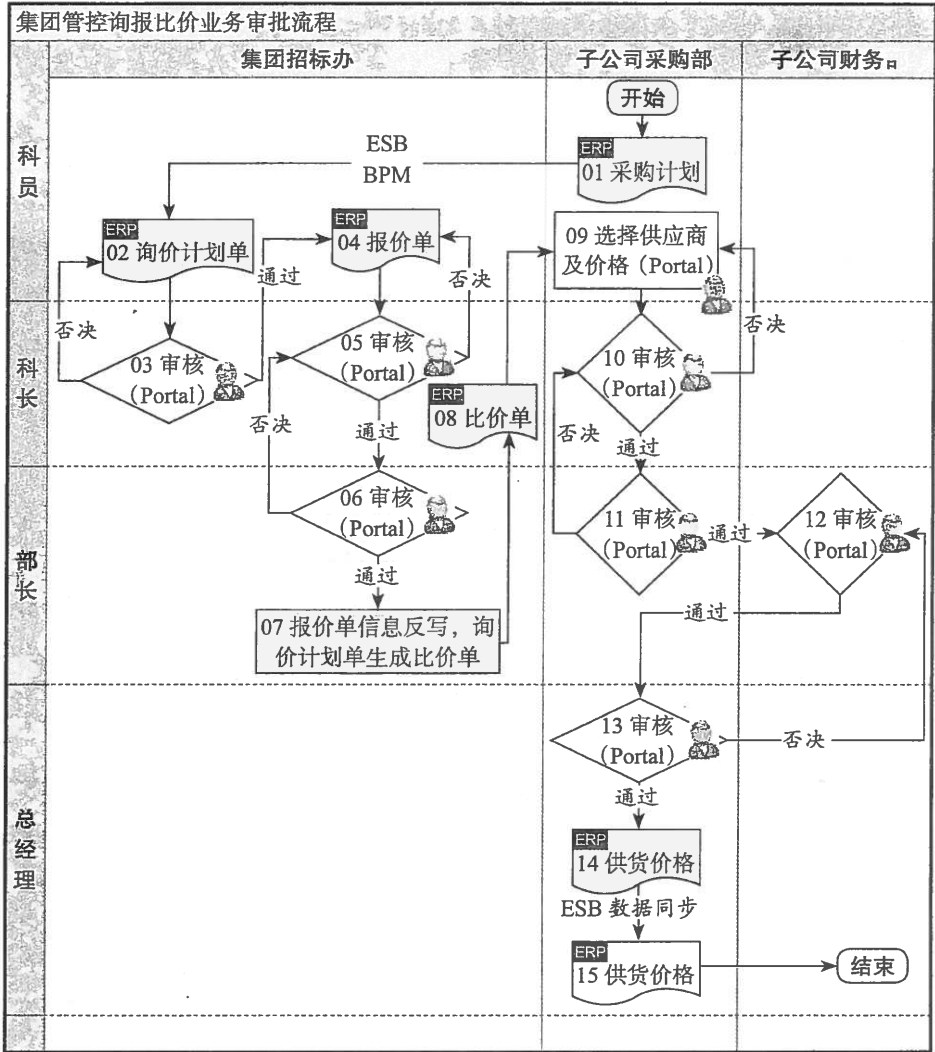


图 7-4 集团管控询报价业务三级流程

表 7-4 系统三级流程说明

步骤 编号	流程描述	责任部门	岗位	操作 系统	系统单据
1	01 采购计划 采购部门依据生产需求产生的物料需求计划以及计划外产生的一些物料需求，最终汇总合成正式的采购计划 ESB 功能：完成 ERP 系统的采购计划至询价计划单的数据库数据交互 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由采购计划完成人到询价计划单提交人之间的信息传递	采购部	科员	ERP、 ESB、 BPM	采购计划
2	02 询价计划单 集团招标办的员工根据系统提示的询价计划单，在系统中选取相应的三家以上的供应商，最终提交询价计划单。如没有供应商信息，则维护相应供应商的基本资料	集团 招标办	科员	ERP	询价 计划单
3	03 审核 集团招标办科长针对科员提交上来的询价计划单进行审核，主要审核内容有：是不是向三家以上的供应商询价，三家供应商是不是合适等 Portal 功能：在企业门户界面完成对询价计划单的审批工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由询价计划单提交人到询价计划单审批人之间的信息传递	集团 招标办	科长	Portal、 BPM	询价 计划单
4	04 报价单 集团招标办的员工在询价计划单审批通过后，在系统中生成报价单，并在得到供应商报价后及时维护系统	集团 招标办	科员	ERP	报价单
5	05 审核 集团招标办科长针对科员提交上来的报价单进行审核，主要审核内容有：供应商报价是不是合理，是否有异常报价等 Portal 功能：在企业门户界面完成对报价单的审核工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由报价单提交人到报价单审核人之间的信息传递	集团 招标办	科长	Portal、 BPM	报价单

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	岗位	操作 系统	系统单据
6	06 审批 集团招标办部长再针对报价单进行审批 Portal 功能：在企业门户界面完成对报价单的审批工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由报价单审核人（科长）到报价单审核人（部长）之间的信息传递	集团招标办	部长	Portal、BPM	报价单
7	07 报价单信息反写，询价计划单生成比价单 在系统审批通过后，报价单信息反写至询价计划单内	ERP系统后台	无	无	无
8	08 比价单 在系统的询价计划单信息被反写后，集团招标办科员在系统中依据询价计划单生成比价单	集团招标办	科员	ERP	比价单
9	09 选择供应商及价格 子公司采购员依据比价单的信息，在Portal内选择供应商及价格，主要是对供应商以往供应品质以及价格综合考虑选择 Portal 功能：在企业门户界面完成对比价单的操作，选择对应的供应商 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由比价单提交人到供应商选择人（科员）之间的信息传递	集团招标办	科员	Portal、BPM	比价单
10	10 审核 子公司采购部科长针对科员选择的供应商及价格进行审核 Portal 功能：在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由比价单中的供应商选择人到比价单审核人（科长）之间的信息传递	子公司采购部	科长	Portal、BPM	比价单
11	11 审核 子公司采购部部长针对科长审核后的供应商及价格进行审核 Portal 功能：在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能：负责完成系统间业务流的指定分派，由比价单审核人（科长）到比价单审核人（部长）之间的信息传递	子公司采购部	部长	Portal、BPM	比价单

(续)

步骤 编号	流程描述	责任部门	岗位	操作 系统	系统单据
12	12 审核 子公司财务部部长针对采购部部长审核后的供应商及价格进行审核 Portal 功能: 在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由比价单审核人(采购部长)到比价单审核人(财务部长)之间的信息传递	子公司 财务部	部长	Portal、 BPM	比价单
13	13 审核 如果有必要, 超过一定金额的比价单, 需要子公司总经理针对财务部部长审核后的供应商及价格进行审核 Portal 功能: 在企业门户界面完成对比价单的审核工作 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由比价单审核人(财务部长)到比价单审核人(子公司总经理)之间的信息传递	子公司 财务部	总经理	Portal、 BPM	比价单
14	14 供货价格 (ERP) 比价单审批流程通过后可以设定为价格自动写进供货价格或再经过操作写进供货价格 ESB 功能: 完成 ERP 系统的供货价格至供货价格的数据库数据交互 BPM 功能: 负责完成系统间业务流的指定分派, 由 ERP 供货价格完成人到 ERP 供货价格审批人之间的信息传递	系统后台		ESB、 BPM	供货价格 (ERP)
15	15 供货价格 (ERP) 在 ERP 的供货价格审批通过后, 系统通过 ESB 自动将相关信息传递至供货价格中去。采购人员可以生成采购合同或直接生成采购订单	系统后台		ERP	供货价格 (ERP)

说明: 流程中涉及的审批节点, 无论是系统内还是系统外的审批, 相关人员需要在 30 分钟内审批完毕。

7.2.5 ×× 公司采购业务流程技术实现

1. 采购业务流程涉及系统的技术实现

采购业务主流程如图 7-5 所示, 其中业务操作在 ERP 中进行, 业务操作

节点在 BPM 中发布为 Web 服务接口，在 ERP 中调用 BPM 节点的 Web 服务接口，推动业务流程流转。业务审批节点可以直接从门户的协作平台上进行操作，而后台的业务数据则是采用 ESB 接口从 ERP 中获取，审批操作时需要调用业务系统的 Web 服务接口，实现业务数据 / 状态的回写，同时调用 ERP 的消息通知接口，实现在业务系统中的催办。

采购预算审批通过后，如果在采购计划中是集团管控物资，进入“管控子流程”节点，具体流程图如图 7-6 所示，如果不是管控物资仍在 ERP 中进行业务处理。

进入管控子流程后，由 BPM 来调用“采购计划单表单传输转换节点”的 Web 服务接口，该接口是 ESB 实现的 ERP 采购计划单数据传输转换至数据流程发布的 Web 服务接口。子流程中涉及的“审批节点”在门户中的“流程协作平台”中进行操作，子流程最后的一个节点“供货价格单传输转换映射节点”也是 ESB 实现的 ERP 的供货价格单传输转换至 Web 服务接口，在总经理审批后，自动由 BPM 来调用执行。

2. 门户流程审批实现

BPM 的客户端组件提供“我的草稿”“待办流程”“已办流程”“我的在办”“我的流程”“即时消息”“催办通知”“预警通知”等功能，BPM 客户端组件在门户中挂接，为所有的审批操作提供操作入口。在采购管理流程中所有跨系统审批操作，或者部长级别以上的审批统一在门户协作平台上进行。对应的审批页面展现涉及的业务数据需要 ESB 从对应业务系统中获取，然后发布 Web 服务接口，在页面展现时调用，审批页面采用中间件统一开发平台来构建。门户中协作平台示意图如图 7-7 所示。

3. 业务表单传输转换

ERP 交互的业务表单传输转换、数据流及实现方式，如图 7-8 所示。

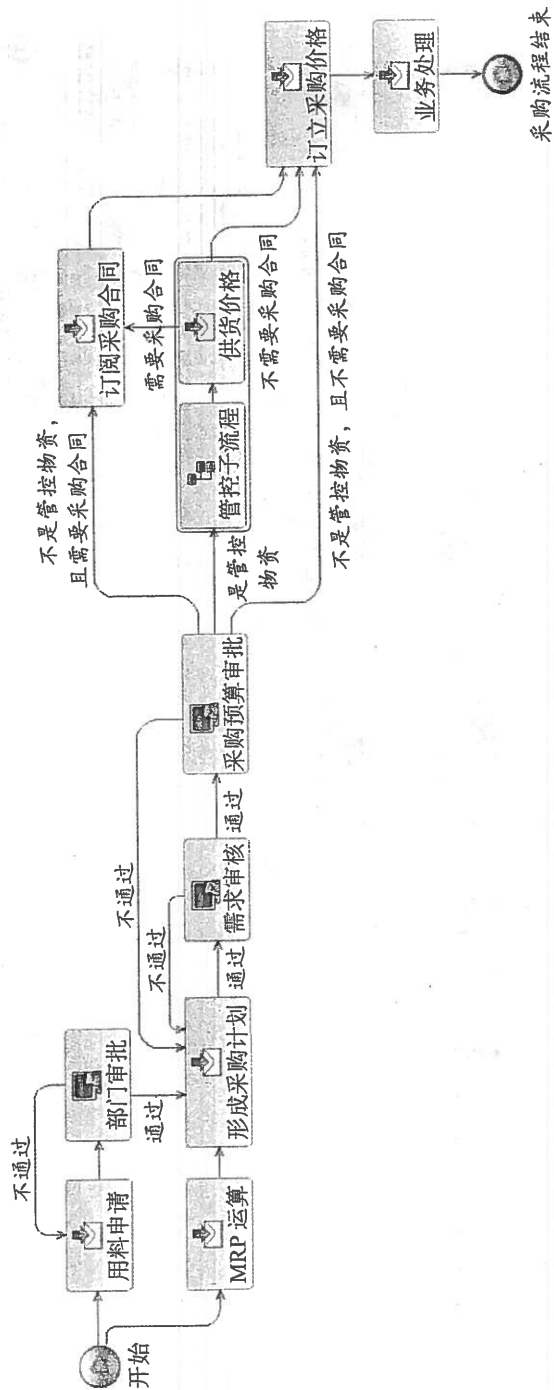


图 7-5 采购业务 BPMN 主流程图

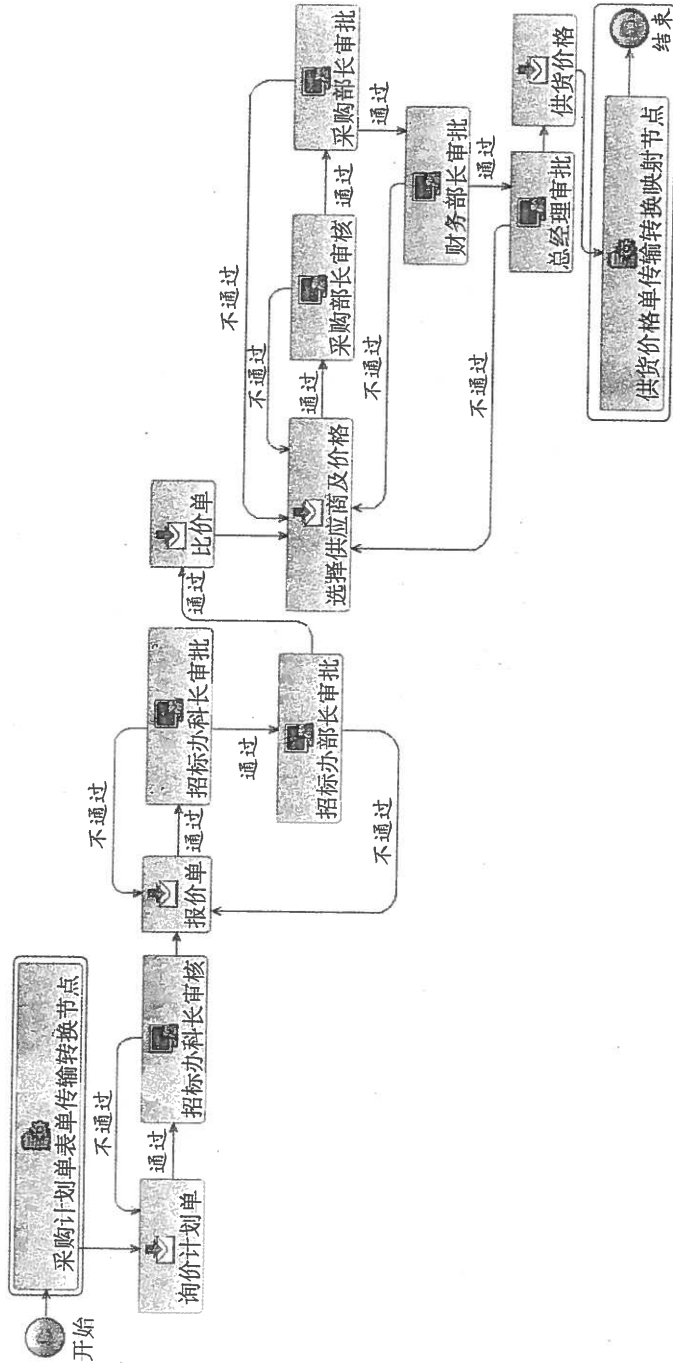


图 7-6 采购业务集团管控 BPMN 子流程图

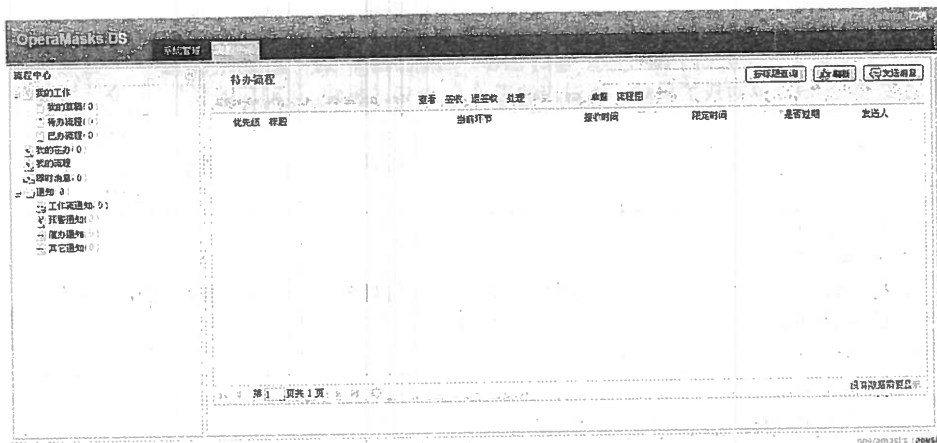


图 7-7 业务流程协作平台

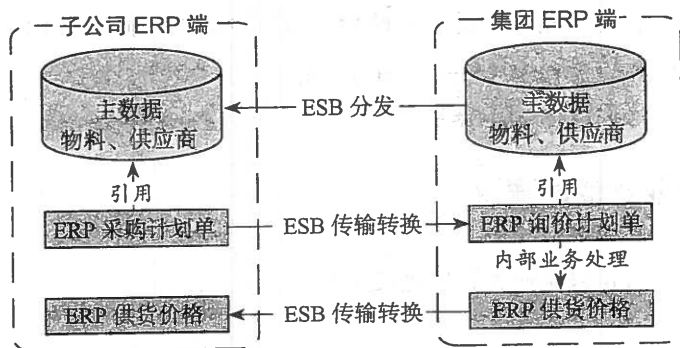


图 7-8 业务表单传输转换

其中涉及子公司 ERP 端和集团 ERP 端双向表单传输转换,其中涉及的主数据包括物料、供应商数据。业务数据表单交互信息如表 7-5 所示。

(1) 子公司 ERP 端到集团 ERP 端

当为集团管控物资时，采用 ESB 从 ERP 采购计划单中抽取数据，然后进行字段映射、转换，传输至 ERP 中的询价计划单中对应的数据表。采用 ESB 设计器设计抽取、映射、转换、传输、加载数据流程，在 ESB 服务器中发布为 Web 服务接口，在 BPM 子流程“采购计划单表单传输转换节点”中调用。

表 7-5 业务数据表单交互信息

业务流程中环节	子公司 ERP 端对应的模块	子公司 ERP 端对应的表单	集团 ERP 端对应的模块	集团 ERP 端对应的表单	数据交互方向
采购审批属于管控物资	采购模块	采购计划单	采购模块	询价计划单	子公司 ERP 端 → 集团 ERP 端
在 ERP 中形成供货价格后, 需要把 ERP 中的供货价格数据落在 ERP 中	采购模块	供货价格单	供应管理模块	供货价格单	集团 ERP 端 → 子公司 ERP 端

(2) 集团 ERP 端到子公司 ERP 端

在集团 ERP 端中形成供货价格后, 采用 ESB 设计器设计抽取、映射、转换、传输、加载数据流程, 在 ESB 服务器中发布为 Web 服务接口, 然后在 BPM 子流程“供货价格单传输转换映射节点”中调用, 把集团 ERP 端中供货价格数据落在子公司 ERP 系统对应的业务表中。

7.3 采购业务管理建议

针对 × × 公司采购业务管理建议如下。

1. 加强采购部对市场的分析职能

通过对采购部的访谈, 我们了解公司缺乏市场的分析, 并没有对招标、询价以及供应商选择的执行层面做出详细说明。因此目前招标和询价时机的把握主要依赖采购管理人员的经验。供应商选择和招标的策略依据不足, 不利于对新人的指导、对后期的监控和对失败经验的总结。因此我们建议采购部细化和完善采购执行的制定, 为招标、询价及供应商选择方面提供详细决策依据。

采购过程是具体在何时通过怎样的手段来保证供应商的落实和稳定供应, 并没进一步细化, 还只是处于被动状态。市场分析报告对于采购执行人员的指导意义不足, 市场分析和采购执行没有通过细化的策略加以联系, 而后期采购

策略的监控也缺乏明确的依据，不利于问题的总结和经验的分享。我们建议采购部在编制市场分析报告之后制订更为详细的采购执行方案，更有效地为采购执行人员提供指导。

在对价格趋势进行预测时，部分材料的预测为“预计会有明显升幅或是下降”，对于时间、波动范围都没有进一步预测。另外，原材料的短期预测占多数，长期预测并不多见，这样容易导致公司偏重短期策略的制定，而对长期采购策略的思考不足，不利于公司控制长期采购成本。我们建议公司考虑对采购部价格预测的工作进行明确的规定，包括需要收集的信息、信息的来源、预测的模型和方法、预测结论的形成等，通过制定详细的流程和制度来规范预测工作，提高预测的准确性，并加强长期价格预测和长期采购策略的制定。

2. 采购预警机制

目前采购部门的采购依据只是生产部门提供的采购申请单，采购部门并不能及时地了解到真正的库存量以及生产状况。我们建议在下一步的工作中应加强采购部与生产部门及仓库之间的信息沟通机制，在信息系统中能够解决这一问题，以确保采购部能够在第一时间及时掌握库存状况，并根据市场分析报告来判断采购的数量。系统中设置最低库存量，并及时报警。

3. 加强供应商评价

在对供应商现状进行分析时，采购部应加强对供应商供货能力的分析，应获取供应商和库存信息的最新数据。我们建议应加强对当月市场原材料现状的预测，来决定采购储备。信息量的更新度应加强，对供应商和市场原材料进行有效分析。对供应商进行多维度的等级评价。

4. 加强采购后评估体系

通过对采购部的访问，我们了解到采购部缺乏对于采购策略的执行跟踪。

对于采购后的跟踪总结环节缺失,不利于成功与失败经验的总结、分享以及对于问题解决方法的分析,我们建议公司增加月度采购策略执行跟踪和总结的节点,提升公司对于原材料价格的控制能力。

5. 集团采购模式

××公司目前并未采取集中采购模式,只是统一招标供商量,各分子公司独立采购。建议集团应加强集团采购建设,不但能节约成本,还能对集团战略执行起到事半功倍的效果。

6. 采购合同管理

我们在访谈过程中了解到存在部分没有采购合同的情况,大部分是中石油、中石化一些比较大的供货商。对于口头协议的合同,建议采购部应制定相应管控措施。

7.4 采购业务管理优化带来的效益

供应链的快速、高效运营将成为集团,特别是操作管控型集团核心竞争力的关键所在,解决集团供应链管理方面的难题,将大大提升集团的整体竞争力与价值创造能力。通过此次采购业务管理优化,可以带来以下效益。

1. 风险管控方面

1) 严格控制采购业务的询报比价过程。如供应商报价信息传递、报价信息保密。

2) 严格控制采购执行的价格。询报比价的结果在经过审批后,控制采购行为按系统采购价格执行,防范采购腐败。

3) 通过供应链协同运作弱化风险。

2. 成本降减方面

1) 集团能在生产、客户、供应商、渠道、物流、仓库等资源方面实现共享,取得规模效益的同时,采集可提高议价能力,获得规模优势。

2) 在集团级供应链整体协调运营下,能充分保证集团供应链资源配置的均衡,产、供、销能力的动态平衡与实时响应。

3) 通过集团上下游公司间生产产品的协调分配,在实现单体企业规模制造的同时,也能利用集团内部转移价格的设计实现集团整体的税收筹划,降低集团整体的税负。

3. 流程运作效率方面

1) 优化审批过程。统一由子公司、集团公司采购管理部人员在系统中审批。

2) 运营模式标准化利于快速扩张。

3) 专业化管理提高组织技能。

4) 统一发挥协同互补和效率优势。

5) 基础管理标准化利于绩效评价。

参考文献

- [1] ERP之家.ERP与企业内部控制整合研究[OL]. <http://www.xuanruanjian.com/art/125775.phtml>, 2016-04-06.
- [2] 和君每日观察.建立“管理型内控”发挥价值,避免合规性内控流于形式[OL]. <http://www.hejun.com/thought/research/hejunmeiriguancha/201611/7488.html>, 2016-11-30.
- [3] 芝诺数据分析.大数据如何给运营做支撑[OL]. <http://business.sohu.com/20161017/n470504826.shtml>, 2016-10-17.
- [4] 深圳信用报告.应用大数据为风险管理服务[OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_466a1d430102wig4.html, 2016-07-28.
- [5] 关注ERP流程之根,提升组织效率[OL]. <http://articles.e-works.net.cn/erp/article126965.htm>, 2016-2-18.
- [6] 李健,王春昕.大数据环境下增值型内部审计的实践与探讨[OL]. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTQ2MDQxNA==&mid=400419431&idx=2&sn=d658277369863d04b2728c704038c94e&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6, 2015-11-09.
- [7] 张利华.大数据带来企业管理的颠覆性革命[OL]. <http://zhanglihua.baijia.baidu.com/article/31152>, 2016-9-30.